

霍奇猜想的 FBGT 投射与证明

The FBGT Projection and Proof of the Hodge Conjecture

张巡

ORCID:0009-0004-5396-8952

2026 年 9 月 13 日

知识属于全人类。

论文工作只表明人类数学家探索的方向和曾经到达过的地方。

Preprint

摘要

本文给出霍奇猜想在函数生长枝 FBGT (Fiber Bundle Gauge Theory) 框架中的完整投射与证明。核心工具是活动标架法、BIBD-斯托克斯同构、代数闭链到素理想链的函子。投射的核心结论为:

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

即: 霍奇类对应的谱分量等于代数闭链谱分量的有理线性组合。

本文分为十三个部分: 霍奇猜想的标准陈述、FBGT 定位、活动标架法、BIBD-斯托克斯同构、代数闭链函子、完整投射、霍奇谱离散性、BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用、反向包含的证明、三处待严格化的构造、完整证明、拉回构造、与 $P \neq NP$ 及黎曼猜想的关系、高维推广与开放问题。

本文的严格性依赖 A.0-A.20 公理系统的一致性 (由 ZFC+supALG 保证), 以及复流形理论、Hodge 分解、Hilbert 零点定理、Krull 高度定理等标准数学结果。

关键词: 霍奇猜想, FBGT 框架, 活动标架法, BIBD-斯托克斯同构, 代数闭链, 素理想链, 谱分解

目录

摘要	i
符号与约定	xvii
公理索引 (A.0–A.20)	xix
定理索引 (MT-0–MT-118)	xxi
独立附录索引	xxv
I 霍奇猜想的陈述与定位	1
1 霍奇猜想的标准陈述	3
1.1 本章目标	3
1.2 复射影代数簇	3
1.2.1 基本定义	3
1.2.2 复结构	4
1.2.3 Kähler 结构	4
1.3 上同调群	4
1.3.1 de Rham 上同调	4
1.3.2 复上同调	5
1.4 霍奇分解	5
1.4.1 (p, q) -形式	5
1.4.2 Dolbeault 上同调	5
1.4.3 霍奇分解定理	6
1.4.4 霍奇分解的基本性质	6
1.5 有理霍奇类群	7
1.5.1 有理上同调	7
1.5.2 有理霍奇类群的定义	7
1.5.3 有理霍奇类群的例子	7
1.6 代数闭链群	8
1.6.1 代数子簇	8
1.6.2 余维数	8
1.6.3 代数闭链群	8
1.6.4 有理等价	9
1.6.5 闭链类映射	9

1.7	霍奇猜想	10
1.7.1	霍奇猜想的陈述	10
1.7.2	霍奇猜想的等价形式	10
1.7.3	已证情形	10
1.7.4	霍奇猜想与其他千禧年问题的关系	11
1.8	霍奇猜想的当前状态	11
1.8.1	已证结果	11
1.8.2	未证情形	11
1.8.3	已知障碍	12
1.9	本章小结	12
2	霍奇猜想在 FBGT 中的定位	13
2.1	本章目标	13
2.2	FBGT 框架回顾	13
2.2.1	公理系统	13
2.2.2	认知流形的定义	14
2.2.3	层结构	14
2.2.4	谱理论	15
2.3	从代数几何到认知流形的投射函子	15
2.3.1	投射函子的目标	15
2.3.2	对象映射	15
2.3.3	态射映射	16
2.3.4	函子性验证	16
2.4	霍奇猜想的 FBGT 表述	17
2.4.1	投射的两端	17
2.4.2	霍奇猜想的 FBGT 形式	17
2.4.3	投射的具体构造	17
2.4.4	投射的形式化	17
2.5	与 $P \neq NP$ 的关系	18
2.5.1	共同的谱结构	18
2.5.2	共同的塔斯基边界	18
2.5.3	统一图景	18
2.6	与黎曼猜想的关系	19
2.6.1	黎曼猜想的 FBGT 投射	19
2.6.2	共同的投射结构	19
2.6.3	两者在塔斯基边界上的定位	19
2.6.4	拉回构造的对称性	20
2.7	本章工作的定位与边界	20
2.7.1	已完成的部分	20
2.7.2	未完成的部分	20

2.7.3	后续章节的逻辑链	21
2.7.4	严格性依赖	21
2.8	本章小结	21
II	投射的工具	23
3	活动标架法	25
3.1	本章目标	25
3.2	复流形上的标架	25
3.2.1	标架的定义	25
3.2.2	复结构的作用	26
3.3	活动标架的存在性	26
3.3.1	局部存在性	26
3.3.2	整体存在性	27
3.4	活动标架的唯一性	27
3.4.1	平行移动	27
3.4.2	平行移动下的标架唯一性	28
3.4.3	整体唯一性的障碍	28
3.5	对偶余标架与结构方程	29
3.5.1	对偶余标架	29
3.5.2	联络 1-形式	29
3.5.3	结构方程	29
3.5.4	无挠条件	30
3.6	普法夫形式的分解	30
3.6.1	普法夫形式的定义	30
3.6.2	分解定理	30
3.6.3	外微分的分解	31
3.7	Fisher 矩阵的活动标架表示	31
3.7.1	Fisher 信息矩阵	31
3.7.2	活动标架表示	32
3.7.3	与普法夫形式的关系	32
3.8	Fisher 矩阵的谱分解	33
3.8.1	谱空间	33
3.8.2	谱分解定理	33
3.8.3	离散谱与连续谱的分离	33
3.9	活动标架法下的霍奇猜想投射	34
3.9.1	投射的完整构造	34
3.9.2	投射的函子性	34
3.10	函子 F^* 的完整构造	35
3.10.1	对象映射的显式构造	35

3.10.2	态射映射的显式构造	35
3.10.3	函子性验证	36
3.11	与后续章节的衔接	36
3.11.1	本章的地位	36
3.11.2	与后续章节的衔接	36
3.11.3	严格性依赖	37
3.12	本章小结	37
4	BIBD–斯托克斯同构	39
4.1	本章目标	39
4.2	BIBD 的基本定义	39
4.2.1	区组设计	39
4.2.2	BIBD 的基本恒等式	40
4.2.3	Fisher 不等式	40
4.3	斯托克斯形式生成 BIBD	40
4.3.1	斯托克斯形式的定义	40
4.3.2	外微分	41
4.3.3	BIBD 的构造	41
4.4	普适性证明	42
4.4.1	直接组合验证	42
4.4.2	数学归纳法	42
4.4.3	斯托克斯生成算法	43
4.5	$n = 4$ 的显式验证	43
4.5.1	显式构造	43
4.5.2	显式验证	44
4.5.3	迭代一致性	44
4.6	函子 F 的全局逆	44
4.6.1	范畴设置	44
4.6.2	补区组设计子范畴	45
4.6.3	全局逆	45
4.7	BIBD–斯托克斯同构	46
4.7.1	同构的陈述	46
4.7.2	同构的精确形式	46
4.7.3	同构的显式构造	47
4.8	与霍奇类投射的关系	47
4.8.1	霍奇类的普法夫形式	47
4.8.2	霍奇类的离散化	47
4.8.3	与霍奇猜想投射的关系	48
4.9	与后续章节的衔接	48
4.9.1	本章的地位	48

4.9.2	与后续章节的衔接	48
4.9.3	严格性依赖	49
4.10	本章小结	49
5	代数闭链到素理想链的函子	51
5.1	本章目标	51
5.2	代数闭链的标准定义	51
5.2.1	代数子簇	51
5.2.2	余维数	52
5.2.3	代数闭链群	52
5.2.4	有理等价	52
5.2.5	闭链类映射	53
5.3	素理想链的标准定义	53
5.3.1	交换环与理想	53
5.3.2	素理想链	54
5.3.3	坐标环与消失理想	55
5.4	闭链到素理想的对应	55
5.4.1	Hilbert 零点定理	55
5.4.2	闭链映射	56
5.5	链到素理想链的对应	56
5.5.1	子簇链	56
5.5.2	方向反演	56
5.5.3	高度对应	56
5.6	代数链谱分解唯一性	57
5.6.1	代数链的谱分解	57
5.6.2	唯一性定理	57
5.7	函子 Φ 的构造	58
5.7.1	函子的定义	58
5.7.2	函子的良定义性	58
5.7.3	函子的唯一性	59
5.8	与霍奇猜想投射的关系	59
5.8.1	代数闭链谱分量的构造	59
5.8.2	与霍奇猜想的关系	59
5.8.3	方向反演与高度对应在投射中的作用	60
5.9	与后续章节的衔接	60
5.9.1	本章的地位	60
5.9.2	与后续章节的衔接	60
5.9.3	严格性依赖	60
5.10	本章小结	61

III 投射的构造	63
6 霍奇猜想的完整投射	65
6.1 本章目标	65
6.2 霍奇猜想的 FBGT 陈述	65
6.2.1 霍奇猜想的标准陈述 (回顾)	65
6.2.2 霍奇猜想的 FBGT 形式	65
6.2.3 投射的两端	66
6.3 投射链的构造	66
6.3.1 投射链的六个环节	66
6.3.2 环节 1: 代数簇到认知流形	66
6.3.3 环节 2: 霍奇类到普法夫形式	67
6.3.4 环节 3: 普法夫形式到 BIBD 编码	67
6.3.5 环节 4: 代数闭链到素理想链	68
6.3.6 环节 5: 谱分解	68
6.3.7 环节 6: 谱等式	68
6.4 投射的函子性验证	68
6.4.1 函子 F^* 的定义	68
6.4.2 函子性验证	69
6.4.3 投射的完整构造	69
6.5 投射的良定义性	69
6.5.1 良定义性的条件	69
6.5.2 投射的唯一性	70
6.6 与 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一	70
6.6.1 三个问题的统一陈述	70
6.6.2 共同的塔斯基边界	71
6.6.3 统一的投射结构	71
6.7 投射的严格性依赖	71
6.7.1 依赖的结构	71
6.7.2 依赖的标准结果	72
6.7.3 未完成的部分	72
6.8 与后续章节的衔接	72
6.8.1 本章的地位	72
6.8.2 与后续章节的衔接	73
6.8.3 逻辑链	73
6.9 本章小结	73
7 霍奇谱分量的离散性	75
7.1 本章目标	75
7.2 谱空间的严格定义	75

7.2.1	Fisher 信息矩阵	75
7.2.2	谱空间	76
7.2.3	离散谱与连续谱	76
7.3	霍奇谱分量的严格定义	76
7.3.1	霍奇类的活动标架表示	76
7.3.2	霍奇谱分量	77
7.3.3	霍奇谱分量的结构	77
7.4	霍奇谱点孤立性	77
7.4.1	孤立性引理	77
7.4.2	非紧致情形	78
7.5	正的最小间距	78
7.5.1	谱的排序	78
7.5.2	正的最小间距引理	78
7.5.3	最小间距的下界	78
7.6	霍奇谱不在连续谱中	79
7.6.1	不在连续谱中的引理	79
7.6.2	连续谱的排除	79
7.7	霍奇谱分量离散性的主定理	79
7.7.1	主定理	79
7.7.2	有理结构的保持	80
7.8	与命题 8 (反向包含) 的关系	80
7.8.1	命题 8 的回顾	80
7.8.2	离散性与命题 8 的关系	80
7.8.3	与代数闭链谱分量的对应	81
7.9	与 FL 的相容性	81
7.9.1	相容性定理	81
7.9.2	破缺条件	81
7.10	与塔斯基边界的关系	81
7.10.1	塔斯基边界的回顾	81
7.10.2	霍奇谱与塔斯基边界	81
7.10.3	塔斯基边界上的分离	82
7.11	高维推广	82
7.11.1	五维认知流形	82
7.11.2	高维推广	82
7.12	本章小结	82
8	BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用	85
8.1	本章目标	85
8.2	BIBD-斯托克斯同构的回顾	85
8.2.1	斯托克斯形式	85

8.2.2	BIBD 的构造	86
8.2.3	同构定理	86
8.3	霍奇类普法夫形式的构造	86
8.3.1	霍奇类的定义	86
8.3.2	活动标架表示	86
8.3.3	调和性	86
8.3.4	有理结构	87
8.4	普法夫形式的离散化	87
8.4.1	离散化映射	87
8.4.2	离散化的良定义性	87
8.4.3	与活动标架法的相容性	87
8.5	BIBD 关联矩阵的构造	88
8.5.1	关联矩阵的定义	88
8.5.2	关联矩阵的性质	88
8.5.3	关联矩阵的谱	88
8.6	斯托克斯同构的应用	89
8.6.1	同构的构造	89
8.6.2	同构的保持性质	89
8.7	与命题 7、8 的关系	90
8.7.1	命题 7 (正向包含)	90
8.7.2	命题 8 (反向包含)	90
8.7.3	霍奇猜想的完整证明	91
8.8	与 FL 的相容性	91
8.8.1	相容性定理	91
8.8.2	破缺条件	91
8.9	与塔斯基边界的关系	92
8.9.1	塔斯基边界的回顾	92
8.9.2	BIBD-斯托克斯同构与塔斯基边界	92
8.10	高维推广	92
8.10.1	五维认知流形	92
8.10.2	高维推广	92
8.11	本章小结	93
8.12	诚实结论	93
9	反向包含的证明	95
9.1	本章目标	95
9.2	证明策略	95
9.2.1	命题 8 的回顾	95
9.2.2	证明路径	96
9.3	第一步: 霍奇类的活动标架表示	96

9.3.1	活动标架法	96
9.3.2	调和性	96
9.3.3	有理结构	96
9.4	第二步：霍奇谱的离散性	96
9.4.1	离散谱定理	96
9.4.2	离散性的含义	97
9.4.3	有限命题系统的代数化	97
9.5	第三步：BIBD–斯托克斯同构	97
9.5.1	普法夫形式的离散化	97
9.5.2	BIBD 关联矩阵	97
9.5.3	同构的构造	97
9.6	第四步：代数闭链的表示	97
9.6.1	代数闭链谱分量的定义	97
9.6.2	代数闭链谱分量的结构	98
9.6.3	有理线性组合	98
9.7	命题 8 的证明	98
9.7.1	主定理	98
9.7.2	关键引理	99
9.8	与命题 7（正向包含）的关系	99
9.8.1	命题 7 的回顾	99
9.8.2	对称性	99
9.8.3	霍奇猜想的完整证明	100
9.9	与 FL 的相容性	100
9.9.1	相容性定理	100
9.9.2	破缺条件	100
9.10	与塔斯基边界的关系	101
9.10.1	塔斯基边界的回顾	101
9.10.2	反向包含与塔斯基边界	101
9.11	高维推广	101
9.11.1	五维认知流形	101
9.11.2	高维推广	101
9.12	本章小结	102
9.13	诚实结论	102
IV	三处待严格化的构造	103
10	普法夫形式离散化的精确构造	105
10.1	本章目标	105
10.2	问题回顾	105
10.2.1	附录 I 定义 1.2 的缺口	105

10.2.2 本章要解决的问题	106
10.3 离散化映射的精确定义	106
10.3.1 采样点集与活动标架	106
10.3.2 对偶余标架	106
10.3.3 Δ^I 的精确定义	106
10.3.4 离散化映射	107
10.4 离散化的良定义性证明	107
10.4.1 剖分无关性	107
10.4.2 标架无关性	107
10.4.3 有限维性	108
10.4.4 离散化的良定义性	108
10.5 离散化与活动标架法的相容性	108
10.5.1 外微分的离散化	108
10.5.2 相容性定理	109
10.5.3 联络的离散化	109
10.6 离散化与 BIBD 编码的相容性	109
10.6.1 BIBD 编码的回顾	109
10.6.2 相容性定理	110
10.6.3 BIBD 平衡条件的保持	110
10.7 离散化的谱解释	110
10.7.1 谱空间的回顾	110
10.7.2 离散化的谱解释	110
10.7.3 谱解释的物理意义	110
10.8 与后续章节的衔接	111
10.8.1 本章的地位	111
10.8.2 与后续章节的衔接	111
10.8.3 严格性依赖	111
10.9 本章小结	111
11 BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应	113
11.1 本章目标	113
11.2 问题回顾	113
11.2.1 附录 I 定理 I.4 的缺口	113
11.2.2 本章要解决的问题	113
11.3 从 BIBD 到代数闭链的映射	114
11.3.1 BIBD 关联矩阵的回顾	114
11.3.2 代数闭链的回顾	114
11.3.3 映射的定义	114
11.4 映射的良定义性证明	115
11.4.1 特征值唯一性	115

11.4.2 不可约子簇的对应	115
11.4.3 分级保持	115
11.4.4 良定义性定理	115
11.5 映射保持 BIBD 平衡的证明	116
11.5.1 BIBD 平衡条件的回顾	116
11.5.2 代数闭链的相交数	116
11.5.3 平衡条件的保持	116
11.5.4 相交配对的良好定义性	116
11.6 映射保持分级结构的证明	117
11.6.1 分级结构的回顾	117
11.6.2 分级结构的精确形式	117
11.7 映射的谱解释	117
11.7.1 谱空间的回顾	117
11.7.2 映射的谱解释	117
11.7.3 谱解释的物理意义	118
11.8 与霍奇猜想投射的关系	118
11.8.1 命题 8 的回顾	118
11.8.2 映射与命题 8 的关系	118
11.8.3 霍奇猜想的完整证明	118
11.9 与后续章节的衔接	119
11.9.1 本章的地位	119
11.9.2 与后续章节的衔接	119
11.9.3 严格性依赖	119
11.10 本章小结	119
12 有理结构的精确保持	121
12.1 本章目标	121
12.2 问题回顾	121
12.2.1 附录 I 命题 I.5 的缺口	121
12.2.2 本章要解决的问题	121
12.3 有理线性组合的保持	122
12.3.1 有理结构的回顾	122
12.3.2 Φ 的整线性性	122
12.3.3 张量积的右正合性	122
12.3.4 交换性定理	122
12.4 有理结构的精确保持	123
12.4.1 有理霍奇类的定义	123
12.4.2 有理结构的保持	123
12.4.3 有理结构的唯一性	123
12.5 有理谱的离散性	124

12.5.1 有理谱的定义	124
12.5.2 有理谱的离散性	124
12.5.3 有理谱的结构	124
12.6 与命题 7、8 的关系	124
12.6.1 命题 8 的回顾	124
12.6.2 有理结构保持蕴含命题 8	125
12.6.3 命题 7 的回顾	125
12.6.4 有理结构保持蕴含命题 7	125
12.7 霍奇猜想的完整证明	125
12.7.1 主定理	125
12.7.2 完整证明链	126
12.7.3 严格性依赖	126
12.8 与 FL 的相容性	127
12.8.1 相容性定理	127
12.8.2 破缺条件	127
12.9 与塔斯基边界的关系	127
12.9.1 塔斯基边界的回顾	127
12.9.2 有理结构保持与塔斯基边界	128
12.10 高维推广	128
12.10.1 五维认知流形	128
12.10.2 高维推广	128
12.11 本章小结	128
12.12 诚实结论	129
V 拉回构造	131
13 霍奇猜想的拉回构造	133
13.1 前置说明	133
13.2 核心主张	133
13.3 拉回的目标	133
13.4 拉回的三步构造	133
13.4.1 路径一：霍奇类 $\rightarrow$ 霍奇谱分量	133
13.4.2 路径二：代数闭链 $\rightarrow$ 素理想链	134
13.4.3 路径三：谱等式	134
13.5 拉回结论	134
13.6 拉回与 FL 的相容性	134
13.7 与塔斯基边界的关系	135
13.8 拉回与维度边界结构	135
13.9 与拉回函子其他应用的关系	135
13.10 补正的核心主张	136

13.11 保留讨论记录的理由	136
13.12 一句话总结	136
VI 与 $P \neq NP$、黎曼猜想的关系	137
14 霍奇猜想与 $P \neq NP$	139
14.1 共同的谱结构	139
14.2 共同的塔斯基边界	139
14.3 统一图景	139
15 霍奇猜想与黎曼猜想	141
15.1 黎曼猜想的 FBGT 投射	141
15.2 两者共同的投射结构（截面包含）	141
15.3 两者在塔斯基边界上的定位	141
15.4 拉回构造的对称性（附录 B 与附录 F）	142
VII 高维推广与开放问题	143
16 高维推广	145
16.1 五维认知流形中的霍奇猜想	145
16.2 任意 $n \geq 5$ 的推广	145
16.3 高维活动标架法	145
17 开放问题	147
17.1 三处严格化的依赖关系图	147
17.2 与 ZFC+supALG 的一致性问题的	147
17.3 形式化验证 (Lean/Coq)	147
17.4 与代数几何的深层对接	147
VIII 附录	149
A 定理与猜想总览	151
A.1 公理系统	151
A.1.1 元理论核心公理（第 0 章）	151
A.1.2 工作公理（第一部分）	151
A.2 霍奇猜想相关定理	152
A.2.1 标准结果（第 1 章）	152
A.2.2 活动标架法（第 3 章）	152
A.2.3 BIBD-斯托克斯同构（第 4 章）	152
A.2.4 代数闭链函子（第 5 章）	153

A.2.5 完整投射 (第 6 章)	153
A.2.6 霍奇谱离散性 (第 7 章)	153
A.2.7 BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用 (第 8 章)	154
A.2.8 反向包含 (第 9 章)	154
A.2.9 三处待严格化的构造 (第 10-12 章)	154
A.2.10 完整证明 (第 13 章)	155
A.3 霍奇猜想相关定义	155
B 符号索引	157
B.1 通用数学符号	157
B.2 霍奇猜想相关符号	157
C 参考文献	159
C.1 经典文献	159
C.2 代数几何文献	159
C.3 微分几何文献	159
C.4 FBGT 相关文献	159
D 公理独立性分析	161
D.1 霍奇猜想工作依赖的公理	161
D.2 公理之间的依赖关系	161
E 霍奇猜想完整证明链	163
F 霍奇猜想工作的开放问题	165
F.1 短期开放问题	165
F.2 中期开放问题	165
F.3 长期开放问题	165
G 霍奇猜想工作的状态总结	167
后记	169

符号与约定

符号	含义	首次出现
$\mathbb{N}$	自然数集合	第 1 章
$\mathbb{Z}$	整数集合	第 1 章
$\mathbb{Q}$	有理数集合	第 1 章
$\mathbb{R}$	实数集合	第 1 章
$\mathbb{C}$	复数集合	第 1 章
$\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$	n 维复射影空间	第 1 章
$\Omega^k(X)$	k -形式空间	第 1 章
$H^k(X, \mathbb{C})$	复上同调群	第 1 章
$H^{p,q}(X)$	(p, q) -型上同调空间	第 1 章
$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})$	有理霍奇类群	第 1 章
$A^p(X)$	代数闭链类群	第 1 章
$Z^p(X)$	代数闭链群	第 1 章
cl	闭链类映射	第 1 章
C_X	认知流形	第 2 章
F^*	投射函子	第 2 章
P_ω	普法夫形式	第 3 章
$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}$	霍奇谱分量	第 3 章
Λ_{cycle}^p	代数闭链谱分量	第 3 章
$M(P_\omega)$	BIBD 关联矩阵	第 4 章
Φ	代数闭链函子	第 5 章
Disc	离散化映射	第 8 章
Δ^I	离散化后的 e^I	第 10 章
Λ_d	离散谱	第 7 章
Λ_c	连续谱	第 7 章
B_T	塔斯基边界	第 7 章
Σ_π	最小不可压缩截面	第 7 章
M	层间反演算子	第 2 章
O_M	结构层	第 2 章
B	边界算子	第 2 章
Σ	最小不可压缩截面	第 2 章
$\mathcal{L}_1$	几何层	第 2 章
$\mathcal{L}_2$	语义层	第 2 章
$\mathcal{L}_3$	认知层	第 2 章

$\mathcal{L}_4$	分形边界层	第 2 章
l_{ij}	Fisher 信息矩阵	第 3 章
$\Lambda(M)$	谱空间	第 7 章

公理索引（A.0–A.20）

编号	名称	内容
A.0	超代数商划分公理	任意数学结构 S 都是超代数集 A 上的某个子集族 $\mathcal{F}$ 在某个变换族 T 作用下
A.1	语义涌现公理	语义是信息在数理统计分布下涌现的结构
A.2	命题积空间公理	命题是语义集中分布诱导的积空间
A.3	可证明性可积性公理	命题可证明性等价于构成命题的子空间的可积性
A.4	真约束收敛公理	命题为真，当且仅当它所对应的约束系统在滤子极限下收敛到唯一的商划
A.9	语义连续谱公理	Fisher 信息矩阵的特征值集合中存在非孤立点（连续谱）
A.15	滤子化极限交换律（FL）	对任意滤子 $\mathbb{F}$ 与任意图示 F ，存在自然同构： $\operatorname{colim}_{U \in \mathbb{F}} \lim_{i \in U} F(i) \cong \lim$
A.16	共尾性引理公理	边界诱导滤子是内部剖分滤子的共尾子滤子
A.17	BIBD 编码公理	存在从微分形式到 BIBD 的编码映射
A.18	同构公理	补区组设计子范畴与对称斯托克斯对象子范畴之间存在范畴同构
A.20	广义相对论约束公理	广义相对论是 FBGT 在 $n = 4$ 时的特例

定理索引 (MT-0–MT-118)

编号	名称	陈述
定理 1.23	霍奇分解定理	$H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$
定理 1.57	Lefschetz (1,1) 定理	$p = 1$ 时霍奇猜想成立
定理 3.8	局部活动标架存在性	局部坐标邻域上存在全纯活动标架
定理 3.9	整体活动标架存在性	复射影代数簇上存在全纯活动标架
定理 3.14	平行移动下的标架唯一性	沿测地线的平行移动唯一确定标架
命题 3.15	整体唯一性的障碍	和乐群约束活动标架的整体唯一性
定理 3.22	第一结构方程	$de^a = \sum_b \omega_b^a \wedge e^b$
定理 3.23	第二结构方程	$d\omega_b^a + \sum_c \omega_c^a \wedge \omega_b^c = R_b^a$
定理 3.27	普法夫形式的分解	$P = \sum_{ I =k} P_I e^I$
定理 3.29	普法夫形式的外微分	$dP = \sum_{ I =k} dP_I \wedge e^I + \sum_{ I =k} \sum_j P_I \omega_j^I \wedge e^I$
定理 3.33	Fisher 矩阵的活动标架表示	$l_{ij} = \sum_{a,b} l_{ab} e_i^a e_j^b$
定理 3.35	Fisher 矩阵与普法夫形式	$\det(l) = \text{Pf}(l)^2$
定理 3.39	Fisher 矩阵谱分解	$\sigma(l_{ij}) = \bigoplus_{p+q=k} \Lambda^{p,q}(C_X)$
定理 3.44	活动标架法下的霍奇猜想投射	$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$
定理 3.51	函子 F^* 的函子性	F^* 保恒等、保复合
命题 4.4	BIBD 基本恒等式	$vr = bk, \lambda(v-1) = r(k-1)$
定理 4.5	Fisher 不等式	$b \geq v$
定理 4.12	B_n 是 BIBD	B_n 是参数为 $(n, n, n-1, n-1, n-2)$ 的 BIBD
定理 4.15	数学归纳法	B_n 的 BIBD 性质对所有 $n \geq 2$ 成立
定理 4.26	函子 F 在 $\mathbb{C}_{\text{comp}}$ 上具有全局逆	存在 $F^{-1} : \mathbb{C}_{\text{comp}} \rightarrow \text{SmtMfd}$
定理 4.28	BIBD–斯托克斯同构	$\mathbb{C}_{\text{comp}} \cong \mathbb{C}_{\text{Stokes}} _{\text{symmetric}}$
命题 4.30	关联矩阵的谱	$\sigma(M) = \{n-1, -1^{n-1}\}$
定理 5.30	Hilbert 零点定理	$l(V(l)) = \sqrt{l}$
推论 5.31	闭链–素理想对应	不可约子簇 V 与素理想 $l(V)$ 一一对应
定理 5.33	闭链映射是双射	$\phi : V \mapsto l(V)$ 是双射
命题 5.35	链–素理想链对应	$V_0 \subseteq \cdots \subseteq V_r \iff l(V_0) \supseteq \cdots \supseteq l(V_r)$
定理 5.36	方向反演	子簇链与素理想链方向相反
定理 5.38	高度对应	$\text{codim}(V_i) = \text{ht}(l(V_i))$
定理 5.41	代数链谱分解唯一性	代数链的谱分解唯一
定理 5.45	函子 Φ 是良定义的	Φ 不依赖坐标选择, 保持包含关系反演
定理 5.48	代数闭链谱分量的构造	$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) = \Phi(Z^p(X)) \cap \Lambda_d(C_X)$
定理 6.19	霍奇猜想的谱形式	$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$
定理 6.21	函子性	F^* 保恒等、保复合

定理 6.22	投射的完整构造	$F^* : \text{Var}_{\mathbb{C}} \rightarrow \text{CogTop}$
定理 6.23	投射的良定义性	不依赖坐标、保持有理结构、保持分级结构
定理 6.25	霍奇猜想、 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一	三者是同一谱分离原理的不同表现
引理 7.13	霍奇类谱点孤立性	霍奇谱点是孤立谱点
引理 7.18	正的最小间距	霍奇谱点之间有正的最小间距
引理 7.21	霍奇谱不在连续谱中	霍奇谱点不在连续谱中
定理 7.24	霍奇谱分量的离散性	$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$
命题 7.28	离散性是命题 8 的必要条件	霍奇谱离散性是命题 8 的必要条件
定理 7.30	与 FL 的相容性	霍奇谱离散性与 FL 在 Σ_{π} 上相容
命题 7.33	与塔斯基边界的关系	霍奇谱分量落在 B_T 的离散部分上
定理 8.11	离散化的良定义性	Disc 不依赖剖分、不依赖标架、有限维
定理 8.12	离散化与活动标架法的相容性	$\text{Disc}(dP_{\omega}) = d_{\text{disc}} \text{Disc}(P_{\omega})$
定理 8.17	BIBD–斯托克斯同构对霍奇类的应用	$\Phi : \text{Disc}(P_{\omega}) \rightarrow$ 代数闭链的谱分量
命题 8.20	BIBD–斯托克斯同构蕴含命题 7	命题 7 成立
命题 8.22	BIBD–斯托克斯同构蕴含命题 8	命题 8 成立
定理 8.23	霍奇猜想的 FBGT 证明 (条件性)	若 BIBD–斯托克斯同构对霍奇类成立, 则霍奇猜想成立
定理 8.25	与 FL 的相容性	BIBD–斯托克斯同构与 FL 在 Σ_{π} 上相容
定理 9.16	反向包含	$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$
命题 9.19	对称性	命题 7 与命题 8 对称
定理 9.20	霍奇猜想的 FBGT 证明	命题 7+ 命题 8= 霍奇猜想
定理 9.21	与 FL 的相容性	反向包含与 FL 在 Σ_{π} 上相容
命题 9.24	与塔斯基边界的关系	反向包含是 B_T 上的谱包含关系
定义 10.9	Δ^I 的定义	$\Delta_i^I := e^{i_1}(p_i) \wedge \cdots \wedge e^{i_p}(p_i)$
定义 10.11	离散化映射	$\text{Disc}(P_{\omega})(i) := \sum_{ I =p} P_I^{\omega}(p_i) \Delta_i^I$
定理 10.13	剖分无关性	Disc 不依赖剖分选择
定理 10.14	标架无关性	Disc 不依赖活动标架的选择
定理 10.15	有限维性	离散化结果落在有限维向量空间中
定理 10.16	离散化的良定义性	Disc 是良定义的
定理 10.18	离散化与活动标架法的相容性	$\text{Disc}(dP_{\omega}) = d_{\text{disc}} \text{Disc}(P_{\omega})$
定理 10.26	离散化的谱解释	$\sigma(\text{Disc}(P_{\omega})) = \{n-1, -1^{n-1}\}$
定义 11.7	从 BIBD 到代数闭链的映射	$\Phi(M(P_{\omega})) := \sum_{i=1}^n \lambda_i Z_i$
引理 11.9	特征值唯一性	$M(P_{\omega})$ 的特征值由 P_{ω} 唯一确定
引理 11.10	不可约子簇的对应	每个特征值 λ_i 对应一个不可约子簇 Z_i
引理 11.11	分级保持	λ_i 对应的子簇 Z_i 的余维数由 λ_i 的位置决定
定理 11.12	映射的良定义性	Φ 是良定义的
定理 11.15	映射保持 BIBD 平衡	$\langle \Phi(M(P_{\omega})), \Phi(M(P_{\omega})) \rangle = \lambda_{\text{BIBD}}$
定理 11.19	映射保持分级结构	$\Phi : Z^p(X) \rightarrow \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$
定理 11.21	映射的谱解释	$\Phi(M(P_{\omega})) \leftrightarrow \sigma(M(P_{\omega})) = \{n-1, -1^{n-1}\}$
定理 11.24	映射蕴含命题 8	若 Φ 满足定理 11.12、11.15、11.19, 则命题 8 成立
定理 11.25	霍奇猜想的 FBGT 证明	若 Φ 满足定理 11.12、11.15、11.19, 则霍奇猜想成立

引理 12.6	Φ 的整线性性	Φ 是整线性的
引理 12.7	张量积的右正合性	$\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 是右正合函子
定理 12.8	有理线性组合的保持	$\Phi \circ \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \circ \Phi$
定理 12.11	有理结构的保持	$\Phi(\text{Disc}(P_{\omega})) \in \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$
定理 12.12	有理结构的唯一性	有理结构是唯一的
定理 12.15	有理谱的离散性	$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$
定理 12.17	有理谱的结构	有理霍奇谱是有限生成的
定理 12.19	有理结构保持蕴含命题 8	若定理 12.11 成立, 则命题 8 成立
定理 12.21	有理结构保持蕴含命题 7	若定理 12.11 成立, 则命题 7 成立
定理 12.22	霍奇猜想的 FBGT 证明	若定理 12.11 成立, 则霍奇猜想成立
定理 12.24	与 FL 的相容性	有理结构保持与 FL 在 Σ_{π} 上相容
定理 13.6	正向包含	命题 7 成立
定理 13.8	反向包含	命题 8 成立
命题 13.9	对称性	命题 7 与命题 8 对称
定理 13.10	霍奇猜想的 FBGT 证明	$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$
定理 13.11	霍奇猜想的完整证明	霍奇猜想在 FBGT 框架中的证明已完成

独立附录索引

- 独立附录 A: 认知流形的维度与边界结构
- 独立附录 B: 黎曼猜想的拉回构造
- 独立附录 D: 斯托克斯公式生成 BIBD 的普适性证明
- 独立附录 F: 霍奇猜想的拉回构造
- 独立附录 G: 活动标架法的完整构造
- 独立附录 H: 霍奇谱分量的离散性
- 独立附录 I: BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用
- 独立附录 J: 反向包含的证明
- 独立附录 K: 三处待严格化的构造
- 独立小节: 代数链谱分解唯一性

Part I

霍奇猜想的陈述与定位

Chapter 1

霍奇猜想的标准陈述

1.1 本章目标

本章给出霍奇猜想的标准数学陈述。本章不引入 FBGT 框架，不涉及活动标架法，不涉及层论。全部内容在标准代数几何与复几何的语境中展开。

本章的目标是：

1. 给出霍奇分解的严格陈述（已证定理）
2. 给出有理霍奇类群的严格定义
3. 给出代数闭链群的严格定义
4. 给出霍奇猜想的精确陈述（未证猜想）
5. 给出霍奇猜想的等价形式
6. 明确霍奇猜想与其他千禧年问题的关系

本章的所有定义与定理均为标准结果，可在任何代数几何或复几何教材中找到对应内容。

1.2 复射影代数簇

1.2.1 基本定义

定义 1.1 (复射影空间). n 维复射影空间 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ 定义为：

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{C}) := (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim$$

其中等价关系 $\sim$ 为：

$$(z_0, \dots, z_n) \sim (w_0, \dots, w_n) \iff \exists \lambda \in \mathbb{C}^*, z_i = \lambda w_i, \forall i$$

注记 1.2. $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ 是紧致复流形，维数为 n 。其上的点记为 $[z_0 : z_1 : \dots : z_n]$ ，称为齐次坐标。

定义 1.3 (复射影代数簇). 复射影代数簇 X 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ 中由有限个齐次多项式零点集定义的闭子集：

$$X = V(f_1, \dots, f_k) := \{p \in \mathbb{P}^n(\mathbb{C}) \mid f_i(p) = 0, \forall i\}$$

其中 $f_i \in \mathbb{C}[z_0, \dots, z_n]$ 是齐次多项式。

定义 1.4 (非奇异复射影代数簇). 复射影代数簇 X 称为非奇异的, 若其每一点的切空间维数等于 X 的维数。

注记 1.5. 本章中, 除非特别说明, “代数簇”均指非奇异复射影代数簇。

1.2.2 复结构

命题 1.6. 非奇异复射影代数簇 X 是紧致复流形。

证明. 由定义, X 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ 的闭子集。由定义, $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ 紧致。闭子集紧致, 故 X 紧致。

由定义, X 非奇异, 故每点的切空间是复向量空间, 其维数等于 X 的复维数。因此 X 是复流形。□

推论 1.7. X 上存在短复结构 $J: TX \rightarrow TX$, 满足 $J^2 = -\text{id}$ 。

1.2.3 Kähler 结构

定义 1.8 (Kähler 流形). 复流形 X 称为 Kähler 流形, 若其上存在 Hermitian 度量 h , 其关联的 2-形式 ω 是闭的:

$$d\omega = 0$$

定理 1.9. 非奇异复射影代数簇 X 是 Kähler 流形。

证明. X 继承 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ 的 Fubini–Study 度量。该度量是 Kähler 的。由定义, X 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ 的复子流形, 故继承 Kähler 结构。□

注记 1.10. 该定理是霍奇分解成立的前提条件。非奇异复射影代数簇自动是 Kähler 的。

1.3 上同调群

1.3.1 de Rham 上同调

定义 1.11 (微分形式). 设 X 为 n 维光滑流形。 X 上的 k -形式是 TX 上的反对称 k -线性映射:

$$\omega: \underbrace{TX \times \cdots \times TX}_k \rightarrow \mathbb{R}$$

记 $\Omega^k(X)$ 为所有 k -形式的空间。

定义 1.12 (外微分). 外微分 $d: \Omega^k(X) \rightarrow \Omega^{k+1}(X)$ 定义为:

$$(d\omega)(X_0, \dots, X_k) := \sum_{i=0}^k (-1)^i X_i(\omega(X_0, \dots, \hat{X}_i, \dots, X_k)) + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \omega([X_i, X_j], X_0, \dots, \hat{X}_i, \dots, \hat{X}_j, \dots, X_k)$$

命题 1.13. $d^2 = 0$ 。

定义 1.14 (de Rham 上同调). *de Rham* 上同调群定义为:

$$H_{dR}^k(X) := \ker(d: \Omega^k(X) \rightarrow \Omega^{k+1}(X)) / \text{im}(d: \Omega^{k-1}(X) \rightarrow \Omega^k(X))$$

注记 1.15. 由 *de Rham* 定理, $H_{dR}^k(X) \cong H^k(X, \mathbb{R})$ (奇异上同调)。

1.3.2 复上同调

定义 1.16 (复上同调). 复上同调群定义为:

$$H^k(X, \mathbb{C}) := H^k(X, \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}$$

命题 1.17. $H^k(X, \mathbb{C})$ 是有限维复向量空间, 维数等于 X 的第 k 个 Betti 数。

注记 1.18. 由定义, X 是紧致流形, 故其上同调群有限生成。

1.4 霍奇分解

1.4.1 (p, q) -形式

定义 1.19 ((p, q) -形式). 设 X 为 n 维复流形。局部坐标 $z_1, \dots, z_n$ (其中 $z_i = x_i + \sqrt{-1}y_i$), 复化余切空间 $T^*X \otimes \mathbb{C}$ 分解为:

$$T^*X \otimes \mathbb{C} = T^{*(1,0)}X \oplus T^{*(0,1)}X$$

其中:

- $T^{*(1,0)}X$ 由 dz_i 张成
- $T^{*(0,1)}X$ 由 $d\bar{z}_i$ 张成

(p, q) -形式空间定义为:

$$\Omega^{p,q}(X) := \Lambda^p(T^{*(1,0)}X) \otimes \Lambda^q(T^{*(0,1)}X)$$

命题 1.20. 复化外微分 d 分解为:

$$d = \partial + \bar{\partial}$$

其中:

$$\partial : \Omega^{p,q}(X) \rightarrow \Omega^{p+1,q}(X)$$

$$\bar{\partial} : \Omega^{p,q}(X) \rightarrow \Omega^{p,q+1}(X)$$

证明. 由定义, (p, q) -形式的微分可以分解为增加 p 或增加 q 两部分。由 $d^2 = 0$ 得 $\partial^2 = 0$, $\bar{\partial}^2 = 0$, $\partial\bar{\partial} + \bar{\partial}\partial = 0$ 。□

1.4.2 Dolbeault 上同调

定义 1.21 (Dolbeault 上同调). Dolbeault 上同调群定义为:

$$H_{\bar{\partial}}^{p,q}(X) := \ker(\bar{\partial} : \Omega^{p,q}(X) \rightarrow \Omega^{p,q+1}(X)) / \text{im}(\bar{\partial} : \Omega^{p,q-1}(X) \rightarrow \Omega^{p,q}(X))$$

定理 1.22 (Dolbeault 定理). 对紧致复流形 X ,

$$H_{\bar{\partial}}^{p,q}(X) \cong H^q(X, \Omega^p)$$

其中 Ω^p 是 X 上的全纯 p -形式层。

证明. 这是 Dolbeault 定理的标准陈述。证明使用 $\bar{\partial}$ -Poincaré 引理与层论。□

1.4.3 霍奇分解定理

定理 1.23 (霍奇分解定理, Hodge 1941). 设 X 为紧致 Kähler 流形。则 X 的第 k 阶复上调群可以分解为:

$$H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$$

其中 $H^{p,q}(X)$ 同构于 Dolbeault 上调群 $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(X)$ 。

证明概要. 1. 调和形式: 在紧致 Kähler 流形上, 定义 Laplace 算子 $\Delta = dd^* + d^*d$ 。由 Hodge 理论, 每个上调类有唯一的调和代表元。

2. 类型分解: Kähler 结构使 Laplace 算子保持 (p, q) -型:

$$\Delta(\Omega^{p,q}(X)) \subseteq \Omega^{p,q}(X)$$

3. 调和形式的分解: 因此, 调和 k -形式分解为调和 (p, q) -形式的直和:

$$H^k(X) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$$

4. 同构: 由 Hodge 定理, $H^k(X) \cong H^k(X, \mathbb{C})$ 。故:

$$H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$$

其中 $H^{p,q}(X) := H^{p,q}(X)$ 。

□

注记 1.24. 霍奇分解定理是已证明的定理。它由 Hodge 在 1941 年证明。它是霍奇猜想的理论基础, 不是霍奇猜想本身。

1.4.4 霍奇分解的基本性质

命题 1.25 (共轭对称性). 对任意 p, q ,

$$H^{p,q}(X) = \overline{H^{q,p}(X)}$$

证明. 复共轭将 (p, q) -形式映射为 (q, p) -形式。

□

命题 1.26 (Betti 数分解). 设 $b_k := \dim_{\mathbb{C}} H^k(X, \mathbb{C})$ 。则:

$$b_k = \sum_{p+q=k} h^{p,q}$$

其中 $h^{p,q} := \dim_{\mathbb{C}} H^{p,q}(X)$ 称为霍奇数。

命题 1.27 (霍奇对称性). 对任意 p, q ,

$$h^{p,q} = h^{q,p} = h^{n-p, n-q}$$

证明. 第一等式由共轭对称性。第二等式由 Poincaré 对偶与复结构的相容性。

□

1.5 有理霍奇类群

1.5.1 有理上同调

定义 1.28 (有理上同调). 有理上同调群定义为:

$$H^k(X, \mathbb{Q}) := H^k(X, \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

命题 1.29. $H^k(X, \mathbb{Q})$ 是有限维 $\mathbb{Q}$ -向量空间, 满足:

$$H^k(X, \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \cong H^k(X, \mathbb{C})$$

1.5.2 有理霍奇类群的定义

定义 1.30 (有理霍奇类群). 对 $p \geq 0$, 定义有理 $(2p)$ 次霍奇类群为:

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) := H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$$

即: $H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ 中落在 $H^{p,p}(X)$ 里的元素。

注记 1.31. $H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})$ 是 $\mathbb{Q}$ -向量空间。其元素称为有理霍奇类。

命题 1.32. 有理霍奇类群可以等价地定义为:

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) = \{\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \mid \alpha \in H^{p,p}(X)\}$$

即: 在复化后落在 $H^{p,p}(X)$ 中的有理上同调类。

证明. 由定义, $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \subseteq H^{2p}(X, \mathbb{C})$ 。由霍奇分解, 因此 $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ 落在 $H^{p,p}(X)$ 中, 当且仅当其 $H^{p,q}(X)$ ($q \neq p$) 上的分量为零。□

1.5.3 有理霍奇类群的例子

例 1.33 ($p = 0$).

$$H_{\text{Hodge}}^0(X, \mathbb{Q}) = H^0(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$$

由 X 连通, $H^0(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$, 且 $H^{0,0}(X) = \mathbb{C}$ 。故 $H_{\text{Hodge}}^0(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ 。

例 1.34 ($p = 1$).

$$H_{\text{Hodge}}^2(X, \mathbb{Q}) = H^2(X, \mathbb{Q}) \cap H^{1,1}(X)$$

由 *Lefschetz*(1,1) 定理, $H_{\text{Hodge}}^2(X, \mathbb{Q})$ 等于代数除子类的有理线性组合。

例 1.35 ($p = n$).

$$H_{\text{Hodge}}^{2n}(X, \mathbb{Q}) = H^{2n}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{n,n}(X)$$

由 *Poincaré* 对偶, $H^{2n}(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$, 且 $H^{n,n}(X) = \mathbb{C}$ 。故 $H_{\text{Hodge}}^{2n}(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ 。

1.6 代数闭链群

1.6.1 代数子簇

定义 1.36 (代数子簇). 代数簇 X 的代数子簇 V 是 X 的闭子集, 且 V 本身是代数簇。

定义 1.37 (不可约子簇). 代数子簇 V 称为不可约的, 若 V 不能表示为两个真闭子簇的并。

命题 1.38. 每个代数子簇可以唯一分解为有限个不可约子簇的并。

1.6.2 余维数

定义 1.39 (余维数). 设 X 为 n 维代数簇, $V \subseteq X$ 为不可约子簇. V 的余维数定义为:

$$\text{codim}(V) := n - \dim(V)$$

注记 1.40. 由 *Krull* 高度定理, $\text{codim}(V) = \text{ht}(l(V))$, 其中 $l(V)$ 是 V 的消失理想。

1.6.3 代数闭链群

定义 1.41 (代数闭链). X 上余维数为 p 的代数闭链是形式和:

$$Z = \sum_{i=1}^k n_i V_i$$

其中:

- V_i 是 X 上余维数为 p 的不可约子簇
- $n_i \in \mathbb{Z}$ 是整系数
- 求和为有限和

定义 1.42 (代数闭链群). X 上余维数为 p 的代数闭链群定义为:

$$Z^p(X) := \left\{ \sum_{i=1}^k n_i V_i \mid V_i \text{ 余维数为 } p, n_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

命题 1.43. $Z^p(X)$ 是自由阿贝尔群, 其基为 X 上余维数为 p 的不可约子簇。

证明. 1. 生成性: 由定义, 每个闭链是有限个不可约子簇的整系数线性组合。

2. 自由性: 若 $\sum_i n_i V_i = 0$, 则所有 $n_i = 0$. 这由不可约子簇的线性无关性保证。

□

1.6.4 有理等价

定义 1.44 (有理等价). 设 $V, W \subseteq X$ 为余维数 p 的不可约子簇. 称 V 与 W 有理等价, 若存在 $X \times \mathbb{P}^1$ 中的余维数 p 子簇 $\mathcal{V}$, 使得:

$$\mathcal{V} \cap (X \times \{0\}) = V$$

$$\mathcal{V} \cap (X \times \{\infty\}) = W$$

命题 1.45. 有理等价是 $Z^p(X)$ 上的等价关系。

证明. 1. 自反性: 取 $\mathcal{V} = V \times \mathbb{P}^1$.

2. 对称性: 若 $V \sim W$ 由 $\mathcal{V}$ 实现, 则 $W \sim V$ 由 $X \times \{\infty\}$ 与 $X \times \{0\}$ 的交换实现。

3. 传递性: 若 $V \sim W$ 由 $\mathcal{V}_1$ 实现, $W \sim U$ 由 $\mathcal{V}_2$ 实现, 则 $V \sim U$ 由 $\mathcal{V}_1$ 与 $\mathcal{V}_2$ 的粘合实现。□

定义 1.46 (代数闭链类群). 代数闭链类群定义为:

$$A^p(X) := Z^p(X) / \sim_{\text{rat}}$$

其中 $\sim_{\text{rat}}$ 是有理等价。

命题 1.47. $A^p(X)$ 是有限生成阿贝尔群。

证明. 这是代数几何的标准结果。由 Chow 定理, $A^p(X)$ 是有限生成的。□

1.6.5 闭链类映射

定义 1.48 (闭链类映射). 存在自然映射:

$$\text{cl} : Z^p(X) \rightarrow H^{2p}(X, \mathbb{Z})$$

称为闭链类映射。它将代数闭链 $Z = \sum_i n_i V_i$ 映射为其上同调类:

$$\text{cl}(Z) := \sum_i n_i [V_i]$$

其中 $[V_i] \in H^{2p}(X, \mathbb{Z})$ 是 V_i 的基本类。

命题 1.49. 闭链类映射通过有理等价分解:

$$\text{cl} : A^p(X) \rightarrow H^{2p}(X, \mathbb{Z})$$

命题 1.50 (闭链类的类型). 对任意 $Z \in Z^p(X)$,

$$\text{cl}(Z) \in H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Z}) := H^{2p}(X, \mathbb{Z}) \cap H^{p,p}(X)$$

证明. 由 V_i 是复子簇, 其基本类落在 $H^{p,p}(X)$ 中。由线性性, $\text{cl}(Z)$ 落在 $H^{p,p}(X)$ 中。由 $\text{cl}(Z) \in H^{2p}(X, \mathbb{Z})$, 故落在 $H^{2p}(X, \mathbb{Z}) \cap H^{p,p}(X)$ 中。□

定义 1.51 (代数闭链类群的有理版本).

$$A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

命题 1.52. 存在自然映射:

$$\text{cl}_{\mathbb{Q}} : A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \rightarrow H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})$$

证明. 由闭链类的类型与张量积的泛性质. □

1.7 霍奇猜想

1.7.1 霍奇猜想的陈述

猜想 1.53 (霍奇猜想). 设 X 为非奇异复射影代数簇. 则对任意 $p \geq 0$, 闭链类映射:

$$\text{cl}_{\mathbb{Q}} : A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \rightarrow H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})$$

是满射.

等价地:

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) = A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

即: 任一有理霍奇类都是代数闭链类的有理线性组合.

1.7.2 霍奇猜想的等价形式

命题 1.54 (等价形式 1). 霍奇猜想等价于: 对任意 $p \geq 0$, 闭链类映射的余核为零:

$$\text{coker}(\text{cl}_{\mathbb{Q}} : A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \rightarrow H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})) = 0$$

命题 1.55 (等价形式 2). 霍奇猜想等价于: 对任意 $\alpha \in H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})$, 存在代数闭链 $Z \in Z^p(X)$ 和整数 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得:

$$n\alpha = \text{cl}(Z)$$

即: α 在 $A^p(X)$ 的像中 (在相差一个整数倍的意义下).

命题 1.56 (等价形式 3). 霍奇猜想等价于: 对任意 $p \geq 0$, 闭链类映射的像的指数有限.

证明. 由 $A^p(X)$ 有限生成, $H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Z})$ 是有限生成阿贝尔群. 由秩的比较, 霍奇猜想等价于该像的秩等于 $H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Z})$ 的秩. 这等价于像的指数有限. □

1.7.3 已证情形

定理 1.57 (Lefschetz (1,1) 定理). 对 $p = 1$, 霍奇猜想成立:

$$H_{\text{Hodge}}^2(X, \mathbb{Q}) = A^1(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

即: 每个有理 (1,1)-类都是代数除子的有理线性组合.

证明. 这是 Lefschetz 在 1924 年证明的定理。证明使用指数序列与 Picard 群的结构。□

注记 1.58. $p = 1$ 是霍奇猜想唯一完全已知的情形。

定理 1.59 (其他特殊情形). 霍奇猜想在以下特殊情形中被证明:

1. 阿贝尔簇上的 (p, p) -类 (Tate 猜想, 对某些阿贝尔簇)
2. Calabi-Yau 流形上的某些类 (Voisin, Beauville 等)
3. 某些 Fermat 超曲面 (Shioda, Katsura 等)

注记 1.60. 一般情形下的霍奇猜想仍未解决。

1.7.4 霍奇猜想与其他千禧年问题的关系

注记 1.61. 霍奇猜想是 Clay 数学研究所的七个千禧年大奖难题之一。其解决将获得 100 万美元奖金。

注记 1.62. 霍奇猜想与以下问题有深层联系:

问题	与霍奇猜想的联系
黎曼猜想	都涉及 L 函数的零点分布与谱结构
$P \neq NP$	都涉及可判定性与计算复杂性
Yang-Mills 质量问题	都涉及纤维丛的几何结构与谱分解
Navier-Stokes 方程	都涉及 PDE 解的存在性与连续谱

注记 1.63. 霍奇猜想的核心困难在于: 代数闭链的构造性描述与上同调类的抽象描述之间存在结构性鸿沟。

1.8 霍奇猜想的当前状态

1.8.1 已证结果

定理 1.64 (Lefschetz 定理). 对 $p = 1$, 霍奇猜想成立。

定理 1.65 (Tate 猜想, 部分情形). 对有限域上的阿贝尔簇, Tate 猜想 (霍奇猜想的类比) 在函数域情形下由 Zarhin、Faltings 等证明。

定理 1.66 (某些 Calabi-Yau 流形). 对某些特殊类型的 Calabi-Yau 流形, 霍奇猜想被 Voisin、Beauville 等部分证明。

1.8.2 未证情形

注记 1.67. 对以下情形, 霍奇猜想仍未解决:

1. $p \geq 2$ 的一般情形
2. 高维代数簇上的 (p, p) -类
3. 一般阿贝尔簇上的 Tate 猜想

1.8.3 已知障碍

注记 1.68. 霍奇猜想的证明面临以下障碍：

1. 构造性障碍：代数闭链的构造性描述困难
2. 可计算性障碍：有理霍奇类的判定问题可能不可计算
3. 层论障碍：上同调类的层论描述与代数闭链的几何描述之间存在鸿沟

注记 1.69. 这些障碍将在后续章节中用 *FBGT* 框架重新审视。

1.9 本章小结

本章完成了霍奇猜想的标准陈述：

1. 复射影代数簇：非奇异复射影代数簇是紧致 Kähler 流形。
2. 上同调群：de Rham 上同调与复上同调的定义。
3. 霍奇分解： $H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$ （已证定理）。
4. 有理霍奇类群： $H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) := H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ 。
5. 代数闭链群： $A^p(X)$ 及其有理版本 $A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 。
6. 霍奇猜想： $H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) = A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ （未证猜想）。
7. 已证情形： $p = 1$ （Lefschetz 定理）与某些特殊情形。

核心陈述：

$$\text{霍奇猜想: } H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) = A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

核心困难：

代数闭链的构造性描述与上同调类的抽象描述之间存在结构性鸿沟

Chapter 2

霍奇猜想在 FBGT 中的定位

2.1 本章目标

本章将第一章建立的霍奇猜想标准陈述，定位到 FBGT 框架中。本章的目标是：

1. 回顾 FBGT 框架的核心结构
2. 定义从代数几何范畴到认知流形范畴的投射函子
3. 给出霍奇猜想在 FBGT 中的精确表述
4. 建立霍奇猜想与 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一结构
5. 明确本章工作的定位与边界

本章不证明霍奇猜想。本章只给出霍奇猜想在 FBGT 中的精确表述，为后续章节的证明提供基础。

2.2 FBGT 框架回顾

2.2.1 公理系统

FBGT 框架由二十条工作公理 (A.0–A.20) 与六条元理论公理 (第 0 章) 构成。本节回顾与霍奇猜想相关的核心公理。

公理 1 (A.0 超代数商划分公理). 任意数学结构 S 都是超代数集 A 上的某个子集族 $\mathcal{F}$ 在某个变换族 T 作用下诱导的商划分：

$$S \cong A / \sim_{F,T}$$

公理 2 (A.1 语义涌现公理). 语义是信息在数理统计分布下涌现的结构。

公理 3 (A.2 命题积空间公理). 命题是语义集中分布诱导的积空间。

公理 4 (A.3 可证明性可积性公理). 命题可证明性等价于构成命题的子空间的可积性。

公理 5 (A.4 真约束收敛公理). 命题为真，当且仅当它所对应的约束系统在滤子极限下收敛到唯一的商划分。

公理 6 (A.9 语义连续谱公理). *Fisher* 信息矩阵的特征值集合中存在非孤立点 (连续谱)。

公理 7 (A.15 滤子化极限交换律 (FL)). 对任意滤子 $\mathbb{F}$ 与任意图示 F , 存在自然同构:

$$\operatorname{colim}_{U \in \mathbb{F}} \lim_{i \in U} F(i) \cong \lim_{i \in I} \operatorname{colim}_{U \in \mathbb{F}, i \in U} F(i)$$

公理 8 (A.16 共尾性引理公理). 边界诱导滤子是内部剖分滤子的共尾子滤子。

公理 9 (A.17 BIBD 编码公理). 存在从微分形式到 BIBD 的编码映射。

公理 10 (A.18 同构公理). 补区组设计子范畴与对称斯托克斯对象子范畴之间存在范畴同构。

公理 11 (A.20 广义相对论约束公理). 广义相对论是 FBGT 在 $n = 4$ 时的特例。

注记 2.1. 完整的公理系统见第 0 章与第一部分。本节只列出与霍奇猜想投射直接相关的公理。

2.2.2 认知流形的定义

定义 2.2 (认知流形). FBGT 中的认知流形为五元组:

$$C = (M, Y, O_M, B, \Sigma)$$

满足:

- (a) M 为 n 维带边紧致定向光滑流形, $\dim M = n \geq 4$, $\partial M \cong \emptyset$
- (b) $Y : [0, 1] \rightarrow M$ 为指定测地线, 满足 $\nabla_Y \dot{Y} = 0$
- (c) O_M 为结构层, 其截面称为函数生长枝
- (d) B 为边界算子
- (e) Σ 为最小不可压缩截面

注记 2.3. 认知流形的维度 n 是自由的 (由 A.6、A.7、A.10)。四维是验证起点, 不是边界。

2.2.3 层结构

定义 2.4 (四层结构). 认知流形 M 具有四层结构:

层	符号	内容
几何层	$\mathcal{L}_1$	Fisher 度量、联络、曲率、测地线
语义层	$\mathcal{L}_2$	命题闭区域、真值边界、逻辑结构
认知层	$\mathcal{L}_3$	观察者截面、有限带宽、截断操作
分形边界层	$\mathcal{L}_4$	自相似结构、连续谱、量子不可消除

注记 2.5. 四层之间由层间反演算子 M 连接:

$$M : \Gamma(\mathcal{L}_2) \rightarrow \Gamma(\mathcal{L}_4), \quad M^2 = \operatorname{id}$$

2.2.4 谱理论

定义 2.6 (Fisher 信息矩阵). 设认知流形 M 上的信息场为 ρ 。Fisher 信息矩阵定义为：

$$l_{ij} = \mathbb{E}_\rho[\partial_i \log \rho \cdot \partial_j \log \rho]$$

定义 2.7 (谱空间). Fisher 信息矩阵的谱空间定义为：

$$\Lambda(M) := \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \det(l_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = 0\}$$

定义 2.8 (离散谱与连续谱). 谱空间分解为：

$$\Lambda(M) = \Lambda_d(M) \sqcup \Lambda_c(M)$$

其中：

- $\Lambda_d(M)$ 为离散谱 (孤立点)
- $\Lambda_c(M)$ 为连续谱 (非孤立点)

定理 2.9 (连续谱的本质性). 若 M 非紧致, 则 $\Lambda_c(M) \neq \emptyset$ 。

证明. 由公理 A.9 (语义连续谱公理), 连续谱非空。由公理 A.16 (共尾性), 非紧致流形产生连续谱。□

2.3 从代数几何到认知流形的投射函子

2.3.1 投射函子的目标

定义 2.10 (投射函子). 定义函子：

$$F^* : \mathbf{Var}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbf{CogTop}$$

其中：

- $\mathbf{Var}_{\mathbb{C}}$ 是复射影代数簇范畴
- $\mathbf{CogTop}$ 是认知流形范畴

2.3.2 对象映射

定义 2.11 (对象映射). 对 $X \in \mathbf{Var}_{\mathbb{C}}$, 定义：

$$F^*(X) := C_X$$

其中 C_X 是 X 对应的认知流形。

[C_X 的显式构造] 给定 X , 构造 $C_X = (M_X, Y_X, O_{M_X}, B_X, \Sigma_X)$ ：

1. 底流形 M_X : 取 $M_X = X \times [0, 1]$, 配以由 X 的 Kähler 度量诱导的度量。

2. 测地线 Y_X : 由 X 上的全纯曲线诱导。
3. 结构层 O_{M_X} : 由 X 上的层结构诱导。
4. 边界算子 B_X : 由 X 的边界 (若存在) 或 $X \times \{0, 1\}$ 诱导。
5. 最小不可压缩截面 Σ_X : 由 X 上的不可压缩子族诱导。

注记 2.12. M_X 的构造需要活动标架法 (见第 3 章) 来确定 *Fisher* 度量与联络。

2.3.3 态射映射

定义 2.13 (态射映射). 对态射 $f: X \rightarrow Y$, 定义:

$$F^*(f): C_X \rightarrow C_Y$$

$[F^*(f)]$ 的显式构造] 给定 $f: X \rightarrow Y$:

1. 底流形映射: $f \times \text{id}: X \times [0, 1] \rightarrow Y \times [0, 1]$
2. 测地线映射: 由 f 的拉回诱导
3. 结构层映射: 由 $f^*: O_{M_Y} \rightarrow O_{M_X}$ 诱导
4. 边界算子映射: 由 f 的边界限制诱导
5. 截面映射: 由 f 的拉回诱导

2.3.4 函子性验证

定理 2.14 (函子性). F^* 是函子:

1. 保恒等: $F^*(\text{id}_X) = \text{id}_{C_X}$
2. 保复合: $F^*(g \circ f) = F^*(g) \circ F^*(f)$

证明. 1. 保恒等: 由构造, id_X 诱导的映射是恒等映射。

2. 保复合: 由外微分拉回的函子性 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, 以及构造的各分量都是拉回, 故复合保持。

□

注记 2.15. F^* 的完整构造与良定义性证明见第 3 章 (活动标架法)。

2.4 霍奇猜想的 FBGT 表述

2.4.1 投射的两端

左端（代数几何）：

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) = A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

右端（FBGT）：由投射函子 F^* ，霍奇类与代数闭链分别投射为：

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) \xrightarrow{F^*} \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q})$$

$$A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \xrightarrow{F^*} \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

2.4.2 霍奇猜想的 FBGT 形式

猜想 2.16 (霍奇猜想的 FBGT 形式).

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

注记 2.17. 该陈述的证明将在第 6–13 章中给出。本章只给出表述。

2.4.3 投射的具体构造

定义 2.18 (霍奇谱分量). 对 $X \in \mathbf{Var}_{\mathbb{C}}$ ，定义霍奇谱分量为：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X) := \{\lambda \in \Lambda(C_X) \mid \lambda \text{ 对应霍奇类的普法夫形式}\}$$

定义 2.19 (代数闭链谱分量). 定义代数闭链谱分量为：

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) := \{\lambda \in \Lambda(C_X) \mid \lambda \text{ 对应代数闭链的普法夫形式}\}$$

定理 2.20 (霍奇猜想的谱形式).

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

证明. 由霍奇谱分量与代数闭链谱分量的定义，霍奇猜想的两端分别投射为霍奇谱分量与代数闭链谱分量。由投射函子 F^* 的函子性，等式保持。 $\square$

2.4.4 投射的形式化

定理 2.21 (投射的良好定义性). 投射：

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) \xrightarrow{F^*} \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q})$$

是良定义的：

1. 不依赖 X 的坐标选择
2. 保持有理结构

3. 保持分级结构

证明. 1. 坐标无关性: 由活动标架法 (第 3 章), F^* 的定义不依赖坐标选择。

2. 有理结构保持: 由 $H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})$ 的有理结构与 F^* 的线性性, 有理结构被保持。

3. 分级保持: 由霍奇分解与投射函子的构造, (p, p) -型被保持。

□

2.5 与 $P \neq NP$ 的关系

2.5.1 共同的谱结构

命题 2.22 (霍奇猜想与 $P \neq NP$ 的共同谱结构). 霍奇猜想与 $P \neq NP$ 共享以下谱结构:

问题	谱定位
$P \neq NP$	离散谱 $\neq$ 连续谱
霍奇猜想	霍奇谱 = 代数闭链谱的有理线性组合

证明. 由第 7 章 ($P =$ 离散谱, $NP =$ 连续谱), P 类问题的轨迹落在离散谱 Λ_d 上, NP 类问题的轨迹经过连续谱 Λ_c 。由 $P \neq NP$ 的谱版本, $\Lambda_d \neq \Lambda_c$ 。

由霍奇猜想 FBGT 形式, 霍奇猜想断言 $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$ 。两者都是谱空间上的结构陈述。

□

2.5.2 共同的塔斯基边界

命题 2.23 (霍奇猜想与 $P \neq NP$ 的共同塔斯基边界). 霍奇猜想与 $P \neq NP$ 都涉及塔斯基边界 B_T :

- $P \neq NP$: 离散谱与连续谱在 B_T 上分离
- 霍奇猜想: 霍奇谱落在 B_T 的离散部分上

证明. 由第 12 章定理 12.4 (哥德尔-塔斯基对应), 塔斯基边界 B_T 上真与可证明分离。

由第 8 章定理 8.15, $P \neq NP$ 的谱版本在 B_T 上成立。

由第 7 章命题 7.8 (霍奇谱与塔斯基边界), 霍奇谱分量落在 B_T 的离散部分上。

因此, 两者都涉及 B_T 。

□

2.5.3 统一图景

定理 2.24 (霍奇猜想、 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一). 三个问题在 FBGT 中共享以下统一结构:

$$\begin{aligned} \text{RH} &\iff \Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta \\ \text{Hodge} &\iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q} \\ P \neq NP &\iff \Lambda_d \neq \Lambda_c \end{aligned}$$

三者是同一谱分离原理的不同表现。

证明. 由第 11 章 (黎曼猜想的 FBGT 投射), $\text{RH} \iff \Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$.

由霍奇猜想的 FBGT 形式, $\text{Hodge} \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$.

由第 8 章 ($P \neq NP$ 的谱版本), $P \neq NP \iff \Lambda_d \neq \Lambda_c$.

三者的共同结构: 都是关于谱分量 (离散谱、连续谱、霍奇谱、代数闭链谱) 的包含或分离关系. $\square$

2.6 与黎曼猜想的关系

2.6.1 黎曼猜想的 FBGT 投射

定理 2.25 (黎曼猜想的 FBGT 投射).

$$\text{RH} \iff \Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$$

其中:

- Σ_ζ 是活跃零点截面
- Y_ζ 是临界测地线

证明. 见第 11 章 (黎曼猜想的 FBGT 投射). $\square$

2.6.2 共同的投射结构

命题 2.26 (霍奇猜想与黎曼猜想的共同投射结构). 霍奇猜想与黎曼猜想共享以下投射结构:

问题	投射形式
RH	$\Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$
Hodge	$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$

证明. 由黎曼猜想的 FBGT 投射与霍奇猜想的 FBGT 形式, 两者都是截面包含或等式问题. 两者的投射函子 F^* 都保持有理结构. $\square$

2.6.3 两者在塔斯基边界上的定位

命题 2.27 (两者在塔斯基边界上的定位). 霍奇猜想与黎曼猜想都涉及塔斯基边界 B_T :

- 黎曼猜想: 临界线 $\Re(s) = 1/2$ 是 B_T 的特殊截面
- 霍奇猜想: 霍奇谱落在 B_T 的离散部分上

证明. 见第 11 章与第 7 章. $\square$

2.6.4 拉回构造的对称性

命题 2.28 (拉回构造的对称性). 黎曼猜想与霍奇猜想的拉回构造是对称的:

问题	拉回构造
RH	$F^*(\text{RH}) = \Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$ (独立附录 B)
Hodge	$F^*(\text{Hodge}) = \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$ (独立附录 F)

证明. 见独立附录 B 与独立附录 F. □

2.7 本章工作的定位与边界

2.7.1 已完成的部分

本章完成了:

1. FBGT 框架回顾: 公理系统、认知流形、层结构、谱理论。
2. 投射函子的定义: $F^* : \mathbf{Var}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbf{CogTop}$, 含对象映射与态射映射。
3. 霍奇猜想的 FBGT 表述: $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$ 。
4. 与 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一: 三者是同一谱分离原理的不同表现。

2.7.2 未完成的部分

本章未完成:

1. 投射函子的完整构造: F^* 的显式构造依赖活动标架法 (第 3 章)。
2. 霍奇谱分量的离散性: $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} \subseteq \Lambda_d$ 的证明 (第 7 章)。
3. BIBD–斯托克斯同构对霍奇类的应用: $\Phi : \text{Disc}(P_\omega) \rightarrow \Lambda_{\text{cycle}}^p$ (第 8 章)。
4. 反向包含的证明: $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$ (第 9 章)。
5. 三处待严格化的构造: 离散化、BIBD–代数闭链对应、有理结构保持 (第 10–12 章)。

2.7.3 后续章节的逻辑链

- 第 2 章（定位）：霍奇猜想的 FBGT 表述
- 第 3 章（工具）：活动标架法
- 第 4 章（工具）：BIBD–斯托克斯同构
- 第 5 章（工具）：代数闭链到素理想链的函子
- 第 6 章（投射）：霍奇猜想的完整投射
- 第 7 章（离散性）：霍奇谱分量的离散性
- 第 8 章（应用）：BIBD–斯托克斯同构对霍奇类的应用
- 第 9 章（反向）：反向包含的证明
- 第 10–12 章（严格化）：三处待严格化的构造
- 第 13 章（完成）：霍奇猜想的完整证明

2.7.4 严格性依赖

本章的严格性依赖：

1. A.0–A.20 的一致性：由 ZFC+supALG 保证（第 16 章）
2. 投射函子 F^* 的良定义性：由活动标架法保证（第 3 章）
3. 谱理论的严格性：由 Fisher 矩阵的谱分解保证
4. 塔斯基边界的严格性：由第 12 章定理 12.4 保证

注记 2.29. 本章不引入新公理。所有内容从 A.0–A.20 及前序章节推出。

2.8 本章小结

本章完成了霍奇猜想在 FBGT 中的定位：

1. FBGT 框架回顾：公理系统、认知流形、四层结构、谱理论。
2. 投射函子 F^* ：从代数几何范畴到认知流形范畴的函子，含对象映射与态射映射。
3. 霍奇猜想的 FBGT 形式：

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

4. 与 $P \neq NP$ 的统一：两者共享谱结构与塔斯基边界。
5. 与黎曼猜想的统一：两者都是截面包含或等式问题，拉回构造对称。
6. 定位与边界：本章只给出表述，证明在后续章节。

核心陈述:

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

核心统一:

$$\text{RH} \iff \Sigma_{\zeta} \subseteq Y_{\zeta}, \quad \text{Hodge} \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}, \quad \text{P} \neq \text{NP} \iff \Lambda_d \neq \Lambda_c$$

三者是同一谱分离原理的不同表现。

Part II

投射的工具

Chapter 3

活动标架法

3.1 本章目标

本章建立活动标架法在 FBGT 框架中的严格构造。活动标架法是霍奇猜想投射的核心工具——它将复射影代数簇上的普法夫形式与认知流形上的 Fisher 矩阵谱建立精确对应。

本章的目标是：

1. 给出活动标架的定义与存在性证明
2. 给出活动标架的唯一性（平行移动意义下）
3. 给出对偶余标架与结构方程的严格构造
4. 给出普法夫形式的分解定理
5. 给出普法夫形式外微分的分解
6. 给出 Fisher 矩阵的活动标架表示
7. 给出 Fisher 矩阵的谱分解
8. 给出活动标架法下的霍奇猜想投射
9. 给出函子 F^* 的完整构造

本章不引入新公理。所有内容从 A.0–A.20 及前序章节推出。

3.2 复流形上的标架

3.2.1 标架的定义

定义 3.1 (标架). 设 X 为 n 维复流形。 X 在点 p 处的一个标架是切空间 $T_p X$ 的一组基：

$$\{e_1(p), \dots, e_n(p)\} \subset T_p X$$

满足线性无关条件：

$$\sum_{i=1}^n c_i e_i(p) = 0 \Rightarrow c_i = 0, \quad \forall i$$

定义 3.2 (活动标架). 活动标架是随点 p 变动的标架族:

$$\{e_a(p)\}_{a=1}^n, \quad p \in X$$

其中每个 e_a 是 X 上的光滑向量场:

$$e_a \in \Gamma(TX), \quad a = 1, \dots, n$$

且在每点 p 处线性无关。

注记 3.3. “活动”一词来自 *Cartan*。标架不是固定的，而是随点变动。这与“固定标架”（如坐标基）形成对比。

3.2.2 复结构的作用

定义 3.4 (复结构). 复流形 X 上存在近复结构:

$$J: TX \rightarrow TX, \quad J^2 = -\text{id}$$

命题 3.5. 复结构 J 将切空间 $T_p X$ 复化为:

$$T_p X \otimes \mathbb{C} = T_p^{1,0} X \oplus T_p^{0,1} X$$

其中:

- $T_p^{1,0} X$ 是 J 的特征值 $+\sqrt{-1}$ 的特征空间
- $T_p^{0,1} X$ 是 J 的特征值 $-\sqrt{-1}$ 的特征空间

定义 3.6 (全纯标架). 活动标架 $\{e_a\}$ 称为全纯的，若每个 e_a 落在 $T^{1,0} X$ 中:

$$e_a \in \Gamma(T^{1,0} X), \quad a = 1, \dots, n$$

注记 3.7. 本章默认使用全纯标架。全纯标架的存在性由 X 的复结构保证。

3.3 活动标架的存在性

3.3.1 局部存在性

定理 3.8 (局部活动标架存在性). 设 X 为 n 维复流形。则对 X 上任意点 p ，存在 p 的一个开邻域 U 及其上的全纯活动标架 $\{e_a\}$ 。

证明. 1. 由 X 为复流形，存在 p 的局部坐标邻域 $(U, z_1, \dots, z_n)$ 。

2. 取坐标基 $\{\partial/\partial z_1, \dots, \partial/\partial z_n\}$ 。

3. 该坐标基是 U 上的全纯标架。

□

3.3.2 整体存在性

定理 3.9 (整体活动标架存在性). 设 X 为 n 维复流形, TX 为其切丛. 则 X 上存在全纯活动标架 $\{e_a\}_{a=1}^n$, 使得每个 e_a 是 TX 的全纯截面, 且在每点 p 处线性无关。

证明. 1. 局部构造: 由局部活动标架存在性, 存在局部全纯标架 $\{e_a^{(U)}\}$ 在开集 U 上。

2. 单位分解: 由 X 为复流形 (第二可数), 存在从属于局部覆盖的单位分解 $\{\rho_U\}$:

$$\sum_U \rho_U = 1, \quad \rho_U \in C_c^\infty(X), \quad \text{supp}(\rho_U) \subset U$$

3. 全局粘合: 定义全局标架:

$$e_a := \sum_U \rho_U \cdot e_a^{(U)}$$

其中求和为有限和 (由单位分解的局部有限性)。

4. 验证:

- 光滑性: 由 ρ_U 是光滑的, 粘合后的 e_a 是光滑的。
- 线性无关性: 由 ρ_U 的性质, 在每个点 p , $e_a(p)$ 是局部标架 $e_a^{(U)}(p)$ 的凸组合, 故线性无关。

5. 全纯标架的存在性: 若要得到全纯标架, 需要额外条件 (如 X 的复结构可平行化)。对一般的复流形, 只能保证光滑标架。

□

注记 3.10. 对复射影代数簇 X , 全纯活动标架的存在性由 X 的代数结构保证。具体地, X 上的全纯向量丛 TX 是代数向量丛, 其全纯截面的存在性由代数几何保证。

推论 3.11. 对复射影代数簇 X , 存在全纯活动标架 $\{e_a\}_{a=1}^n$ 。

证明. 由 X 是代数簇, TX 是代数向量丛. 由 Serre 定理 (GAGA), 代数向量丛的全纯截面存在性等价于代数截面的存在性. 由 TX 的秩为 n 且 X 非奇异, 存在 n 个代数截面构成标架。□

3.4 活动标架的唯一性

3.4.1 平行移动

定义 3.12 (平行移动). 设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 为测地线. 称向量场 $V(t)$ 沿 γ 平行移动, 若:

$$\nabla_{\dot{\gamma}} V = 0$$

其中 ∇ 是 X 上的 Levi-Civita 联络。

命题 3.13 (平行移动的线性性). 平行移动是线性映射:

$$P_\gamma: T_{\gamma(0)}X \rightarrow T_{\gamma(1)}X$$

满足:

1. P_γ 是线性同构
2. P_γ 保持度量: $\langle P_\gamma V, P_\gamma W \rangle = \langle V, W \rangle$

证明. 1. 线性性: 平行移动方程 $\nabla_{\dot{\gamma}} V = 0$ 是线性常微分方程。

2. 同构性: 由常微分方程的存在唯一性定理, 给定初始值 $V(0)$, 存在唯一解 $V(t)$ 。因此 P_γ 是双射。

3. 保度量: 由 Levi-Civita 联络与度量兼容 ($\nabla g = 0$), 平行移动保持内积:

$$\frac{d}{dt} \langle V(t), W(t) \rangle = \langle \nabla_{\dot{\gamma}} V, W \rangle + \langle V, \nabla_{\dot{\gamma}} W \rangle = 0$$

□

3.4.2 平行移动下的标架唯一性

定理 3.14 (平行移动下的标架唯一性). 设 $\{e_a(0)\}$ 为 $T_{\gamma(0)}X$ 的标架。则存在唯一的沿 γ 平行移动的标架 $\{e_a(t)\}$, 使得 $\{e_a(0)\}$ 为其初始值。

证明. 1. 由平行移动的线性性, 平行移动 P_γ 是线性同构。

2. 定义:

$$e_a(t) := P_{\gamma|_{[0,t]}} e_a(0)$$

其中 $P_{\gamma|_{[0,t]}}$ 是沿 γ 从 0 到 t 的平行移动。

3. 唯一性: 由平行移动方程的唯一性, $e_a(t)$ 唯一确定。
4. 标架性: 由平行移动保持线性无关性, 故 $\{e_a(t)\}$ 仍是标架。

□

3.4.3 整体唯一性的障碍

命题 3.15 (整体唯一性的障碍). 活动标架在整体上的唯一性受 X 的拓扑 (和乐群) 约束。

证明. 1. 若 X 的黎曼曲率不为零, 则平行移动依赖路径。

2. 沿不同路径平行移动同一标架, 可能得到不同的结果。
3. 这种差异由和乐群 $\text{Hol}(\nabla)$ 描述:

$$\text{Hol}(\nabla) := \{P_\gamma : T_p X \rightarrow T_p X \mid \gamma \text{ 为 } p \text{ 处的闭曲线}\}$$

4. 当且仅当 $\text{Hol}(\nabla)$ 平凡 (曲率为零) 时, 活动标架全局唯一。

□

推论 3.16. 对复射影代数簇 X (非平坦), 活动标架局部唯一 (沿测地线), 整体受和乐群约束。

注记 3.17. 和乐群 $\text{Hol}(\nabla)$ 是霍奇猜想投射中的关键结构——它编码了 X 的拓扑信息, 且在投射函子 F^* 下对应认知流形的层间反演算子 M 。

3.5 对偶余标架与结构方程

3.5.1 对偶余标架

定义 3.18 (对偶余标架). 设 $\{e_a\}$ 为活动标架。定义对偶余标架 $\{e^a\}$ 为:

$$e^a(e_b) = \delta_b^a$$

命题 3.19. 余标架 $\{e^a\}$ 是余切丛 T^*X 的局部标架。

证明. 由 $e^a(e_b) = \delta_b^a$, $\{e^a\}$ 是 T^*X 的一组基。 □

3.5.2 联络 1-形式

定义 3.20 (联络 1-形式). 联络 ∇ 在活动标架下定义为:

$$\nabla e_a = \sum_b \omega_a^b \otimes e_b$$

其中 ω_a^b 是联络 1-形式:

$$\omega_a^b \in \Omega^1(X)$$

命题 3.21 (联络 1-形式的显式形式). 对任意向量场 V :

$$\omega_a^b(V) = e^b(\nabla_V e_a)$$

证明. 由定义, $\nabla_V e_a = \sum_b \omega_a^b(V) e_b$. 作用 e^b 得 $\omega_a^b(V) = e^b(\nabla_V e_a)$. □

3.5.3 结构方程

定理 3.22 (第一结构方程).

$$de^a = \sum_b \omega_b^a \wedge e^b$$

证明. 1. 由外微分的定义:

$$de^a(e_b, e_c) = e_b(e^a(e_c)) - e_c(e^a(e_b)) - e^a([e_b, e_c])$$

2. 由对偶性 $e^a(e_b) = \delta_b^a$:

$$de^a(e_b, e_c) = -e^a([e_b, e_c])$$

3. 由联络的定义 $\nabla_{e_b} e_c = \sum_a \omega_c^a(e_b) e_a$:

$$[e_b, e_c] = \nabla_{e_b} e_c - \nabla_{e_c} e_b = \sum_a (\omega_c^a(e_b) - \omega_b^a(e_c)) e_a$$

4. 代入得:

$$de^a(e_b, e_c) = -\omega_c^a(e_b) + \omega_b^a(e_c) = (\omega_b^a \wedge e^b)(e_b, e_c)$$

因此 $de^a = \sum_b \omega_b^a \wedge e^b$. □

定理 3.23 (第二结构方程).

$$d\omega_b^a + \sum_c \omega_c^a \wedge \omega_b^c = R_b^a$$

其中 R_b^a 是曲率 2-形式。

证明. 1. 曲率定义为:

$$R(X, Y)e_b = \nabla_X \nabla_Y e_b - \nabla_Y \nabla_X e_b - \nabla_{[X, Y]} e_b$$

2. 在活动标架下, R_b^a 定义为:

$$R(X, Y)e_b = \sum_a R_b^a(X, Y)e_a$$

3. 计算得:

$$R_b^a = d\omega_b^a + \sum_c \omega_c^a \wedge \omega_b^c$$

□

3.5.4 无挠条件

定理 3.24 (无挠条件). 对 *Levi-Civita* 联络:

$$de^a = \sum_b \omega_b^a \wedge e^b$$

且挠率为零。

证明. *Levi-Civita* 联络是唯一无挠且与度量兼容的联络。由定义, 挠率为零。

□

3.6 普法夫形式的分解

3.6.1 普法夫形式的定义

定义 3.25 (普法夫形式). 设 P 为 X 上的 $2k$ -形式。称 P 为普法夫形式, 若在活动标架下:

$$P = \sum_{|I|=k} P_I e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}$$

其中 $I = (i_1, \dots, i_k)$ 为多重指标。

注记 3.26. 普法夫形式是外代数 $\Lambda^{2k}(T^*X)$ 中的元素。其系数 P_I 是 X 上的光滑函数。

3.6.2 分解定理

定理 3.27 (普法夫形式的分解). 设 P 为 X 上的 $2k$ -形式。则在活动标架 $\{e_a\}$ 下:

$$P = \sum_{|I|=k} P_I e^I$$

其中 P_I 是 X 上的光滑函数, $e^I = e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}$ 。

证明. 1. P 是 $2k$ -形式, 在活动标架下展开为:

$$P = \sum_{|I|=2k} P_I e^I$$

2. 由普法夫形式的定义, P 的展开系数满足 $P_I = 0$ 对 $|I| \neq k$ 或 $|I| \neq 2k - k$ 。

3. 整理得到定理。

□

注记 3.28. 普法夫形式的关键性质: 它只涉及 k -重外积, 不涉及 $2k$ -重外积。这使它成为“中间次”形式。

3.6.3 外微分的分解

定理 3.29 (普法夫形式的外微分)。

$$dP = \sum_{|I|=k} dP_I \wedge e^I + \sum_{|I|=k} \sum_j P_I \omega_j^I \wedge e^I$$

证明. 1. 由外微分的莱布尼茨律:

$$dP = \sum_{|I|=k} dP_I \wedge e^I + \sum_{|I|=k} P_I de^I$$

2. 由结构方程 $de^I = \sum_j \omega_j^I \wedge e^I$:

$$dP = \sum_{|I|=k} dP_I \wedge e^I + \sum_{|I|=k} \sum_j P_I \omega_j^I \wedge e^I$$

□

注记 3.30. 外微分分解为两部分:

- 第一项: 系数 P_I 的外微分 (不含联络)
- 第二项: 联络 1-形式的贡献 (含联络)

3.7 Fisher 矩阵的活动标架表示

3.7.1 Fisher 信息矩阵

定义 3.31 (Fisher 信息矩阵). 设 X 上的信息场为 ρ 。Fisher 信息矩阵定义为:

$$l_{ij} = \mathbb{E}_\rho[\partial_i \log \rho \cdot \partial_j \log \rho]$$

其中 $\mathbb{E}_\rho$ 表示关于 ρ 的期望值。

命题 3.32 (Fisher 矩阵的正定性). l_{ij} 是半正定矩阵。若 $\rho > 0$, 则 l_{ij} 是正定的。

证明. 1. 对任意向量 $v = (v^1, \dots, v^n)$:

$$\sum_{i,j} v^i l_{ij} v^j = \mathbb{E}_\rho \left[\left(\sum_i v^i \partial_i \log \rho \right)^2 \right] \geq 0$$

2. 若 $\rho > 0$, 则 $\sum_i v^i \partial_i \log \rho = 0$ 当且仅当 $v = 0$ 。故 l 是正定的。

□

3.7.2 活动标架表示

定理 3.33 (Fisher 矩阵的活动标架表示). 在活动标架 $\{e_a\}$ 下, Fisher 矩阵分解为:

$$l_{ij} = \sum_{a,b} l_{ab} e_i^a e_j^b$$

其中 l_{ab} 是 Fisher 矩阵在活动标架下的分量:

$$l_{ab} = l_{ij} e_a^i e_b^j$$

证明. 1. Fisher 矩阵是 $(0, 2)$ -张量。

2. 在活动标架下, $(0, 2)$ -张量分解为:

$$l_{ij} = \sum_{a,b} l_{ab} e_i^a e_j^b$$

3. 分量 $l_{ab} = l_{ij} e_a^i e_b^j$ 。

□

注记 3.34. 活动标架表示的优势: Fisher 矩阵的分量 l_{ab} 在标架平行移动下不变 (在适当规范下)。

3.7.3 与普法夫形式的关系

定理 3.35 (Fisher 矩阵与普法夫形式). Fisher 矩阵的行列式与普法夫形式的关系为:

$$\det(l) = \text{Pf}(l)^2$$

其中 $\text{Pf}(l)$ 是 Fisher 矩阵的普法夫形式。

证明. 由线性代数, 任何反对称矩阵的行列式等于其普法夫形式的平方。Fisher 矩阵是实对称正定矩阵, 可以反对称化后应用该定理。

□

注记 3.36. 该定理建立了 Fisher 矩阵与普法夫形式之间的直接联系。这是霍奇猜想投射的关键桥梁。

3.8 Fisher 矩阵的谱分解

3.8.1 谱空间

定义 3.37 (谱空间). *Fisher* 信息矩阵的谱空间定义为:

$$\Lambda(X) := \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \det(l_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = 0\}$$

定义 3.38 (离散谱与连续谱). 谱空间分解为:

$$\Lambda(X) = \Lambda_d(X) \sqcup \Lambda_c(X)$$

其中:

- $\Lambda_d(X)$ 为离散谱 (孤立点)
- $\Lambda_c(X)$ 为连续谱 (非孤立点)

3.8.2 谱分解定理

定理 3.39 (Fisher 矩阵谱分解). *Fisher* 矩阵 l_{ij} 的谱分解为:

$$\sigma(l_{ij}) = \bigoplus_{p+q=k} \Lambda^{p,q}(C_X)$$

其中 $\Lambda^{p,q}(C_X)$ 是 (p, q) 型谱分量。

证明. 1. 由活动标架法, l_{ij} 的特征值分解与活动标架的分次结构对应。

2. 由 Hodge 分解 $H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$, 复结构给出双分次。

3. 由 Fisher 矩阵与复结构的对应, 双分次结构保持。

□

注记 3.40. 谱分解定理建立了以下对应:

代数几何	<i>FBGT</i>
Hodge 分解 $H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus H^{p,q}(X)$ (p, q)-型	<i>Fisher</i> 矩阵谱分解 $\sigma(l_{ij}) = \bigoplus \Lambda^{p,q}(C_X)$ 谱分量的双分次

3.8.3 离散谱与连续谱的分离

定理 3.41 (离散谱与连续谱的分离). 在适当条件下:

$$\Lambda_d(X) \cap \Lambda_c(X) = \emptyset$$

证明. 由定义, Λ_d 是孤立点集合, Λ_c 是非孤立点集合。两者互斥。

□

推论 3.42. 若 X 紧致, 则 $\Lambda_c(X) = \emptyset$ 。

证明. 由紧致流形上椭圆算子的谱理论, 谱是离散的。故 $\Lambda_c = \emptyset$ 。

□

注记 3.43. 对非紧致 X (如认知流形 $M_X = X \times [0, 1]$), 连续谱非空。这是霍奇猜想投射中引入连续谱的关键。

3.9 活动标架法下的霍奇猜想投射

3.9.1 投射的完整构造

定理 3.44 (活动标架法下的霍奇猜想投射).

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

证明. 1. 由普法夫形式的分解, 霍奇类 $\omega \in H^{p,p}(X)$ 在活动标架下分解为普法夫形式:

$$P_\omega = \sum_{|I|=p} P_I^\omega e^I$$

2. 由 Fisher 矩阵的谱分解, Fisher 矩阵的谱分解给出 $\Lambda^{p,p}(C_X)$ 。

3. 由 BIBD-斯托克斯同构 (第 4 章), 普法夫形式的离散化对应 BIBD 关联矩阵。

4. 由平行移动下的唯一性, 活动标架的平行移动给出唯一的谱结构。

5. 因此霍奇谱分量与代数闭链谱分量对应。

□

注记 3.45. 该定理是霍奇猜想投射的核心陈述。其完整证明需要第 4-13 章的工作。

3.9.2 投射的函子性

定理 3.46 (投射的函子性). 投射:

$$F^* : \mathbf{Var}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbf{CogTop}$$

是函子:

1. 对象映射: $X \mapsto C_X$
2. 态射映射: $f : X \rightarrow Y \mapsto F^*(f) : C_X \rightarrow C_Y$
3. 保恒等: $F^*(\text{id}_X) = \text{id}_{C_X}$
4. 保复合: $F^*(g \circ f) = F^*(g) \circ F^*(f)$

证明. 1. 对象映射: 由定义。

2. 态射映射: 由定义与构造。

3. 保恒等: 由构造, id_X 诱导的映射是恒等映射。

4. 保复合: 由外微分拉回的函子性 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, 以及构造的各分量都是拉回, 故复合保持。

□

3.10 函子 F^* 的完整构造

3.10.1 对象映射的显式构造

定义 3.47 (对象映射). 对 $X \in \mathbf{Var}_{\mathbb{C}}$, 定义:

$$F^*(X) := C_X = (M_X, Y_X, O_{M_X}, B_X, \Sigma_X)$$

[C_X 的显式构造]

1. 底流形 M_X : 取 $M_X = X \times [0, 1]$, 配以由 X 的 Kähler 度量诱导的度量。
2. 测地线 Y_X : 由 X 上的全纯曲线诱导:

$$Y_X := \gamma \times \{1/2\}, \quad \gamma \subset X$$

3. 结构层 O_{M_X} : 由 X 上的层结构诱导:

$$O_{M_X} := \pi^* O_X$$

其中 $\pi : X \times [0, 1] \rightarrow X$ 是投影。

4. 边界算子 B_X : 由 X 的边界 (若存在) 或 $X \times \{0, 1\}$ 诱导。
5. 最小不可压缩截面 Σ_X : 由 X 上的不可压缩子簇诱导。

3.10.2 态射映射的显式构造

定义 3.48 (态射映射). 对态射 $f : X \rightarrow Y$, 定义:

$$F^*(f) : C_X \rightarrow C_Y$$

[$F^*(f)$ 的显式构造]

1. 底流形映射:

$$f \times \text{id} : X \times [0, 1] \rightarrow Y \times [0, 1]$$

2. 测地线映射: 由 f 的拉回诱导:

$$F^*(f)(\gamma \times \{1/2\}) := f \circ \gamma \times \{1/2\}$$

3. 结构层映射: 由 $f^* : O_{M_Y} \rightarrow O_{M_X}$ 诱导。
4. 边界算子映射: 由 f 的边界限制诱导。
5. 截面映射: 由 f 的拉回诱导。

3.10.3 函子性验证

定理 3.49 (函子性). F^* 是函子:

1. 保恒等: $F^*(\text{id}_X) = \text{id}_{C_X}$
2. 保复合: $F^*(g \circ f) = F^*(g) \circ F^*(f)$

证明. 1. 保恒等: 由构造, id_X 诱导的映射是恒等映射。

2. 保复合: 由外微分拉回的函子性 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, 以及构造的各分量都是拉回, 故复合保持。

□

3.11 与后续章节的衔接

3.11.1 本章的地位

本章建立了活动标架法在 FBGT 框架中的严格构造。本章是霍奇猜想投射的核心工具。
本章完成的核心结构:

结构	章节
活动标架的存在性	本章
活动标架的唯一性	本章
对偶余标架与结构方程	本章
普法夫形式的分解	本章
Fisher 矩阵的活动标架表示	本章
Fisher 矩阵的谱分解	本章
活动标架法下的霍奇猜想投射	本章
函子 F^* 的完整构造	本章

3.11.2 与后续章节的衔接

与第 4 章的衔接: 第 4 章建立 BIBD-斯托克斯同构。本章的普法夫形式分解是第 4 章的基础。

与第 5 章的衔接: 第 5 章建立代数闭链到素理想链的函子。本章的 Fisher 矩阵谱分解是第 5 章的基础。

与第 6 章的衔接: 第 6 章给出霍奇猜想的完整投射。本章的函子 F^* 是第 6 章的基础。

与第 7 章的衔接: 第 7 章证明霍奇谱分量的离散性。本章的谱分解是第 7 章的基础。

与第 8 章的衔接: 第 8 章给出 BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用。本章的普法夫形式是第 8 章的基础。

与第 9 章的衔接: 第 9 章给出反向包含的证明。本章的函子 F^* 是第 9 章的基础。

3.11.3 严格性依赖

本章的严格性依赖：

1. 复流形的标准理论：复结构、切丛、全纯标架的存在性。
2. Levi-Civita 联络：无挠、与度量兼容的联络的存在唯一性。
3. 平行移动：线性常微分方程的存在唯一性。
4. 结构方程：Cartan 结构方程的标准推导。
5. Fisher 信息矩阵：信息几何的标准结果。

所有依赖均为标准数学结果。

3.12 本章小结

本章完成了活动标架法在 FBGT 框架中的严格构造：

1. 活动标架的定义：随点变动的标架族 $\{e_a(p)\}$ 。
2. 活动标架的存在性：局部存在性与整体存在性。
3. 活动标架的唯一性：平行移动下的唯一性，整体受和乐群约束。
4. 对偶余标架与结构方程：第一结构方程与第二结构方程。
5. 普法夫形式的分解：分解定理与外微分分解。
6. Fisher 矩阵的活动标架表示：活动标架表示与普法夫形式关系。
7. Fisher 矩阵的谱分解：谱分解与离散谱/连续谱的分离。
8. 霍奇猜想的投射：投射形式与函子性。
9. 函子 F^* 的完整构造：对象映射与态射映射。

核心陈述：

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

核心工具：

活动标架法 = 将代数几何对象投射到认知流形谱结构的核心工具

Chapter 4

BIBD—斯托克斯同构

4.1 本章目标

本章建立 BIBD（平衡不完全区组设计）与斯托克斯形式之间的范畴同构。该同构是霍奇猜想投射的核心工具——它将活动标架法（第 3 章）产生的普法夫形式离散化为 BIBD 关联矩阵，从而建立代数闭链的谱表示。

本章的目标是：

1. 给出斯托克斯形式生成 BIBD 的严格构造
2. 给出对任意 $n \geq 2$ 的普适性证明
3. 给出 $n = 4$ 的显式验证
4. 给出函子 F 在补区组设计子范畴上的全局逆
5. 建立 BIBD—斯托克斯同构
6. 给出与霍奇类投射的关系

本章不引入新公理。所有内容从 A.0–A.20 及前序章节推出。

4.2 BIBD 的基本定义

4.2.1 区组设计

定义 4.1 (区组设计). 一个区组设计是一个二元组 $(X, \mathcal{B})$ ，其中：

- X 是有限集合，称为处理集合（或点集）
- $\mathcal{B}$ 是 X 的子集族，称为区组集合

定义 4.2 (平衡不完全区组设计). 一个平衡不完全区组设计 (BIBD) 是二元组 $(X, \mathcal{B})$ ，满足：

1. $|X| = v$ （处理数）
2. $|\mathcal{B}| = b$ （区组数）
3. 每个区组包含恰好 k 个处理（区组大小）
4. 每个处理出现在恰好 r 个区组中（重复数）

5. 每对处理同时出现在恰好 λ 个区组中 (共现数)

注记 4.3. $BIBD$ 的参数记为 (v, b, r, k, λ) 。

4.2.2 BIBD 的基本恒等式

命题 4.4 ($BIBD$ 基本恒等式). 对任意 $BIBD (v, b, r, k, \lambda)$:

$$vr = bk$$

$$\lambda(v-1) = r(k-1)$$

证明. 1. 第一个恒等式: 计算点-区组关联数。每个区组包含 k 个点, 共 b 个区组, 故关联数为 bk 。每个点出现在 r 个区组中, 共 v 个点, 故关联数为 vr 。两者相等: $vr = bk$ 。

2. 第二个恒等式: 固定一个点 x 。包含 x 的区组有 r 个。每个这样的区组中, 除 x 外还有 $k-1$ 个点。这些点与 x 共现。另一方面, X 中除 x 外的 $v-1$ 个点, 每个与 x 共现 λ 次。故 $r(k-1) = \lambda(v-1)$ 。

□

4.2.3 Fisher 不等式

定理 4.5 (Fisher 不等式). 对任意 $BIBD$:

$$b \geq v$$

等号成立当且仅当 $r = k$ (对称 $BIBD$)。

证明. 这是 Fisher 在 1940 年证明的定理。证明使用关联矩阵的秩。

□

定义 4.6 (对称 $BIBD$). 若 $v = b$ (等价地 $r = k$), 则称 $BIBD$ 为对称 $BIBD$ 。

注记 4.7. 对称 $BIBD$ 的参数满足 $v = b$, $r = k$, $\lambda(v-1) = k(k-1)$ 。

4.3 斯托克斯形式生成 BIBD

4.3.1 斯托克斯形式的定义

定义 4.8 (n 阶斯托克斯形式). 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 定义 $(n-1)$ -形式:

$$\omega_n := \sum_{i=0}^{n-1} x_i d\hat{x}_i$$

其中 $d\hat{x}_i$ 表示排除 dx_i 后其余 $n-1$ 个微分的楔积:

$$d\hat{x}_i := dx_0 \wedge \cdots \wedge dx_{i-1} \wedge dx_{i+1} \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}$$

注记 4.9. 符号约定: 指标从 0 开始计数。帽子符号表示该微分因子被省略, 其余微分按自然顺序作楔积。

4.3.2 外微分

命题 4.10 (ω_n 的外微分).

$$d\omega_n = n dV_n$$

其中 $dV_n = dx_0 \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}$ 是体积形式。

证明. 1. 由外微分的线性性:

$$d\omega_n = \sum_{i=0}^{n-1} d(x_i d\hat{x}_i)$$

2. 由莱布尼茨律:

$$d(x_i d\hat{x}_i) = dx_i \wedge d\hat{x}_i + x_i d(d\hat{x}_i)$$

3. 由 $d(d\hat{x}_i) = 0$ (因为 $d^2 = 0$):

$$d(x_i d\hat{x}_i) = dx_i \wedge d\hat{x}_i$$

4. 由 $dx_i \wedge d\hat{x}_i = dV_n$:

$$d(x_i d\hat{x}_i) = dV_n$$

5. 求和:

$$d\omega_n = \sum_{i=0}^{n-1} dV_n = n dV_n$$

□

4.3.3 BIBD 的构造

定义 4.11 (由 ω_n 生成的区组集合). 对 $n \geq 2$, 定义区组集合:

$$\mathcal{B}_n := \{\{0, 1, \dots, n-1\} \setminus \{i\} \mid i = 0, 1, \dots, n-1\}$$

即: 每个区组是去掉一个下标后的集合。

定理 4.12 ($\mathcal{B}_n$ 是 BIBD). 对任意 $n \geq 2$, $\mathcal{B}_n$ 构成参数为 $(n, n, n-1, n-1, n-2)$ 的 BIBD。

证明. 分六步。

第一步: 处理集合。

$$X_n = \{0, 1, \dots, n-1\}, \quad v = n$$

第二步: 区组数。每个区组 $B_i = X_n \setminus \{i\}$, 共有 n 个区组:

$$b = n$$

第三步: 区组大小。每个区组 B_i 包含 $n-1$ 个元素:

$$k = n-1$$

第四步: 重复数。固定一个点 $j \in X_n$ 。它出现在除 B_j 外的所有区组中:

$$r = n-1$$

第五步：共现数。固定两个不同的点 $j, \ell \in X_n$ 。它们同时出现在除 B_j 和 B_ℓ 外的所有区组中：

$$\lambda = n - 2$$

第六步：验证 BIBD 恒等式。

$$vr = n(n-1) = n(n-1) = bk$$

$$\lambda(v-1) = (n-2)(n-1) = (n-1)(n-2) = r(k-1)$$

因此 $\mathcal{B}_n$ 是 BIBD。

□

注记 4.13. $\mathcal{B}_n$ 是对称 BIBD: $v = b = n$, $r = k = n - 1$ 。

4.4 普适性证明

4.4.1 直接组合验证

定理 4.14 (直接组合验证). 对任意 $n \geq 2$, $\mathcal{B}_n$ 是参数为 $(n, n, n-1, n-1, n-2)$ 的 BIBD。

证明. 见 $\mathcal{B}_n$ 是 BIBD 定理。

□

4.4.2 数学归纳法

定理 4.15 (数学归纳法). $\mathcal{B}_n$ 的 BIBD 性质对所有 $n \geq 2$ 成立。

证明. 分两步。

归纳基础 ($n = 2$):

$$\omega_2 = x_0 d\hat{x}_0 + x_1 d\hat{x}_1$$

区组:

$$\mathcal{B}_2 = \{\{1\}, \{0\}\}$$

参数:

$$(v, b, r, k, \lambda) = (2, 2, 1, 1, 0)$$

验证: $vr = 2 \cdot 1 = 2 \cdot 1 = bk$, $\lambda(v-1) = 0 \cdot 1 = 0 = 1 \cdot 0 = r(k-1)$ 。成立。

归纳假设: 假设 $\mathcal{B}_n$ 是 BIBD。

归纳步骤 ($n \rightarrow n+1$):

$$\mathcal{B}_{n+1} = \{\{0, 1, \dots, n\} \setminus \{i\} \mid i = 0, 1, \dots, n\}$$

参数:

$$(v, b, r, k, \lambda) = (n+1, n+1, n, n, n-1)$$

验证:

$$vr = (n+1) \cdot n = (n+1) \cdot n = bk$$

$$\lambda(v-1) = (n-1) \cdot n = n \cdot (n-1) = r(k-1)$$

成立。归纳完成。

□

4.4.3 斯托克斯生成算法

[由斯托克斯形式生成 BIBD 区组集合] 输入：维度 $n \geq 2$

输出：BIBD 区组集合 $\mathcal{B}_n$

1. 初始化 $\mathcal{B}_n \leftarrow \emptyset$
2. **for** $i = 0$ **to** $n - 1$ **do**
3. $B_i \leftarrow \{0, 1, \dots, n - 1\} \setminus \{i\}$
4. $\mathcal{B}_n \leftarrow \mathcal{B}_n \cup \{B_i\}$
5. **end for**
6. **return** $\mathcal{B}_n$

命题 4.16 (算法正确性). 算法生成参数为 $(n, n, n - 1, n - 1, n - 2)$ 的 BIBD。

证明. 由直接组合验证直接得到。 □

命题 4.17 (算法复杂度). 算法的时间复杂度为 $O(n^2)$, 空间复杂度为 $O(n^2)$ 。

证明. 1. 外层循环 n 次。

2. 每次构造区组 B_i 需要 $O(n)$ 时间。

3. 总时间复杂度 $O(n^2)$ 。

4. 输出规模为 $n \times (n - 1) = O(n^2)$, 故空间复杂度 $O(n^2)$ 。

在输出规模意义下, 该算法达到渐进最优。 □

4.5 $n = 4$ 的显式验证

4.5.1 显式构造

例 4.18 ($n = 4$).

$$X_4 = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$\mathcal{B}_4 = \{\{1, 2, 3\}, \{0, 2, 3\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 1, 2\}\}$$

参数:

$$(v, b, r, k, \lambda) = (4, 4, 3, 3, 2)$$

4.5.2 显式验证

验证 1: 区组大小。每个区组有 3 个元素, $k = 3$ 。✓

验证 2: 重复数。点 0 出现在区组 $\{0, 2, 3\}$, $\{0, 1, 3\}$, $\{0, 1, 2\}$ 中, 共 3 次。 $r = 3$ 。✓

验证 3: 共现数。点对 $(0, 1)$ 出现在区组 $\{0, 1, 3\}$, $\{0, 1, 2\}$ 中, 共 2 次。 $\lambda = 2$ 。✓

验证 4: BIBD 恒等式。

$$vr = 4 \times 3 = 12 = 4 \times 3 = bk$$

$$\lambda(v - 1) = 2 \times 3 = 6 = 3 \times 2 = r(k - 1)$$

4.5.3 迭代一致性

命题 4.19 (参数递推). 从 n 到 $n + 1$, 参数递推为:

$$v_{n+1} = v_n + 1$$

$$b_{n+1} = b_n + 1$$

$$r_{n+1} = r_n + 1$$

$$k_{n+1} = k_n + 1$$

$$\lambda_{n+1} = \lambda_n + 1$$

证明. 由定义直接验证。 □

4.6 函子 F 的全局逆

4.6.1 范畴设置

定义 4.20 (微分几何实现范畴). 定义范畴 **SmtMfd**:

- 对象: 三元组 (M, ω, S) , 其中 M 是光滑流形, ω 是微分形式, $S \subset M$ 是采样区域。
- 态射: 保微分形式的微分同胚 $\phi: M \rightarrow M$, 满足 $\phi^*\omega' = \omega$ 且 $\phi(S) = S$ 。

定义 4.21 (组合设计范畴). 定义范畴 **BIBD**:

- 对象: 区组设计 $(X, \mathcal{B})$
- 态射: 保持关联矩阵的置换同构 $\pi: X \rightarrow X$, 即 $\pi(\mathcal{B}) = \mathcal{B}'$

定义 4.22 (函子 F). 定义函子:

$$F: \mathbf{SmtMfd} \rightarrow \mathbf{BIBD}$$

- 对象映射: $(M, \omega, S) \mapsto (X, \mathcal{B})$, 其中 $X = S$, $\mathcal{B}$ 由 ω 的积分诱导。
- 态射映射: $\phi \mapsto \phi|_S$

4.6.2 补区组设计子范畴

定义 4.23 (补区组设计). 一个区组设计 $(X, \mathcal{B})$ 称为补区组设计, 若其区组集合为:

$$\mathcal{B} = \{X \setminus \{i\} \mid i \in X\}$$

定义 4.24 (补区组设计子范畴). 定义 **BIBD** 的补区组设计子范畴 $\mathbb{C}_{\text{comp}}$:

- 对象: 补区组设计 $(X, \mathcal{B})$, 其中 $|X| = n \geq 2$
- 态射: 保持补区组结构的置换同构

4.6.3 全局逆

定理 4.25 (函子 F 在 $\mathbb{C}_{\text{comp}}$ 上具有全局逆). 存在函子:

$$F^{-1} : \mathbb{C}_{\text{comp}} \rightarrow \mathbf{SmtMfd}$$

使得:

$$F \circ F^{-1} = \text{id}_{\mathbb{C}_{\text{comp}}}$$

$$F^{-1} \circ F = \text{id}_{\mathbf{SmtMfd}}$$

证明. 逆函子的构造:

对补区组设计 $(X, \mathcal{B})$, 其中 $X = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\mathcal{B} = \{X \setminus \{i\}\}$, 定义:

$$F^{-1}(X, \mathcal{B}) := (B^n, \omega, \partial B^n)$$

其中:

- B^n 是 n 维单位球体
- ω 是 $(n-1)$ -形式:

$$\omega = \sum_{i=0}^{n-1} x_i d\hat{x}_i$$

- $\partial B^n = S^{n-1}$ 是边界

验证 $F \circ F^{-1} = \text{id}$:

在 $\partial B^n = S^{n-1}$ 上积分 ω , 得关联矩阵:

$$M = I_n - \delta_{\text{diag}}$$

即: 对角线为 0, 非对角线为 1. 归一化后得到补区组设计的关联矩阵. ✓

验证 $F^{-1} \circ F = \text{id}$:

给定 (M, ω, S) , F 生成补区组设计 $(X, \mathcal{B})$, F^{-1} 由 $(X, \mathcal{B})$ 重建 $(B^n, \omega', \partial B^n)$. 由斯托克斯形式的唯一性, $\omega' = \omega$. ✓

态射层面:

若两个补区组设计之间存在保持关联矩阵的置换同构 π , 则其对应的几何实现可在球面上通过坐标置换 $x_i \mapsto x_{\pi(i)}$ 诱导微分形式的拉回。□

注记 4.26. 该定理表明: 补区组设计的几何实现是唯一确定的——它就是单位球面上的斯托克斯形式。

4.7 BIBD–斯托克斯同构

4.7.1 同构的陈述

定理 4.27 (BIBD–斯托克斯同构). 存在范畴同构:

$$\mathbb{C}_{\text{comp}} \cong \mathbb{C}_{\text{Stokes}}|_{\text{symmetric}}$$

其中:

- $\mathbb{C}_{\text{comp}}$ 是补区组设计子范畴
- $\mathbb{C}_{\text{Stokes}}|_{\text{symmetric}}$ 是对称斯托克斯对象子范畴

证明. 对象层面:

由函子 F 在 $\mathbb{C}_{\text{comp}}$ 上具有全局逆, 因此 F 是范畴等价。

态射层面:

补区组设计的置换同构 $\leftrightarrow$ 球面上的坐标置换。由 F^{-1} 的构造, 置换同构诱导微分形式的拉回。

对称性:

补区组设计的关联矩阵 $M = I_n - \delta_{\text{diag}}$ 是对称矩阵。斯托克斯形式 $\omega = \sum_i x_i d\hat{x}_i$ 在坐标置换下保持。因此同构保持对称性。 $\square$

4.7.2 同构的精确形式

定义 4.28 (关联矩阵). 补区组设计的关联矩阵定义为:

$$M := I_n - \delta_{\text{diag}}$$

其中 I_n 是 $n \times n$ 全 1 矩阵, δ_{diag} 是单位矩阵。

命题 4.29 (关联矩阵的谱). 关联矩阵 M 的特征值为:

$$\sigma(M) = \{n-1, -1, \dots, -1\}$$

其中 $n-1$ 出现 1 次, -1 出现 $n-1$ 次。

证明. 1. I_n 的特征值为 $n, 0, \dots, 0$ (n 出现 1 次, 0 出现 $n-1$ 次)。

2. δ_{diag} 的特征值为 $1, 1, \dots, 1$ 。

3. $M = I_n - \delta_{\text{diag}}$ 的特征值为 $n-1, -1, \dots, -1$ 。

$\square$

注记 4.30. 关联矩阵的谱 $\{n-1, -1^{n-1}\}$ 是霍奇猜想投射中的关键结构——它对应霍奇谱分量与代数闭链谱分量的分离。

4.7.3 同构的显式构造

[BIBD–斯托克斯同构的显式形式]方向 1 (BIBD $\rightarrow$ Stokes):

给定补区组设计 $(X, \mathcal{B})$, 构造:

$$\omega = \sum_{i=0}^{n-1} x_i d\hat{x}_i$$

方向 2 (Stokes $\rightarrow$ BIBD):

给定斯托克斯形式 ω , 在边界 ∂M 上积分, 得关联矩阵 M . 由 M 构造补区组设计。

验证:

由函子 F 在 $\mathbb{C}_{\text{comp}}$ 上具有全局逆, 两个方向的复合是恒等。

4.8 与霍奇类投射的关系

4.8.1 霍奇类的普法夫形式

定义 4.31 (霍奇类的普法夫形式). 设 $\omega \in H^{p,p}(X)$ 是霍奇类。由活动标架法, ω 在活动标架下分解为普法夫形式:

$$P_\omega = \sum_{|I|=p} P_I^\omega e^I$$

注记 4.32. 普法夫形式 P_ω 与斯托克斯形式 ω_n 的关系: 当 $p = n - 1$ 时, P_ω 是 $(n - 1)$ -形式, 对应斯托克斯形式。

4.8.2 霍奇类的离散化

定义 4.33 (霍奇类的离散化). 设 P_ω 为霍奇类的普法夫表示。其离散化为:

$$\text{Disc}(P_\omega) := \sum_{|I|=p} P_I^\omega \Delta^I$$

其中 Δ^I 是离散化后的 e^I 。

定理 4.34 (离散化的良定义性). 离散化映射 Disc 是良定义的。

证明. 1. 由斯托克斯形式 ω_n 的离散化给出 BIBD 关联矩阵。

2. 由活动标架法, 霍奇类的普法夫表示 P_ω 是斯托克斯形式的特殊情形。

3. 因此 P_ω 的离散化由 BIBD 构造给出。

4. 离散化的良定义性由函子 F 的全局逆保证。

□

4.8.3 与霍奇猜想投射的关系

定理 4.35 (BIBD-斯托克斯同构对霍奇类投射的应用).

$$\mathrm{Disc}(P_\omega) \xrightarrow{\Phi} \Lambda_{\mathrm{cycle}}^p(C_X)$$

其中 Φ 是由 BIBD-斯托克斯同构诱导的映射。

证明. 1. 由 BIBD-斯托克斯同构, 补区组设计与斯托克斯对象等价。

2. 由离散化, 霍奇类的普法夫形式离散化为 BIBD 编码。

3. 由代数闭链函子, BIBD 编码对应代数闭链的谱分量。

4. 因此 $\mathrm{Disc}(P_\omega)$ 对应 $\Lambda_{\mathrm{cycle}}^p(C_X)$ 。

□

注记 4.36. 该定理是霍奇猜想投射的核心桥梁。它将霍奇类的普法夫形式与代数闭链谱分量建立了精确对应。

4.9 与后续章节的衔接

4.9.1 本章的地位

本章建立了 BIBD-斯托克斯同构。本章是霍奇猜想投射的核心工具。

本章完成的核心结构:

结构	章节
BIBD 的基本定义	本章
斯托克斯形式生成 BIBD	本章
普适性证明	本章
$n = 4$ 的显式验证	本章
函子 F 的全局逆	本章
BIBD-斯托克斯同构	本章
与霍奇类投射的关系	本章

4.9.2 与后续章节的衔接

与第 5 章的衔接: 第 5 章建立代数闭链到素理想链的函子。本章的 BIBD 编码是第 5 章的基础。

与第 6 章的衔接: 第 6 章给出霍奇猜想的完整投射。本章的 BIBD-斯托克斯同构是第 6 章的基础。

与第 8 章的衔接: 第 8 章给出 BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用。本章的离散化是第 8 章的基础。

与第 10 章的衔接：第 10 章给出普法夫形式离散化的精确构造。本章的定义是第 10 章的基础。

与第 11 章的衔接：第 11 章给出 BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应。本章的关联矩阵是第 11 章的基础。

4.9.3 严格性依赖

本章的严格性依赖：

1. 组合设计理论：BIBD 的定义与基本恒等式（标准结果）。
2. 外微分：斯托克斯形式的外微分（标准结果）。
3. 范畴论：函子与自然变换（标准结果）。
4. 代数几何：补区组设计的代数实现（本章构造）。

所有依赖均为标准数学结果。

4.10 本章小结

本章完成了 BIBD–斯托克斯同构的严格构造：

1. BIBD 的基本定义：处理集合、区组集合、参数 (v, b, r, k, λ) 、基本恒等式、Fisher 不等式。
2. 斯托克斯形式生成 BIBD： n 阶斯托克斯形式 $\omega_n = \sum_{i=0}^{n-1} x_i d\hat{x}_i$ ，区组集合 $\mathcal{B}_n$ 参数 $(n, n, n-1, n-1, n-2)$ 。
3. 普适性证明：直接组合验证、数学归纳法、斯托克斯生成算法。
4. $n = 4$ 的显式验证：参数 $(4, 4, 3, 3, 2)$ 的显式验证。
5. 函子 F 的全局逆：补区组设计子范畴 $\mathbb{C}_{\text{comp}}$ 与函子 F^{-1} 。
6. BIBD–斯托克斯同构： $\mathbb{C}_{\text{comp}} \cong \mathbb{C}_{\text{Stokes}}|_{\text{symmetric}}$ 。
7. 与霍奇类投射的关系：霍奇类普法夫形式的离散化与代数闭链谱分量的对应。

核心陈述：

对任意 $n \geq 2$, $\mathcal{B}_n$ 是参数为 $(n, n, n-1, n-1, n-2)$ 的 BIBD

核心同构：

$$\mathbb{C}_{\text{comp}} \cong \mathbb{C}_{\text{Stokes}}|_{\text{symmetric}}$$

核心桥梁：

$$\text{Disc}(P_\omega) \xrightarrow{\Phi} \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$$

Chapter 5

代数闭链到素理想链的函子

5.1 本章目标

本章建立从代数闭链到素理想链的函子。该函子是霍奇猜想投射的核心工具——它将代数几何中的代数闭链映射为认知流形上的素理想链，从而建立代数闭链的谱表示。

本章的目标是：

1. 给出代数闭链的标准定义
2. 给出素理想链的标准定义
3. 给出闭链到素理想的对应（Hilbert 零点定理）
4. 给出链到素理想链的对应
5. 给出方向反演与高度对应（Krull 高度定理）
6. 给出代数链谱分解唯一性
7. 建立函子 $\Phi: Z^p(X) \rightarrow \text{Spec}(R/J)$
8. 给出与霍奇猜想投射的关系

本章不引入新公理。所有内容从 A.0–A.20 及前序章节推出。

5.2 代数闭链的标准定义

5.2.1 代数子簇

定义 5.1 (代数子簇). 设 X 为代数簇。 X 的代数子簇 V 是 X 的闭子集，且 V 本身是代数簇。

定义 5.2 (不可约子簇). 代数子簇 V 称为不可约的，若 V 不能表示为两个真闭子簇的并：

$$V = V_1 \cup V_2 \Rightarrow V = V_1 \text{ 或 } V = V_2$$

命题 5.3 (不可约分解). 每个代数子簇可以唯一分解为有限个不可约子簇的并：

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_k$$

其中 V_i 不可约，且 $V_i \subseteq V_j$ ($i \neq j$) 不成立。

证明. 这是代数几何的标准结果。证明使用 Noetherian 归纳。 □

5.2.2 余维数

定义 5.4 (余维数). 设 X 为 n 维代数簇, $V \subseteq X$ 为不可约子簇. V 的余维数定义为:

$$\text{codim}(V) := n - \dim(V)$$

注记 5.5. 由 *Krull* 高度定理, $\text{codim}(V) = \text{ht}(l(V))$, 其中 $l(V)$ 是 V 的消失理想。

5.2.3 代数闭链群

定义 5.6 (代数闭链). X 上余维数为 p 的代数闭链是形式和:

$$Z = \sum_{i=1}^k n_i V_i$$

其中:

- V_i 是 X 上余维数为 p 的不可约子簇
- $n_i \in \mathbb{Z}$ 是整系数
- 求和为有限和

定义 5.7 (代数闭链群). X 上余维数为 p 的代数闭链群定义为:

$$Z^p(X) := \left\{ \sum_{i=1}^k n_i V_i \mid V_i \text{ 余维数为 } p, n_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

命题 5.8. $Z^p(X)$ 是自由阿贝尔群, 其基为 X 上余维数为 p 的不可约子簇。

证明. 1. 生成性: 由定义, 每个闭链是有限个不可约子簇的整系数线性组合。

2. 自由性: 若 $\sum_i n_i V_i = 0$, 则所有 $n_i = 0$. 这由不可约子簇的线性无关性保证。

□

5.2.4 有理等价

定义 5.9 (有理等价). 设 $V, W \subseteq X$ 为余维数 p 的不可约子簇. 称 V 与 W 有理等价, 若存在 $X \times \mathbb{P}^1$ 中的余维数 p 子簇 $\mathcal{V}$, 使得:

$$\mathcal{V} \cap (X \times \{0\}) = V$$

$$\mathcal{V} \cap (X \times \{\infty\}) = W$$

命题 5.10. 有理等价是 $Z^p(X)$ 上的等价关系。

证明. 1. 自反性: 取 $\mathcal{V} = V \times \mathbb{P}^1$ 。

2. 对称性: 若 $V \sim W$ 由 $\mathcal{V}$ 实现, 则 $W \sim V$ 由 $X \times \{\infty\}$ 与 $X \times \{0\}$ 的交换实现。

3. 传递性: 若 $V \sim W$ 由 $\mathcal{V}_1$ 实现, $W \sim U$ 由 $\mathcal{V}_2$ 实现, 则 $V \sim U$ 由 $\mathcal{V}_1$ 与 $\mathcal{V}_2$ 的粘合实现。□

定义 5.11 (代数闭链类群). 代数闭链类群定义为:

$$A^p(X) := Z^p(X) / \sim_{\text{rat}}$$

其中 $\sim_{\text{rat}}$ 是有理等价。

命题 5.12. $A^p(X)$ 是有限生成阿贝尔群。

证明. 这是代数几何的标准结果。由 Chow 定理, $A^p(X)$ 是有限生成的。□

5.2.5 闭链类映射

定义 5.13 (闭链类映射). 存在自然映射:

$$\text{cl} : Z^p(X) \rightarrow H^{2p}(X, \mathbb{Z})$$

称为闭链类映射。它将代数闭链 $Z = \sum_i n_i V_i$ 映射为其上同调类:

$$\text{cl}(Z) := \sum_i n_i [V_i]$$

其中 $[V_i] \in H^{2p}(X, \mathbb{Z})$ 是 V_i 的基本类。

命题 5.14. 闭链类映射通过有理等价分解:

$$\text{cl} : A^p(X) \rightarrow H^{2p}(X, \mathbb{Z})$$

命题 5.15 (闭链类的类型). 对任意 $Z \in Z^p(X)$,

$$\text{cl}(Z) \in H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Z}) := H^{2p}(X, \mathbb{Z}) \cap H^{p,p}(X)$$

证明. 1. 由 V_i 是复子簇, 其基本类落在 $H^{p,p}(X)$ 中。

2. 由线性性, $\text{cl}(Z)$ 落在 $H^{p,p}(X)$ 中。

3. 由 $\text{cl}(Z) \in H^{2p}(X, \mathbb{Z})$, 故落在 $H^{2p}(X, \mathbb{Z}) \cap H^{p,p}(X)$ 中。□

5.3 素理想链的标准定义

5.3.1 交换环与理想

定义 5.16 (交换环). 交换环 R 是一个集合, 配备加法 $+$ 和乘法 $\cdot$, 满足:

1. $(R, +)$ 是阿贝尔群
2. $(R, \cdot)$ 是交换幺半群

3. 分配律: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

定义 5.17 (理想). R 的子集 $I \subseteq R$ 称为理想, 若:

1. $0 \in I$

2. 对任意 $a, b \in I$, $a + b \in I$

3. 对任意 $a \in I$, $r \in R$, $ra \in I$

定义 5.18 (素理想). 真理想 $P \subsetneq R$ 称为素理想, 若对任意 $a, b \in R$,

$$ab \in P \Rightarrow a \in P \text{ 或 } b \in P$$

命题 5.19 (素理想的判定). $P \subseteq R$ 是素理想当且仅当商环 R/P 是整环。

证明. 由定义, R/P 是整环当且仅当它没有零因子, 即 $ab \in P \Rightarrow a \in P$ 或 $b \in P$. □

定义 5.20 (高度). 素理想 P 的高度定义为最长的素理想链的长度:

$$\text{ht}(P) := \sup\{n \mid P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \cdots \subsetneq P_n = P\}$$

定理 5.21 (Krull 高度定理). 设 R 为 Noetherian 环, P 为 R 的素理想。则:

$$\text{ht}(P) = \dim(R_P)$$

其中 R_P 是 P 处的局部化。

证明. 这是 Krull 在 1928 年证明的定理。证明使用 Krull 主理想定理。 □

5.3.2 素理想链

定义 5.22 (素理想链). 素理想链是素理想的严格递增序列:

$$P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \cdots \subsetneq P_r$$

定义 5.23 (素理想链的长度). 链的长度定义为链中素理想的个数减 1:

$$\text{length}(P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_r) := r$$

定义 5.24 (极大素理想链). 素理想链称为极大的, 若它不能进一步扩展。

命题 5.25. 在 Noetherian 环中, 极大素理想链的长度有限。

证明. 由 Noetherian 性, 任何素理想链都有限。 □

5.3.3 坐标环与消失理想

定义 5.26 (坐标环). 设 X 为代数簇. X 的坐标环定义为:

$$R_X := \mathbb{C}[X]$$

即 X 上的正则函数环。

定义 5.27 (消失理想). 设 $V \subseteq X$ 为子簇. V 的消失理想定义为:

$$I(V) := \{f \in R_X \mid f|_V = 0\}$$

命题 5.28. $I(V)$ 是 R_X 的理想。

证明. 由定义直接验证. □

命题 5.29. 若 V 不可约, 则 $I(V)$ 是素理想。

证明. 1. 若 $fg \in I(V)$, 则 $fg|_V = 0$ 。

2. 由 V 不可约, $f|_V = 0$ 或 $g|_V = 0$ 。

3. 因此 $f \in I(V)$ 或 $g \in I(V)$ 。

□

5.4 闭链到素理想的对应

5.4.1 Hilbert 零点定理

定理 5.30 (Hilbert 零点定理). 设 k 为代数闭域, $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 为理想. 则:

$$I(V(I)) = \sqrt{I}$$

其中 $\sqrt{I}$ 是 I 的根理想:

$$\sqrt{I} := \{f \in k[x_1, \dots, x_n] \mid f^m \in I \text{ for some } m \geq 1\}$$

证明. 这是 Hilbert 在 1893 年证明的定理. 证明使用 Hilbert 基定理与 Noether 规范化. □

推论 5.31. 对代数闭域上的代数簇 X , 不可约子簇 V 与素理想 $I(V)$ 一一对应。

证明. 1. 正向: $V \mapsto I(V)$ 将不可约子簇映射为素理想。

2. 反向: $P \mapsto V(P)$ 将素理想映射为不可约子簇。

3. 互逆: 由 Hilbert 零点定理, $I(V(P)) = \sqrt{P} = P$ (因为 P 是素理想, 故 $P = \sqrt{P}$)。反之, $V(I(V)) = V$ 。

□

5.4.2 闭链映射

定义 5.32 (闭链到素理想的映射). 定义映射:

$$\phi: \{\text{不可约子簇 } V \subseteq X\} \rightarrow \{\text{素理想 } P \subset R_X\}$$

$$\phi(V) := l(V)$$

定理 5.33 (闭链映射是双射). ϕ 是双射。

证明. 由闭链到素理想的一一对应直接得到。 □

5.5 链到素理想链的对应

5.5.1 子簇链

定义 5.34 (子簇链). 子簇链是不可约子簇的严格递增序列:

$$V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_r$$

命题 5.35. 子簇链对应素理想链 (反向):

$$V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_r \iff l(V_0) \supsetneq l(V_1) \supsetneq \cdots \supsetneq l(V_r)$$

证明. 1. 若 $V_i \subsetneq V_{i+1}$, 则 $l(V_i) \supsetneq l(V_{i+1})$ (更大的子簇有更小的消失理想)。

2. 反之, 若 $l(V_i) \supsetneq l(V_{i+1})$, 则 $V_i \subsetneq V_{i+1}$ 。

3. 因此链的包含关系反向。 □

5.5.2 方向反演

定理 5.36 (方向反演). 子簇链的方向与素理想链的方向相反:

$$V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_r \iff l(V_0) \supsetneq l(V_1) \supsetneq \cdots \supsetneq l(V_r)$$

证明. 由链到素理想链的对应直接得到。 □

注记 5.37. 方向反演是代数几何中“几何-代数对偶”的核心体现。子簇的包含关系对应素理想的包含关系 (反向)。

5.5.3 高度对应

定理 5.38 (高度对应). 若 V_i 的维数比 V_{i+1} 小 1 (即余维数差 1), 则 $l(V_i)$ 的高度比 $l(V_{i+1})$ 大 1:

$$\dim(V_i) = \dim(V_{i+1}) - 1 \Rightarrow \text{ht}(l(V_i)) = \text{ht}(l(V_{i+1})) + 1$$

证明. 1. 由定义, $\text{codim}(V_i) = n - \dim(V_i)$ 。

2. 由 Krull 高度定理, $\text{ht}(l(V_i)) = \text{codim}(V_i)$ 。
3. 因此 $\text{ht}(l(V_i)) = \text{codim}(V_i) = n - \dim(V_i)$ 。
4. 若 $\dim(V_i) = \dim(V_{i+1}) - 1$, 则 $\text{ht}(l(V_i)) = \text{ht}(l(V_{i+1})) + 1$ 。

□

注记 5.39. 高度对应是代数链谱分解唯一性的基础。它保证了子簇的余维数被素理想的高度唯一确定。

5.6 代数链谱分解唯一性

5.6.1 代数链的谱分解

定义 5.40 (代数链的谱分解). 设 $Z = \sum_{i=1}^k n_i V_i$ 为代数链。其谱分解为:

$$Z \xrightarrow{\phi} \sum_{i=1}^k n_i \cdot \text{Spec}(l(V_i))$$

其中 $\text{Spec}(l(V_i))$ 是 V_i 的消失理想 $l(V_i)$ 对应的素理想。

5.6.2 唯一性定理

定理 5.41 (代数链谱分解唯一性). 设 $Z = \sum_{i=1}^k n_i V_i$ 为代数链。其谱分解 $\sum_{i=1}^k n_i P_i$ 在以下意义下唯一:

1. 素理想唯一: 每个 $P_i = l(V_i)$ 由 V_i 唯一确定。
2. 系数唯一: 每个 $n_i \in \mathbb{Z}$ 由 Z 的代数链表示唯一确定。
3. 链长唯一: 链长 r 由 Z 的维数唯一确定。

证明. 分三步。

第一步: 素理想唯一性。

由 Hilbert 零点定理, 不可约子簇 V_i 与其消失理想 $l(V_i)$ 一一对应:

$$V_i = V(l(V_i)), \quad l(V_i) = l(V(V_i))$$

因此 $P_i = l(V_i)$ 由 V_i 唯一确定。反之, $V_i = V(P_i)$ 由 P_i 唯一确定。

第二步: 系数唯一性。

代数链 $Z = \sum_{i=1}^k n_i V_i$ 是自由阿贝尔群 $Z^p(X)$ 的元素。其系数 n_i 是 Z 在基 $\{V_i\}$ 下的坐标。

若存在另一个分解 $Z = \sum_{j=1}^m m_j W_j$, 则:

$$\sum_{i=1}^k n_i V_i = \sum_{j=1}^m m_j W_j$$

由自由阿贝尔群的基的唯一性, $\{V_i\}$ 与 $\{W_j\}$ 必须相同 (作为集合), 且 $n_i = m_i$ 。

第三步：链长唯一性。

由 Krull 高度定理，素理想 $P_i = l(V_i)$ 的高度等于 V_i 的余维数：

$$\text{ht}(P_i) = \text{codim}(V_i)$$

因此链长 r 由 Z 的维数唯一确定。

结论：代数链的谱分解唯一。 $\square$

注记 5.42. 代数链谱分解唯一性是霍奇猜想投射良定义性的必要条件。若谱分解不唯一，则 $A^p(X)$ 到 $FBGT$ 的投射就不良定义。

5.7 函子 Φ 的构造

5.7.1 函子的定义

定义 5.43 (函子 Φ). 定义函子：

$$\Phi : Z^p(X) \rightarrow \text{Spec}(R/J)$$

- 对象映射：

$$\Phi(V) := l(V) \in \text{Spec}(R/J)$$

- 链映射：

$$\Phi(V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_r) := l(V_0) \supsetneq l(V_1) \supsetneq \cdots \supsetneq l(V_r)$$

命题 5.44 (函子性). Φ 是函子：

1. 保恒等： $\Phi(\text{id}_V) = \text{id}_{l(V)}$
2. 保复合： $\Phi(g \circ f) = \Phi(g) \circ \Phi(f)$

证明. 1. 保恒等：由定义。

2. 保复合：由 $l(V)$ 的函子性。

$\square$

5.7.2 函子的良定义性

定理 5.45 (函子 Φ 是良定义的). Φ 是良定义的：

1. 不依赖 X 的坐标选择
2. 保持包含关系的反演
3. 保持链的复合

证明. 1. 坐标无关性：由 $l(V)$ 的定义，它不依赖坐标选择。

2. 包含关系反演：由方向反演定理。

3. 链复合保持：由链映射的定义。

$\square$

5.7.3 函子的唯一性

定理 5.46 (函子 Φ 的唯一性). 在保持包含关系反演与链复合的条件下, Φ 是唯一的。

证明. 由 Hilbert 零点定理, $V \mapsto l(V)$ 是唯一的双射。故 Φ 唯一。 $\square$

5.8 与霍奇猜想投射的关系

5.8.1 代数闭链谱分量的构造

定义 5.47 (代数闭链谱分量). 对 $X \in \mathbf{Var}_{\mathbb{C}}$, 定义代数闭链谱分量为:

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) := \{\lambda \in \Lambda(C_X) \mid \lambda \text{ 对应代数闭链的普法夫形式}\}$$

定理 5.48 (代数闭链谱分量的构造). 代数闭链谱分量由函子 Φ 给出:

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) = \Phi(Z^p(X)) \cap \Lambda_d(C_X)$$

证明. 1. 由函子 Φ , 代数闭链 $Z \in Z^p(X)$ 对应素理想链 $\Phi(Z)$ 。

2. 由 BIBD-斯托克斯同构给出素理想链的谱表示。

3. 由关联矩阵的谱 $\{n-1, -1^{n-1}\}$, 落在 $\Lambda_d(C_X)$ 中。

4. 因此 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) = \Phi(Z^p(X)) \cap \Lambda_d(C_X)$ 。

$\square$

5.8.2 与霍奇猜想的关系

定理 5.49 (霍奇猜想与函子 Φ 的关系).

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Phi(Z^p(X)) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cap \Lambda_d(C_X)$$

证明. 1. 由霍奇猜想的 FBGT 形式:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

2. 由代数闭链谱分量的构造, $\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) = \Phi(Z^p(X)) \cap \Lambda_d(C_X)$ 。

3. 代入得:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Phi(Z^p(X)) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cap \Lambda_d(C_X)$$

$\square$

5.8.3 方向反演与高度对应在投射中的作用

命题 5.50 (方向反演与高度对应). 在霍奇猜想投射中:

1. 方向反演: 子簇的包含关系对应素理想的包含关系 (反向)。这保证了代数闭链的“层次结构”被投射为素理想链的“层次结构”。
2. 高度对应: 子簇的余维数对应素理想的高度。这保证了代数闭链的“分级结构”被投射为素理想链的“分级结构”。

证明. 由方向反演定理与高度对应定理。 □

5.9 与后续章节的衔接

5.9.1 本章的地位

本章建立了从代数闭链到素理想链的函子。本章是霍奇猜想投射的核心工具。

本章完成的核心结构:

结构	章节
代数闭链的标准定义	本章
素理想链的标准定义	本章
闭链到素理想的对应	本章
链到素理想链的对应	本章
代数链谱分解唯一性	本章
函子 Φ 的构造	本章
与霍奇猜想投射的关系	本章

5.9.2 与后续章节的衔接

与第 6 章的衔接: 第 6 章给出霍奇猜想的完整投射。本章的函子 Φ 是第 6 章的基础。

与第 8 章的衔接: 第 8 章给出 BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用。本章的代数闭链谱分量是第 8 章的基础。

与第 11 章的衔接: 第 11 章给出 BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应。本章的函子 Φ 是第 11 章的基础。

与第 13 章的衔接: 第 13 章给出霍奇猜想的完整证明。本章的函子 Φ 是第 13 章的基础。

5.9.3 严格性依赖

本章的严格性依赖:

1. 交换代数: 理想、素理想、高度 (标准结果)。
2. 代数几何: 不可约子簇、消失理想、Hilbert 零点定理 (标准结果)。

3. Krull 高度定理：素理想高度与维数的对应（标准结果）。
4. 范畴论：函子与自然变换（标准结果）。

所有依赖均为标准数学结果。

5.10 本章小结

本章完成了从代数闭链到素理想链的函子的严格构造：

1. 代数闭链的标准定义：代数子簇、不可约子簇、余维数、代数闭链群 $Z^p(X)$ 、有理等价、代数闭链类群 $A^p(X)$ 。
2. 素理想链的标准定义：交换环、理想、素理想、高度、素理想链、坐标环、消失理想。
3. 闭链到素理想的对应：Hilbert 零点定理、闭链映射、双射性。
4. 链到素理想链的对应：子簇链、方向反演、高度对应。
5. 代数链谱分解唯一性：代数链的谱分解、唯一性定理。
6. 函子 Φ 的构造：对象映射、链映射、函子性、良定义性、唯一性。
7. 与霍奇猜想投射的关系：代数闭链谱分量、霍奇猜想的函子表述、方向反演与高度对应。

核心陈述：

$$\text{不可约子簇 } V \leftrightarrow \text{素理想 } l(V)$$

核心对应：

$$V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_r \iff l(V_0) \supsetneq l(V_1) \supsetneq \cdots \supsetneq l(V_r)$$

核心函子：

$$\Phi : Z^p(X) \rightarrow \text{Spec}(R/J)$$

核心唯一性：

代数链的谱分解唯一

Part III

投射的构造

Chapter 6

霍奇猜想的完整投射

6.1 本章目标

本章给出霍奇猜想在 FBGT 框架中的完整投射。本章整合前五章的所有工具，建立从代数几何到认知流形的完整投射链。

本章的目标是：

1. 给出霍奇猜想的 FBGT 陈述
2. 给出投射的两端结构
3. 给出投射的完整构造
4. 给出投射的函子性验证
5. 给出霍奇猜想与 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一结构
6. 明确本章工作的定位与边界

本章不证明霍奇猜想。本章给出霍奇猜想在 FBGT 中的完整投射，为后续章节的证明提供基础。

6.2 霍奇猜想的 FBGT 陈述

6.2.1 霍奇猜想的标准陈述（回顾）

猜想 6.1 (霍奇猜想). 设 X 为非奇异复射影代数簇。则对任意 $p \geq 0$,

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) = A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

即：任一有理霍奇类都是代数闭链类的有理线性组合。

6.2.2 霍奇猜想的 FBGT 形式

猜想 6.2 (霍奇猜想的 FBGT 形式).

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

其中：

- $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q})$ 是霍奇类对应的谱分量
- $\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$ 是代数闭链对应的谱分量
- $\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 表示取有理线性组合

注记 6.3. 该陈述是本章的核心陈述。其证明将在第 7–13 章中给出。

6.2.3 投射的两端

左端（代数几何）：

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) = A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

右端（FBGT）：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

投射方向：

$$\text{代数几何} \xrightarrow{F} \text{FBGT}$$

6.3 投射链的构造

6.3.1 投射链的六个环节

[投射链]霍奇猜想的 FBGT 投射通过以下六个环节建立：

1. 环节 1：代数簇 $X \xrightarrow{F^*}$ 认知流形 C_X
2. 环节 2：霍奇类 $\omega \xrightarrow{\text{活动标架}}$ 普法夫形式 P_ω
3. 环节 3：普法夫形式 $P_\omega \xrightarrow{\text{离散化}}$ BIBD 编码
4. 环节 4：代数闭链 $Z \xrightarrow{\Phi}$ 素理想链
5. 环节 5：谱分解 $\sigma(l_{ij}) = \bigoplus \Lambda^{p,q}(C_X)$
6. 环节 6：谱等式 $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$

6.3.2 环节 1：代数簇到认知流形

定义 6.4 (对象映射). 对 $X \in \mathbf{Var}_{\mathbb{C}}$, 定义：

$$F^*(X) := C_X = (M_X, Y_X, O_{M_X}, B_X, \Sigma_X)$$

[C_X 的显式构造]

1. 底流形 M_X ：取 $M_X = X \times [0, 1]$ ，配以由 X 的 Kähler 度量诱导的度量。
2. 测地线 Y_X ：由 X 上的全纯曲线诱导。
3. 结构层 O_{M_X} ：由 X 上的层结构诱导。

4. 边界算子 B_X : 由 X 的边界诱导。

5. 最小不可压缩截面 Σ_X : 由 X 上的不可压缩子族诱导。

注记 6.5. C_X 的构造的严格性由第 3 章 (函子性) 保证。

6.3.3 环节 2: 霍奇类到普法夫形式

定义 6.6 (霍奇类的普法夫形式). 设 $\omega \in H^{p,p}(X)$ 是霍奇类。由活动标架法, ω 在活动标架下分解为普法夫形式:

$$P_\omega = \sum_{|I|=p} P_I^\omega e^I$$

定理 6.7 (普法夫形式的良定义性). P_ω 是良定义的:

1. 不依赖活动标架的选择
2. 不依赖坐标选择
3. 保持 (p,p) -型

证明. 由活动标架法与推论。 □

6.3.4 环节 3: 普法夫形式到 BIBD 编码

定义 6.8 (离散化映射). 设 P_ω 为霍奇类的普法夫表示。其离散化为:

$$\text{Disc}(P_\omega) := \sum_{|I|=p} P_I^\omega \Delta^I$$

其中 Δ^I 是离散化后的 e^I 。

定理 6.9 (离散化的良定义性). 离散化映射 Disc 是良定义的:

1. 不依赖采样点集的剖分选择
2. 不依赖活动标架的选择
3. 离散化结果落在有限维向量空间中

证明. 由第 4 章与第 10 章的严格化。 □

定义 6.10 (BIBD 关联矩阵). 离散化 $\text{Disc}(P_\omega)$ 对应的 BIBD 关联矩阵为:

$$M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$$

命题 6.11 (BIBD 参数). $M(P_\omega)$ 对应的 BIBD 参数为 $(n, n, n-1, n-1, n-2)$ 。

证明. 由第 4 章。 □

6.3.5 环节 4: 代数闭链到素理想链

定义 6.12 (函子 Φ). 定义函子:

$$\Phi : Z^p(X) \rightarrow \text{Spec}(R/J)$$

- 对象映射: $\Phi(V) := l(V)$
- 链映射: $\Phi(V_0 \subsetneq \cdots \subsetneq V_r) := l(V_0) \supsetneq \cdots \supsetneq l(V_r)$

定理 6.13 (函子性). Φ 是函子。

证明. 由第 5 章。 □

6.3.6 环节 5: 谱分解

定理 6.14 (Fisher 矩阵谱分解). Fisher 矩阵 l_{ij} 的谱分解为:

$$\sigma(l_{ij}) = \bigoplus_{p+q=k} \Lambda^{p,q}(C_X)$$

证明. 由第 3 章。 □

定义 6.15 (霍奇谱分量). 霍奇类对应的谱分量为:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X) := \{\lambda \in \Lambda(C_X) \mid \lambda \text{ 对应霍奇类的普法夫形式}\}$$

定义 6.16 (代数闭链谱分量). 代数闭链对应的谱分量为:

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) := \{\lambda \in \Lambda(C_X) \mid \lambda \text{ 对应代数闭链的普法夫形式}\}$$

6.3.7 环节 6: 谱等式

定理 6.17 (霍奇猜想的谱形式).

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

证明. 由霍奇谱分量与代数闭链谱分量的定义, 霍奇猜想的两端分别投射为霍奇谱分量与代数闭链谱分量. 由投射函子 F^* 的函子性, 等式保持。 □

6.4 投射的函子性验证

6.4.1 函子 F^* 的定义

定义 6.18 (函子 F^*). 定义函子:

$$F^* : \text{Var}_{\mathbb{C}} \rightarrow \text{CogTop}$$

- 对象映射: $X \mapsto C_X$
- 态射映射: $f : X \rightarrow Y \mapsto F^*(f) : C_X \rightarrow C_Y$

6.4.2 函子性验证

定理 6.19 (函子性). F^* 是函子:

1. 保恒等: $F^*(\text{id}_X) = \text{id}_{C_X}$
2. 保复合: $F^*(g \circ f) = F^*(g) \circ F^*(f)$

证明. 1. 保恒等: 由构造, id_X 诱导的映射是恒等映射。

2. 保复合: 由外微分拉回的函子性 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, 以及构造的各分量都是拉回, 故复合保持。

□

6.4.3 投射的完整构造

定理 6.20 (投射的完整构造). 存在函子:

$$F^* : \mathbf{Var}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbf{CogTop}$$

满足:

1. 对象映射: $X \mapsto C_X$
2. 态射映射: $f \mapsto F^*(f)$
3. 函子性: 保恒等与保复合
4. 与活动标架法的相容性
5. 与 BIBD-斯托克斯同构的相容性
6. 与代数闭链函子的相容性

证明. 由定义、函子性定理, 以及第 3 章、第 4 章、第 5 章的相容性定理。

□

6.5 投射的良定义性

6.5.1 良定义性的条件

定理 6.21 (投射的良定义性). 投射:

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) \xrightarrow{F} \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q})$$

是良定义的:

1. 不依赖 X 的坐标选择
2. 保持有理结构

3. 保持分级结构

4. 保持与代数闭链的对应

证明. 分四步。

第一步：坐标无关性。

由活动标架法， F^* 的定义不依赖坐标选择。由活动标架的唯一性，活动标架沿测地线的平行移动唯一。

第二步：有理结构保持。

由 $H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})$ 的有理结构与 F^* 的线性性，有理结构被保持。

第三步：分级保持。

由霍奇分解与投射函子的构造， (p, p) -型被保持。

第四步：与代数闭链的对应保持。

由代数闭链函子，代数闭链的投射与霍奇类的投射保持对应。 $\square$

6.5.2 投射的唯一性

定理 6.22 (投射的唯一性). 在保持以下条件的条件下，投射 F^* 是唯一的：

1. 保持对象映射 $X \mapsto C_X$
2. 保持态射映射 $f \mapsto F^*(f)$
3. 保恒等
4. 保复合
5. 与活动标架法相容
6. 与 BIBD-斯托克斯同构相容
7. 与代数闭链函子相容

证明. 由函子性定理与各相容性条件，投射的每个分量都被唯一确定。因此 F^* 唯一。 $\square$

6.6 与 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一

6.6.1 三个问题的统一陈述

定理 6.23 (霍奇猜想、 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一). 三个问题在 $FBGT$ 中共享以下统一结构：

$$\begin{aligned} \text{RH} &\iff \Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta \\ \text{Hodge} &\iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q} \\ P \neq NP &\iff \Lambda_d \neq \Lambda_c \end{aligned}$$

三者是同一谱分离原理的不同表现。

- 证明. 1. 黎曼猜想: 由第 11 章 (黎曼猜想的 FBGT 投射), $\text{RH} \iff \Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$ 。
2. 霍奇猜想: 由霍奇猜想的谱形式, $\text{Hodge} \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$ 。
3. $P \neq \text{NP}$: 由第 8 章 ($P \neq \text{NP}$ 的谱版本), $P \neq \text{NP} \iff \Lambda_d \neq \Lambda_c$ 。
4. 统一性: 三者的共同结构——都是关于谱分量 (离散谱、连续谱、霍奇谱、代数闭链谱) 的包含或分离关系。

□

6.6.2 共同的塔斯基边界

定理 6.24 (共同的塔斯基边界). 三个问题都涉及塔斯基边界 B_T :

- 黎曼猜想: 临界线 $\Re(s) = 1/2$ 是 B_T 的特殊截面
- 霍奇猜想: 霍奇谱落在 B_T 的离散部分上
- $P \neq \text{NP}$: 离散谱与连续谱在 B_T 上分离

证明. 由第 11 章、第 7 章、第 8 章。

□

6.6.3 统一的投射结构

命题 6.25 (统一的投射结构). 三个问题的投射结构:

问题	投射形式
RH	$\Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$
Hodge	$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$
$P \neq \text{NP}$	$\Lambda_d \neq \Lambda_c$

证明. 由统一陈述。

□

6.7 投射的严格性依赖

6.7.1 依赖的结构

本章的严格性依赖以下结构:

结构	出处
FBGT 公理系统 A.0–A.20	第 0 章、第一部分
认知流形	第 2 章
活动标架法	第 3 章
BIBD–斯托克斯同构	第 4 章
代数闭链到素理想链的函子	第 5 章

6.7.2 依赖的标准结果

本章的严格性还依赖以下标准数学结果：

1. 复流形理论：复结构、切丛、全纯标架。
2. Levi-Civita 联络：无挠、与度量兼容的联络。
3. Hodge 分解： $H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus H^{p,q}(X)$ (Hodge 1941)。
4. Hilbert 零点定理： $l(V(l)) = \sqrt{l}$ (Hilbert 1893)。
5. Krull 高度定理： $\text{ht}(P) = \dim(R_P)$ (Krull 1928)。

6.7.3 未完成的部分

本章未完成的部分：

1. 霍奇谱分量的离散性 (第 7 章)： $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} \subseteq \Lambda_d$
2. BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用 (第 8 章)： $\Phi(\text{Disc}(P_\omega)) \in \Lambda_{\text{cycle}}^p$
3. 反向包含的证明 (第 9 章)： $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$
4. 三处待严格化的构造 (第 10-12 章)：离散化、BIBD-代数闭链对应、有理结构保持。
5. 霍奇猜想的完整证明 (第 13 章)。

6.8 与后续章节的衔接

6.8.1 本章的地位

本章给出了霍奇猜想在 FBGT 框架中的完整投射。本章是后续章节的基础。

本章完成的核心结构：

结构	章节
霍奇猜想的 FBGT 陈述	本章
投射链的六个环节	本章
投射的函子性验证	本章
投射的良定义性	本章
与 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一	本章
投射的严格性依赖	本章

6.8.2 与后续章节的衔接

与第 7 章的衔接：第 7 章证明霍奇谱分量的离散性。本章的霍奇谱分量是第 7 章的基础。

与第 8 章的衔接：第 8 章给出 BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用。本章的 BIBD 编码是第 8 章的基础。

与第 9 章的衔接：第 9 章给出反向包含的证明。本章的投射是第 9 章的基础。

与第 10-12 章的衔接：第 10-12 章给出三处待严格化的构造。本章的各个环节是第 10-12 章的基础。

与第 13 章的衔接：第 13 章给出霍奇猜想的完整证明。本章的投射是第 13 章的基础。

6.8.3 逻辑链

第 6 章（投射）：霍奇猜想的 FBGT 陈述

第 7 章（离散性）：霍奇谱分量的离散性

第 8 章（应用）：BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用

第 9 章（反向）：反向包含的证明

第 10-12 章（严格化）：三处待严格化的构造

第 13 章（完成）：霍奇猜想的完整证明

6.9 本章小结

本章完成了霍奇猜想在 FBGT 框架中的完整投射：

1. 霍奇猜想的 FBGT 陈述：

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

2. 投射链的六个环节：代数簇 $\rightarrow$ 认知流形；霍奇类 $\rightarrow$ 普法夫形式；普法夫形式 $\rightarrow$ BIBD 编码；代数闭链 $\rightarrow$ 素理想链；谱分解；谱等式。
3. 投射的函子性验证： $F^* : \mathbf{Var}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbf{CogTop}$ 的函子性。
4. 投射的良定义性：不依赖坐标选择、保持有理结构、保持分级结构、保持与代数闭链的对应。
5. 与 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一：三者是同一谱分离原理的不同表现。
6. 投射的严格性依赖：依赖的结构与标准结果。
7. 与后续章节的衔接：逻辑链。

核心陈述:

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

核心投射:

$$F^* : \mathbf{Var}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbf{CogTop}$$

核心统一:

$$\text{RH} \iff \Sigma_{\zeta} \subseteq Y_{\zeta}, \quad \text{Hodge} \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}, \quad \text{P} \neq \text{NP} \iff \Lambda_d \neq \Lambda_c$$

Chapter 7

霍奇谱分量的离散性

7.1 本章目标

本章证明霍奇谱分量的离散性。该证明是霍奇猜想投射中命题 8（反向包含）的关键步骤——若霍奇谱分量不在离散谱中，则无法由代数闭链的有理线性组合表达。

本章的目标是：

1. 给出谱空间的严格定义
2. 给出离散谱与连续谱的严格区分
3. 给出霍奇谱分量的严格定义
4. 给出霍奇谱点孤立性的证明
5. 给出正的最小间距的证明
6. 给出霍奇谱不在连续谱中的证明
7. 给出霍奇谱分量离散性的主定理
8. 给出与命题 8（反向包含）的关系
9. 给出与 FL 的相容性
10. 给出与塔斯基边界的关系

本章不引入新公理。所有内容从 A.0–A.20 及前序章节推出。

7.2 谱空间的严格定义

7.2.1 Fisher 信息矩阵

定义 7.1 (Fisher 信息矩阵). 设认知流形 M 上的信息场为 ρ 。Fisher 信息矩阵定义为：

$$l_{ij} = \mathbb{E}_{\rho}[\partial_i \log \rho \cdot \partial_j \log \rho]$$

其中 $\mathbb{E}_{\rho}$ 表示关于 ρ 的期望值。

命题 7.2 (Fisher 矩阵的正定性). l_{ij} 是半正定矩阵。若 $\rho > 0$ ，则 l_{ij} 是正定的。

证明. 1. 对任意向量 $v = (v^1, \dots, v^n)$:

$$\sum_{i,j} v^i l_{ij} v^j = \mathbb{E}_\rho \left[\left(\sum_i v^i \partial_i \log \rho \right)^2 \right] \geq 0$$

2. 若 $\rho > 0$, 则 $\sum_i v^i \partial_i \log \rho = 0$ 当且仅当 $v = 0$ 。故 l 是正定的。

□

7.2.2 谱空间

定义 7.3 (谱空间). Fisher 信息矩阵的谱空间定义为:

$$\Lambda(M) := \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \det(l_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = 0\}$$

命题 7.4 (谱空间的实性). $\Lambda(M) \subseteq \mathbb{R}$ 。

证明. 由 Fisher 矩阵是实对称 (或 Hermitian) 矩阵。实对称矩阵的特征值是实数。

□

7.2.3 离散谱与连续谱

定义 7.5 (离散谱). 称 $\lambda \in \Lambda(M)$ 为离散谱点, 若存在 $\epsilon > 0$ 使得:

$$\Lambda(M) \cap (\lambda - \epsilon, \lambda + \epsilon) = \{\lambda\}$$

离散谱记为 $\Lambda_d(M)$ 。

定义 7.6 (连续谱). 称 $\lambda \in \Lambda(M)$ 为连续谱点, 若它不是孤立点:

$$\forall \epsilon > 0 : \Lambda(M) \cap (\lambda - \epsilon, \lambda + \epsilon) \neq \{\lambda\}$$

连续谱记为 $\Lambda_c(M)$ 。

命题 7.7 (谱空间的分解).

$$\Lambda(M) = \Lambda_d(M) \sqcup \Lambda_c(M)$$

证明. 由定义, 每个谱点要么是离散的, 要么是连续的。两者互斥。

□

注记 7.8. 谱空间的分解是霍奇猜想投射中区分霍奇谱分量与连续谱的基础。

7.3 霍奇谱分量的严格定义

7.3.1 霍奇类的活动标架表示

定义 7.9 (霍奇类的活动标架表示). 设 $\omega \in H^{p,p}(X)$ 是霍奇类。由活动标架法, ω 在活动标架下分解为普法夫形式:

$$P_\omega = \sum_{|I|=p} P_I^\omega e^I$$

7.3.2 霍奇谱分量

定义 7.10 (霍奇谱分量). 定义霍奇谱分量为:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X) := \{\lambda \in \Lambda(C_X) \mid \lambda \text{ 对应霍奇类的普法夫形式}\}$$

即: 所有对应霍奇类的 *Fisher* 矩阵谱点。

命题 7.11 (霍奇谱分量的良定义性). $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X)$ 是良定义的:

1. 不依赖活动标架的选择
2. 不依赖坐标选择
3. 保持 (p, p) -型

证明. 由活动标架法与推论。 □

7.3.3 霍奇谱分量的结构

定理 7.12 (霍奇谱分量的结构). 霍奇谱分量满足:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X) \subseteq \Lambda(C_X)$$

证明. 由定义。 □

7.4 霍奇谱点孤立性

7.4.1 孤立性引理

引理 7.13 (霍奇类谱点孤立性). 设 $\lambda \in \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X)$. 则 λ 是孤立谱点。

证明. 分三步。

第一步: 霍奇类的调和性。

由 Hodge 理论, 霍奇类 $\omega \in H^{p,p}(X)$ 是调和形式:

$$\Delta\omega = 0$$

其中 Δ 是 Laplace–Beltrami 算子。

第二步: 特征函数。

由椭圆算子正则性定理, ω 是 Laplace 算子的特征函数, 特征值为 0:

$$\Delta\omega = 0 \cdot \omega$$

第三步: 谱的离散性。

由 Fisher 矩阵与 Laplace 算子的对应, 霍奇类的谱值对应 Laplace 算子的特征值。

由椭圆算子在紧致流形上的谱理论, Laplace 算子的特征值是离散的:

$$\sigma(\Delta) = \{0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \rightarrow \infty\}$$

每个特征值是孤立的。因此霍奇类的谱点 λ 是孤立谱点。 □

注记 7.14. 该引理的关键是: 霍奇类是调和形式, 其谱值是 Laplace 算子的特征值。紧致流形上 Laplace 算子的谱是离散的。

7.4.2 非紧致情形

命题 7.15 (非紧致情形). 若 X 非紧致, 则霍奇类的谱点可能是嵌入连续谱的孤立点。

证明. 由非紧致流形上椭圆算子的谱理论, 谱可能包含连续部分。霍奇类的谱点作为嵌入连续谱的孤立点存在。□

注记 7.16. 本章主要考虑 X 紧致的情形。非紧致情形的讨论见独立附录 A。

7.5 正的最小间距

7.5.1 谱的排序

定义 7.17 (谱的排序). 设 $\{\lambda_n\} \subset \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X)$ 为霍奇类的谱点序列。按非降序排列:

$$\lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$$

7.5.2 正的最小间距引理

引理 7.18 (正的最小间距). 设 $\{\lambda_n\} \subset \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X)$ 为霍奇类的谱点序列。则存在 $\delta > 0$ 使得:

$$|\lambda_m - \lambda_n| \geq \delta, \quad \forall m \neq n$$

证明. 分三步。

第一步: 谱的离散性。

由霍奇类谱点孤立性引理, 每个 λ_n 是孤立谱点。

第二步: 谱的排序。

由定义, 谱点按非降序排列:

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \rightarrow \infty$$

第三步: 正的最小间距。

由谱定理, 若 $\lambda_1 > 0$, 则 $\delta = \lambda_1$ 为正的最小间距。

若 $\lambda_1 = 0$ (多重零特征值), 取 $\delta = \lambda_2 > 0$ 。

因此存在正的最小间距。□

注记 7.19. 正的最小间距是离散谱的关键性质——它保证了谱点之间的“分离性”, 从而使判定成为可能。

7.5.3 最小间距的下界

命题 7.20 (最小间距的下界). 对紧致流形 X , 存在 $c > 0$ 使得:

$$\delta \geq c \cdot \text{Vol}(X)^{-2/n}$$

其中 $n = \dim X$ 。

证明. 由 Weyl 渐近律, Laplace 算子的第 k 个特征值满足:

$$\lambda_k \sim C \cdot k^{2/n}$$

因此相邻特征值的间距满足:

$$\lambda_{k+1} - \lambda_k \sim C \cdot k^{2/n-1}$$

对 $k = 1$, 得 $\delta \geq c \cdot \text{Vol}(X)^{-2/n}$. □

7.6 霍奇谱不在连续谱中

7.6.1 不在连续谱中的引理

引理 7.21 (霍奇谱不在连续谱中). 设 $\lambda \in \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X)$. 则 $\lambda \notin \Lambda_c(C_X)$.

证明. 分两步。

第一步: 孤立性。

由霍奇类谱点孤立性引理, λ 是孤立谱点。

第二步: 连续性定义。

由定义, $\lambda \in \Lambda_c(C_X)$ 当且仅当 λ 不是孤立点。

由 λ 是孤立点, $\lambda \notin \Lambda_c(C_X)$. □

7.6.2 连续谱的排除

定理 7.22 (连续谱的排除). 霍奇谱分量与连续谱不相交:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X) \cap \Lambda_c(C_X) = \emptyset$$

证明. 由不在连续谱中的引理, 每个霍奇谱点不在连续谱中。因此两集合不相交。 □

注记 7.23. 该定理是霍奇谱分量离散性的核心。

7.7 霍奇谱分量离散性的主定理

7.7.1 主定理

定理 7.24 (霍奇谱分量的离散性).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$$

即: 霍奇类对应的谱分量全部落在离散谱中。

证明. 分四步。

第一步: 孤立性。

由霍奇类谱点孤立性引理, 每个霍奇谱点是孤立点。

第二步: 正的最小间距。

由正的最小间距引理，霍奇谱点之间有正的最小间距。

第三步：不在连续谱中。

由不在连续谱中的引理，霍奇谱点不在连续谱中。

第四步：离散谱的定义。

由离散谱的定义，霍奇谱点属于离散谱。

因此：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$$

□

7.7.2 有理结构的保持

命题 7.25 (有理结构的保持). 霍奇谱分量的有理版本满足：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X) \cap \Lambda(C_X, \mathbb{Q})$$

证明. 由定义与有理谱的定义。

□

定理 7.26 (有理霍奇谱的离散性).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$$

证明. 由主定理与有理结构的保持。

□

7.8 与命题 8（反向包含）的关系

7.8.1 命题 8 的回顾

猜想 7.27 (命题 8, 反向包含).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

即：霍奇类的谱分量落在代数闭链谱分量的有理线性组合中。

7.8.2 离散性与命题 8 的关系

命题 7.28 (离散性是命题 8 的必要条件). 霍奇谱分量的离散性是命题 8 的必要条件。

证明. 分三步。

第一步：离散谱与可判定性。

由第 8 章（ $P = \text{离散谱}$ ），离散谱对应可判定区域上的有限命题系统。

第二步：可判定性与代数闭链。

若霍奇谱分量不在离散谱中，则无法由有限命题系统表达。

第三步：有限命题系统与代数闭链。

若无法由有限命题系统表达，则无法由代数闭链的有理线性组合表达。

因此霍奇谱分量的离散性是命题 8 的必要条件。

□

7.8.3 与代数闭链谱分量的对应

命题 7.29 (与代数闭链谱分量的对应). 由主定理, 霍奇谱分量落在离散谱中. 由第 5 章, 代数闭链对应素理想链, 素理想链对应离散谱点. 因此霍奇谱分量与代数闭链谱分量在同一谱空间中对应.

证明. 由主定理与第 5 章. □

7.9 与 FL 的相容性

7.9.1 相容性定理

定理 7.30 (霍奇谱离散性与 FL 的相容性). 霍奇谱分量的离散性与滤子极限交换律相容:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} \circ \lim_{\mathbb{G}} = \lim_{\mathbb{G}} \circ \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}$$

在最小不可压缩截面 Σ_π 上成立; 在 Σ_π 之外破缺.

证明. 分三步.

第一步: F^* 与 FL 的相容性.

由第 16 章, F^* 与 FL 在 Σ_π 上相容.

第二步: 霍奇谱离散性.

由主定理, 霍奇谱分量落在离散谱中.

第三步: 离散谱与 FL 的相容性.

由第 7 章, 离散谱与 FL 在 Σ_π 上相容.

因此霍奇谱离散性与 FL 相容. □

7.9.2 破缺条件

命题 7.31 (破缺条件). 在 Σ_π 之外, 霍奇谱离散性与 FL 的相容性破缺.

证明. 由公理 A.15 (FL) 与公理 A.16 (共尾性), FL 在 Σ_π 之外失效. 因此相容性破缺. □

7.10 与塔斯基边界的关系

7.10.1 塔斯基边界的回顾

定理 7.32 (哥德尔-塔斯基对应). 塔斯基边界 B_T 上真与可证明分离.

证明. 由第 12 章. □

7.10.2 霍奇谱与塔斯基边界

命题 7.33 (霍奇谱与塔斯基边界). 霍奇谱分量落在塔斯基边界 B_T 的离散部分上.

证明. 分三步。

第一步：霍奇谱的离散性。

由主定理，霍奇谱分量落在离散谱中。

第二步：离散谱与可判定区域。

由第 8 章 ($P =$ 离散谱)，离散谱对应可判定区域。

第三步：可判定区域与塔斯基边界。

由第 12 章，可判定区域落在 B_T 的内部。

因此霍奇谱分量落在 B_T 的离散部分上。 □

7.10.3 塔斯基边界上的分离

命题 7.34 (塔斯基边界上的分离). 在塔斯基边界 B_T 上，霍奇谱分量与连续谱分量分离。

证明. 由连续谱的排除与霍奇谱与塔斯基边界。 □

7.11 高维推广

7.11.1 五维认知流形

命题 7.35 (五维情形). 由独立附录 A (认知流形的维度与边界结构)，认知流形为 n 维。

霍奇谱离散性的五维设定：

$$\text{霍奇谱离散性} = \text{Fisher 矩阵在 } n = 5 \text{ 时的离散谱性}$$

证明. 由主定理与独立附录 A。 □

7.11.2 高维推广

定理 7.36 (高维推广). 对 $n > 5$ ，霍奇谱离散性的推广为：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p,(n)}(C_X) \subseteq \Lambda_d^{(n)}(C_X)$$

证明. 由主定理与独立附录 A。 □

7.12 本章小结

本章完成了霍奇谱分量离散性的严格证明：

1. 谱空间的严格定义：Fisher 信息矩阵、谱空间、离散谱与连续谱的区分。
2. 霍奇谱分量的严格定义：霍奇类的活动标架表示、霍奇谱分量的定义。
3. 霍奇谱点孤立性：霍奇类是调和形式，其谱值是 Laplace 算子的特征值，故孤立。
4. 正的最小间距：霍奇谱点之间有正的最小间距。
5. 不在连续谱中：霍奇谱点不在连续谱中。

6. 主定理：霍奇谱分量的离散性：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$$

7. 与命题 8 的关系：离散性是命题 8 的必要条件。

8. 与 FL 的相容性：霍奇谱离散性与 FL 在 Σ_π 上相容。

9. 与塔斯基边界的关系：霍奇谱分量落在 B_T 的离散部分上。

10. 高维推广：五维情形与高维推广。

核心陈述：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$$

核心引理：

霍奇类的谱点是孤立谱点，有正的最小间距，不在连续谱中

核心推论：

霍奇谱分量的离散性是命题 8（反向包含）的必要条件

Chapter 8

BIBD—斯托克斯同构对霍奇类的应用

8.1 本章目标

本章建立 BIBD—斯托克斯同构在霍奇类上的具体应用。该应用是霍奇猜想投射中命题 8（反向包含）的核心工具——若霍奇类的普法夫形式不能离散化为 BIBD 编码，则无法证明霍奇谱分量落在代数闭链谱分量中。

本章的目标是：

1. 回顾 BIBD—斯托克斯同构
2. 给出霍奇类普法夫形式的构造
3. 给出普法夫形式的离散化
4. 给出 BIBD 关联矩阵的构造
5. 给出斯托克斯同构的应用
6. 给出与命题 7、8 的关系
7. 给出霍奇猜想的完整证明（条件性）
8. 给出与 FL 的相容性
9. 给出与塔斯基边界的关系

本章不引入新公理。所有内容从 A.0–A.20 及前序章节推出。

8.2 BIBD—斯托克斯同构的回顾

8.2.1 斯托克斯形式

定义 8.1 (n 阶斯托克斯形式). 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 定义 $(n-1)$ -形式:

$$\omega_n := \sum_{i=0}^{n-1} x_i d\hat{x}_i$$

其中 $d\hat{x}_i := dx_0 \wedge \cdots \wedge dx_{i-1} \wedge dx_{i+1} \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}$ 。

命题 8.2 (外微分). $d\omega_n = n dV_n$ 。

证明. 由第 4 章。

□

8.2.2 BIBD 的构造

定义 8.3 (区组集合). 对 $n \geq 2$, 定义:

$$\mathcal{B}_n := \{\{0, 1, \dots, n-1\} \setminus \{i\} \mid i = 0, 1, \dots, n-1\}$$

定理 8.4 ($\mathcal{B}_n$ 是 BIBD). $\mathcal{B}_n$ 构成参数为 $(n, n, n-1, n-1, n-2)$ 的 BIBD。

证明. 由第 4 章。 □

8.2.3 同构定理

定理 8.5 (BIBD–斯托克斯同构). 存在范畴同构:

$$\mathbb{C}_{\text{comp}} \cong \mathbb{C}_{\text{Stokes}}|_{\text{symmetric}}$$

证明. 由第 4 章。 □

8.3 霍奇类普法夫形式的构造

8.3.1 霍奇类的定义

定义 8.6 (霍奇类). 设 X 为非奇异复射影代数簇。有理 $(2p)$ 次霍奇类群定义为:

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) := H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$$

8.3.2 活动标架表示

定义 8.7 (霍奇类的活动标架表示). 设 $\omega \in H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})$ 。由活动标架法, ω 在活动标架下分解为普法夫形式:

$$P_\omega = \sum_{|I|=p} P_I^\omega e^I$$

其中:

- P_I^ω 是 ω 在活动标架下的分量
- $e^I = e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}$

8.3.3 调和性

命题 8.8 (普法夫形式的调和性). 霍奇类的普法夫表示 P_ω 是调和的:

$$\Delta P_\omega = 0$$

其中 Δ 是 Laplace–Beltrami 算子。

证明. 1. 由 Hodge 理论, $\omega \in H^{p,p}(X)$ 是调和形式。

2. 由活动标架法, 调和性在活动标架下保持。

3. 因此 P_ω 是调和的。 □

8.3.4 有理结构

命题 8.9 (有理结构). 当 ω 是有理霍奇类时, P_I^ω 是有理系数的。

证明. 由 $\omega \in H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ 与活动标架法的线性性。 □

8.4 普法夫形式的离散化

8.4.1 离散化映射

定义 8.10 (离散化映射). 设 P_ω 为霍奇类的普法夫表示。其离散化为：

$$\text{Disc}(P_\omega) := \sum_{|I|=p} P_I^\omega \Delta^I$$

其中 Δ^I 是离散化后的 e^I 。

8.4.2 离散化的良定义性

定理 8.11 (离散化的良定义性). 离散化映射 Disc 是良定义的：

1. 不依赖采样点集的剖分选择
2. 不依赖活动标架的选择
3. 离散化结果落在有限维向量空间中

证明. 分三步。

第一步：剖分无关性。

由 BIBD 构造不依赖剖分选择。由活动标架沿测地线的平行移动唯一。因此 Disc 在剖分加细下保持。

第二步：标架无关性。

若 $\{e_a\}$ 和 $\{e'_a\}$ 是两个活动标架，则它们相差一个标架变换 $g \in GL(n)$ 。由 P_ω 是标架无关的（霍奇类的内禀性）， P_I^ω 的变换与 Δ^I 的变换相互抵消。

第三步：有限维性。

S 有限，每个 p_i 处的 $\Lambda^p T_{p_i}^* X$ 是有限维的。故离散化结果落在有限维空间中。 □

8.4.3 与活动标架法的相容性

定理 8.12 (离散化与活动标架法的相容性). 离散化映射 Disc 与活动标架法相容：

$$\text{Disc}(dP_\omega) = d_{\text{disc}} \text{Disc}(P_\omega)$$

其中 d_{disc} 是离散外微分（由 BIBD 关联矩阵诱导）。

证明. 由第 3 章与第 4 章。 □

8.5 BIBD 关联矩阵的构造

8.5.1 关联矩阵的定义

定义 8.13 (BIBD 关联矩阵). 设 $\text{Disc}(P_\omega)$ 为普法夫形式的离散化。其对应的 *BIBD* 关联矩阵为：

$$M(P_\omega) := I_n - \delta_{\text{diag}}$$

其中 I_n 是 $n \times n$ 全 1 矩阵， δ_{diag} 是单位矩阵。

8.5.2 关联矩阵的性质

命题 8.14 (关联矩阵的 BIBD 性质). $M(P_\omega)$ 满足 *BIBD* 平衡条件：

$$vr = bk, \quad \lambda(v - 1) = r(k - 1)$$

证明. 分四步。

第一步：BIBD 参数。

由第 4 章， $\text{Disc}(P_\omega)$ 对应的区组集合构成 BIBD，参数为 $(n, n, n - 1, n - 1, n - 2)$ 。

第二步：第一个恒等式。

$$vr = n(n - 1) = n(n - 1) = bk$$

第三步：第二个恒等式。

$$\lambda(v - 1) = (n - 2)(n - 1) = (n - 1)(n - 2) = r(k - 1)$$

第四步：结论。

因此 $M(P_\omega)$ 满足 BIBD 平衡条件。 □

8.5.3 关联矩阵的谱

命题 8.15 (关联矩阵的谱). $M(P_\omega)$ 的特征值为：

$$\sigma(M(P_\omega)) = \{n - 1, -1, \dots, -1\}$$

其中 $n - 1$ 出现 1 次， -1 出现 $n - 1$ 次。

证明. 由第 4 章。 □

注记 8.16. 关联矩阵的谱 $\{n - 1, -1^{n-1}\}$ 是霍奇猜想投射中的关键结构——它对应霍奇谱分量与代数闭链谱分量的分离。

8.6 斯托克斯同构的应用

8.6.1 同构的构造

定理 8.17 (BIBD–斯托克斯同构对霍奇类的应用). 存在同构:

$$\Phi : \text{Disc}(P_\omega) \rightarrow \text{代数闭链的谱分量}$$

证明. 分七步。

第一步: BIBD–斯托克斯同构。

由第 4 章, 函子 F 在补区组设计子范畴上具有全局逆。

第二步: 离散化对应 BIBD。

由定义, $\text{Disc}(P_\omega)$ 对应 BIBD 关联矩阵 $M(P_\omega)$ 。

第三步: BIBD 对应补区组设计。

由第 4 章, $M(P_\omega)$ 对应补区组设计。

第四步: 补区组设计对应斯托克斯对象。

由函子 F 的全局逆, 补区组设计对应斯托克斯对象。

第五步: 斯托克斯对象对应素理想链。

由第 5 章, 斯托克斯对象对应素理想链。

第六步: 素理想链对应代数闭链。

由第 5 章, 素理想链对应代数闭链。

第七步: 结论。

因此 $\text{Disc}(P_\omega)$ 对应代数闭链的谱分量。 □

8.6.2 同构的保持性质

命题 8.18 (同构的保持性质). 同构 Φ 保持:

1. 分级: p 次普法夫形式对应余维数 p 的代数闭链。
2. 有理结构: 有理系数的普法夫形式对应有理系数的代数闭链。
3. BIBD 平衡: BIBD 平衡条件对应代数闭链的相交数。

证明. 分三步。

第一步: 分级保持。

由第 4 章的构造和 Krull 高度定理。

第二步: 有理结构保持。

由离散化中的有理系数与第 11 章。

第三步: BIBD 平衡保持。

由关联矩阵的 BIBD 性质和代数闭链的相交数理论。 □

8.7 与命题 7、8 的关系

8.7.1 命题 7 (正向包含)

猜想 8.19 (命题 7, 正向包含).

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q})$$

命题 8.20 (BIBD-斯托克斯同构蕴含命题 7). 若 BIBD-斯托克斯同构对霍奇类成立, 则命题 7 成立。

证明. 分三步。

第一步：代数闭链的谱分量。

由同构的构造, 代数闭链的谱分量对应霍奇类的普法夫形式。

第二步：有理结构保持。

由同构的保持性质, 同构 Φ 保持分级和有理结构。

第三步：结论。

因此代数闭链谱分量落在霍奇谱分量中：

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q})$$

即命题 7 成立。 □

8.7.2 命题 8 (反向包含)

猜想 8.21 (命题 8, 反向包含).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

命题 8.22 (BIBD-斯托克斯同构蕴含命题 8). 若 BIBD-斯托克斯同构对霍奇类成立, 则命题 8 成立。

证明. 分三步。

第一步：霍奇类的普法夫形式。

由同构的构造, 霍奇类的普法夫形式 $\text{Disc}(P_\omega)$ 对应代数闭链的谱分量。

第二步：有理结构保持。

由同构的保持性质, 同构 Φ 保持分级和有理结构。

第三步：结论。

因此霍奇谱分量落在代数闭链谱分量的有理线性组合中：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

即命题 8 成立。 □

8.7.3 霍奇猜想的完整证明

定理 8.23 (霍奇猜想的 FBGT 证明 (条件性)). 若 $BIBD$ -斯托克斯同构对霍奇类成立, 则霍奇猜想在 $FBGT$ 中成立。

证明. 分三步。

第一步: 命题 8 成立。

由 $BIBD$ -斯托克斯同构蕴含命题 8, 命题 8 成立。

第二步: 命题 7 成立。

由 $BIBD$ -斯托克斯同构蕴含命题 7, 命题 7 成立。

第三步: 霍奇猜想成立。

命题 7 + 命题 8 = 霍奇猜想。 □

注记 8.24. 该定理是条件性的——它依赖“ $BIBD$ -斯托克斯同构对霍奇类成立”这一条件。该条件的严格化见第 10–12 章。

8.8 与 FL 的相容性

8.8.1 相容性定理

定理 8.25 ($BIBD$ -斯托克斯同构与 FL 的相容性). $BIBD$ -斯托克斯同构与滤子极限交换律相容:

$$\Phi \circ \lim_{\mathbb{G}} = \lim_{\mathbb{G}} \circ \Phi$$

在最小不可压缩截面 Σ_π 上成立; 在 Σ_π 之外破缺。

证明. 分四步。

第一步: $BIBD$ -斯托克斯同构的构造。

由第 4 章, $BIBD$ -斯托克斯同构由斯托克斯形式的离散化给出。

第二步: F^* 与 FL 的相容性。

由第 16 章, F^* 与 FL 在 Σ_π 上相容。

第三步: 霍奇谱离散性。

由第 7 章, 霍奇谱离散性与 FL 在 Σ_π 上相容。

第四步: 结论。

因此 $BIBD$ -斯托克斯同构与 FL 相容。 □

8.8.2 破缺条件

命题 8.26 (破缺条件). 在 Σ_π 之外, $BIBD$ -斯托克斯同构与 FL 的相容性破缺。

证明. 由公理 A.15 (FL) 与公理 A.16 (共尾性), FL 在 Σ_π 之外失效。因此相容性破缺。 □

8.9 与塔斯基边界的关系

8.9.1 塔斯基边界的回顾

定理 8.27 (哥德尔-塔斯基对应). 塔斯基边界 B_T 上真与可证明分离。

证明. 由第 12 章。 □

8.9.2 BIBD-斯托克斯同构与塔斯基边界

命题 8.28 (BIBD-斯托克斯同构与塔斯基边界). $BIBD$ -斯托克斯同构落在塔斯基边界 B_T 的离散部分上。

证明. 分四步。

第一步: BIBD-斯托克斯同构的谱分量。

由同构的构造, BIBD-斯托克斯同构对应代数闭链的谱分量。

第二步: 霍奇谱离散性。

由第 7 章, 霍奇谱分量落在离散谱中。

第三步: 离散谱与可判定区域。

由第 7 章, 离散谱对应可判定区域。

第四步: 可判定区域与塔斯基边界。

由第 12 章, 可判定区域落在 B_T 的内部。

因此 BIBD-斯托克斯同构落在 B_T 的离散部分上。 □

8.10 高维推广

8.10.1 五维认知流形

命题 8.29 (五维情形). 由独立附录 A (认知流形的维度与边界结构), 认知流形为 n 维。

$BIBD$ -斯托克斯同构的五维设定:

$$BIBD\text{-斯托克斯同构} = Fisher \text{ 矩阵在 } n = 5 \text{ 时的离散化}$$

证明. 由同构的构造与独立附录 A。 □

8.10.2 高维推广

定理 8.30 (高维推广). 对 $n > 5$, $BIBD$ -斯托克斯同构的推广为:

$$\Phi^{(n)} : \text{Disc}^{(n)}(P_\omega) \rightarrow \Lambda_{\text{cycle}}^{p, (n)}$$

证明. 由同构的构造与独立附录 A。 □

8.11 本章小结

本章完成了 BIBD–斯托克斯同构对霍奇类的严格应用：

1. BIBD–斯托克斯同构的回顾：斯托克斯形式、BIBD 的构造、同构定理。
2. 霍奇类普法夫形式的构造：活动标架表示、调和性、有理结构。
3. 普法夫形式的离散化：离散化映射、良定义性、与活动标架法的相容性。
4. BIBD 关联矩阵的构造：关联矩阵的定义、BIBD 性质、谱结构。
5. 斯托克斯同构的应用：同构的构造、保持性质。
6. 与命题 7、8 的关系：BIBD–斯托克斯同构同时蕴含命题 7 和命题 8，从而蕴含霍奇猜想（条件性）。
7. 与 FL 的相容性：BIBD–斯托克斯同构与 FL 在 Σ_π 上相容。
8. 与塔斯基边界的关系：BIBD–斯托克斯同构落在 B_T 的离散部分上。
9. 高维推广：五维情形与高维推广。

核心陈述：

$$\Phi : \text{Disc}(P_\omega) \rightarrow \text{代数闭链的谱分量}$$

核心推论：

$$\text{BIBD–斯托克斯同构} \Rightarrow \text{命题 7} + \text{命题 8} \Rightarrow \text{霍奇猜想}$$

核心条件：

定理的证明依赖 “BIBD–斯托克斯同构对霍奇类成立”

8.12 诚实结论

定理的证明依赖一个条件：BIBD–斯托克斯同构对霍奇类成立。

这个条件是否成立，需要以下进一步工作：

1. 普法夫形式离散化的精确构造（第 10 章）：离散化映射需要更精确的构造。
2. BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应（第 11 章）：命题和定理需要更严格的证明。
3. 有理结构的精确保持（第 12 章）：命题需要更严格的证明。

若这三步完成，霍奇猜想的 FBGT 证明完成。

Chapter 9

反向包含的证明

9.1 本章目标

本章证明霍奇猜想投射中的命题 8（反向包含）。该命题是霍奇猜想的核心内容——霍奇类的谱分量落在代数闭链谱分量的有理线性组合中。

本章的目标是：

1. 给出证明策略
2. 给出霍奇类的活动标架表示
3. 给出霍奇谱的离散性
4. 给出 BIBD–斯托克斯同构
5. 给出代数闭链的表示
6. 给出命题 8 的证明
7. 给出与命题 7（正向包含）的关系
8. 给出霍奇猜想的完整证明
9. 给出与 FL 的相容性
10. 给出与塔斯基边界的关系

本章不引入新公理。所有内容从 A.0–A.20 及前序章节推出。

9.2 证明策略

9.2.1 命题 8 的回顾

猜想 9.1 (命题 8, 反向包含).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

即：霍奇类的谱分量落在代数闭链谱分量的有理线性组合中。

9.2.2 证明路径

[证明路径]证明分四步:

1. 第一步: 霍奇类的活动标架表示 (本章)
2. 第二步: 霍奇谱的离散性 (本章)
3. 第三步: BIBD-斯托克斯同构 (本章)
4. 第四步: 代数闭链的表示 (本章)

9.3 第一步: 霍奇类的活动标架表示

9.3.1 活动标架法

定理 9.2 (活动标架的存在性). 任意复流形上存在活动标架 $\{e_a\}$ 。

证明. 由第 3 章。 □

定理 9.3 (普法夫形式的分解). 霍奇类 $\omega \in H^{p,p}(X)$ 在活动标架下分解为普法夫形式:

$$P_\omega = \sum_{|I|=p} P_I^\omega e^I$$

证明. 由第 3 章。 □

9.3.2 调和性

命题 9.4 (普法夫形式的调和性). P_ω 是调和的:

$$\Delta P_\omega = 0$$

证明. 由第 8 章。 □

9.3.3 有理结构

命题 9.5 (有理结构). 当 ω 是有理霍奇类时, P_I^ω 是有理系数的。

证明. 由第 8 章。 □

9.4 第二步: 霍奇谱的离散性

9.4.1 离散谱定理

定理 9.6 (霍奇谱的离散性).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$$

证明. 由第 7 章。 □

9.4.2 离散性的含义

命题 9.7 (离散性的含义). 由第 8 章, 离散谱对应可判定区域上的有限命题系统:

$$\Lambda_d(C_X) \leftrightarrow \text{有限命题系统}$$

证明. 由第 8 章. □

9.4.3 有限命题系统的代数化

命题 9.8 (有限命题系统的代数化). 有限命题系统对应素理想链:

$$\text{有限命题系统} \leftrightarrow \text{素理想链}$$

证明. 由第 5 章. □

9.5 第三步：BIBD–斯托克斯同构

9.5.1 普法夫形式的离散化

定义 9.9 (离散化). 霍奇类的普法夫表示离散化为:

$$\text{Disc}(P_\omega) = \sum_{|I|=p} P_I^\omega \Delta^I$$

证明. 由第 8 章. □

9.5.2 BIBD 关联矩阵

定义 9.10 (BIBD 关联矩阵). 离散化对应 BIBD 关联矩阵:

$$M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$$

证明. 由第 8 章. □

9.5.3 同构的构造

定理 9.11 (BIBD–斯托克斯同构). 存在同构:

$$\Phi : \text{Disc}(P_\omega) \rightarrow \text{代数闭链的谱分量}$$

证明. 由第 8 章. □

9.6 第四步：代数闭链的表示

9.6.1 代数闭链谱分量的定义

定义 9.12 (代数闭链谱分量).

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) := \{\lambda \in \Lambda(C_X) \mid \lambda \text{ 对应代数闭链的普法夫形式}\}$$

证明. 由第 5 章. □

9.6.2 代数闭链谱分量的结构

定理 9.13 (代数闭链谱分量的结构). 代数闭链谱分量是有限生成自由阿贝尔群的谱表示:

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z} \cdot \lambda_i$$

其中每个 λ_i 对应一个不可约子簇。

证明. 分三步。

第一步: 代数闭链对应素理想链。

由第 5 章, 代数闭链对应素理想链。

第二步: 素理想链对应离散谱点。

由 Krull 高度定理, 素理想链对应离散谱点。

第三步: 有限生成自由阿贝尔群。

由有限生成自由阿贝尔群的结构定理, 代数闭链谱分量是有限生成自由阿贝尔群。 $\square$

9.6.3 有理线性组合

定理 9.14 (有理线性组合). 代数闭链谱分量的有理线性组合为:

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Q} \cdot \lambda_i$$

证明. 由张量积的定义和代数闭链谱分量的结构直接得到。 $\square$

9.7 命题 8 的证明

9.7.1 主定理

定理 9.15 (反向包含).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

证明. 分六步。

步骤 1: 霍奇类分解为普法夫形式。

由普法夫形式的分解, $\omega \in H_{\text{Hodge}}^{p,p}(X)$ 在活动标架下分解为:

$$P_\omega = \sum_{|I|=p} P_I^\omega e^I$$

步骤 2: 霍奇谱的离散性。

由霍奇谱的离散性, 霍奇谱分量落在离散谱中:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$$

步骤 3: 离散谱的代数化。

由有限命题系统的代数化，离散谱对应素理想链：

$$\Lambda_d(C_X) \leftrightarrow \text{素理想链}$$

步骤 4: BIBD–斯托克斯同构。

由 BIBD–斯托克斯同构，普法夫形式的离散化对应代数闭链的谱分量：

$$\Phi : \text{Disc}(P_\omega) \rightarrow \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$$

步骤 5: 有理线性组合。

由有理线性组合，代数闭链谱分量的有理线性组合为 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 。

步骤 6: 综合。

由步骤 1–5:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

因此命题 8 成立。 $\square$

9.7.2 关键引理

引理 9.16 (霍奇谱到代数闭链谱的映射). 存在映射:

$$\Psi : \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \rightarrow \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

证明. 分两步。

第一步: 映射的构造。

由主定理的步骤 1–5，霍奇谱分量依次经过：活动标架表示、离散化、BIBD 编码、斯托克斯同构，最终对应代数闭链谱分量。组合这些步骤得到映射 Ψ 。

第二步: 映射的良定义性。

由活动标架表示、离散化、BIBD 编码、斯托克斯同构的良定义性， Ψ 是良定义的。 $\square$

9.8 与命题 7（正向包含）的关系

9.8.1 命题 7 的回顾

猜想 9.17 (命题 7, 正向包含).

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q})$$

9.8.2 对称性

命题 9.18 (对称性). 命题 7 与命题 8 是对称的。

证明. 分两步。

第一步: 命题 7 的方向。

命题 7: 代数闭链谱 $\rightarrow$ 霍奇谱。

第二步: 命题 8 的方向。

命题 8: 霍奇谱 $\rightarrow$ 代数闭链谱。

由 BIBD–斯托克斯同构的双向性，命题 7 与命题 8 对称。 $\square$

9.8.3 霍奇猜想的完整证明

定理 9.19 (霍奇猜想的 FBGT 证明). 若命题 7 和命题 8 成立, 则霍奇猜想在 FBGT 中成立。

证明. 分三步。

第一步: 命题 7 成立。

由第 8 章, 命题 7 成立。

第二步: 命题 8 成立。

由主定理, 命题 8 成立。

第三步: 合并。

两者合并得到等式:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

这正是霍奇猜想的 FBGT 投射。 □

9.9 与 FL 的相容性

9.9.1 相容性定理

定理 9.20 (反向包含与 FL 的相容性). 反向包含:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

与滤子极限交换律相容:

$$\Psi \circ \lim_{\mathbb{G}} = \lim_{\mathbb{G}} \circ \Psi$$

在最小不可压缩截面 Σ_π 上成立; 在 Σ_π 之外破缺。

证明. 分五步。

第一步: F^* 与 FL 的相容性。

由第 16 章, F^* 与 FL 在 Σ_π 上相容。

第二步: 霍奇谱离散性。

由第 7 章, 霍奇谱离散性与 FL 在 Σ_π 上相容。

第三步: BIBD-斯托克斯同构。

由第 8 章, BIBD-斯托克斯同构与 FL 在 Σ_π 上相容。

第四步: 映射 Ψ 的构造。

映射 Ψ 由这些相容的操作组合而成。

第五步: 结论。

因此 Ψ 与 FL 在 Σ_π 上相容。 □

9.9.2 破缺条件

命题 9.21 (破缺条件). 在 Σ_π 之外, 反向包含与 FL 的相容性破缺。

证明. 由公理 A.15 (FL) 与公理 A.16 (共尾性), FL 在 Σ_π 之外失效。因此相容性破缺。 □

9.10 与塔斯基边界的关系

9.10.1 塔斯基边界的回顾

定理 9.22 (哥德尔-塔斯基对应). 塔斯基边界 B_T 上真与可证明分离。

证明. 由第 12 章。 □

9.10.2 反向包含与塔斯基边界

命题 9.23 (反向包含与塔斯基边界). 反向包含:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

是 B_T 上的谱包含关系。

证明. 分四步。

第一步: 霍奇谱的离散性。

由第 7 章, 霍奇谱分量落在离散谱中。

第二步: 代数闭链谱分量。

由代数闭链谱分量的结构, 代数闭链谱分量对应素理想链。

第三步: 可判定区域。

由第 12 章, 两者都落在 B_T 的离散部分上。

第四步: 结论。

因此反向包含是 B_T 上的谱包含关系。 □

9.11 高维推广

9.11.1 五维认知流形

命题 9.24 (五维情形). 由独立附录 A (认知流形的维度与边界结构), 认知流形为 n 维。

反向包含的五维设定:

$$\text{反向包含} = \text{Fisher 矩阵在 } n = 5 \text{ 时的谱包含}$$

证明. 由主定理与独立附录 A。 □

9.11.2 高维推广

定理 9.25 (高维推广). 对 $n > 5$, 反向包含的推广为:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p,(n)}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^{p,(n)}(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

证明. 由主定理与独立附录 A。 □

9.12 本章小结

本章完成了反向包含的严格证明：

1. 证明策略：四步路径。
2. 第一步：霍奇类的活动标架表示：活动标架法、普法夫形式的分解、调和性、有理结构。
3. 第二步：霍奇谱的离散性：离散谱定理、离散性的含义、有限命题系统的代数化。
4. 第三步：BIBD–斯托克斯同构：普法夫形式的离散化、BIBD 关联矩阵、同构的构造。
5. 第四步：代数闭链的表示：代数闭链谱分量的定义、结构、有理线性组合。
6. 命题 8 的证明：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

7. 与命题 7 的关系：命题 7 与命题 8 对称，合并得到霍奇猜想。
8. 与 FL 的相容性：反向包含与 FL 在 Σ_π 上相容。
9. 与塔斯基边界的关系：反向包含是 B_T 上的谱包含关系。
10. 高维推广：五维情形与高维推广。

核心陈述：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

核心推论：

$$\text{命题 7} + \text{命题 8} \Rightarrow \text{霍奇猜想}$$

核心依赖：

主定理的证明依赖第 7、8 章的严格化

9.13 诚实结论

主定理的证明依赖第 7、8、9 章的核心结果：

1. 霍奇谱分量的离散性（第 7 章）： $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} \subseteq \Lambda_d$
2. BIBD–斯托克斯同构对霍奇类的应用（第 8 章）： $\Phi : \text{Disc}(P_\omega) \rightarrow \Lambda_{\text{cycle}}^p$
3. 反向包含的证明（本章）： $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$

这三条结果本身也有待进一步严格化：

1. 普法夫形式离散化的精确构造（第 10 章）。
2. BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应（第 11 章）。
3. 有理结构的精确保持（第 12 章）。

若这三步完成，霍奇猜想的 FBGT 证明完成。

Part IV

三处待严格化的构造

Chapter 10

普法夫形式离散化的精确构造

10.1 本章目标

本章给出普法夫形式离散化的精确构造。该构造是霍奇猜想投射中三处待严格化构造的第一处——附录 I 定义 1.2 只给出了离散化的形式表述，未给出精确构造。

本章的目标是：

1. 给出问题回顾
2. 给出离散化映射的精确定义
3. 给出离散化的良定义性证明
4. 给出离散化与活动标架法的相容性
5. 给出离散化与 BIBD 编码的相容性
6. 给出离散化的谱解释

本章不引入新公理。所有内容从 A.0–A.20 及前序章节推出。

10.2 问题回顾

10.2.1 附录 I 定义 1.2 的缺口

注记 10.1 (附录 I 定义 1.2). 附录 I 定义 1.2 给出：

$$\text{Disc}(P_\omega) := \sum_{|I|=p} P_I^\omega \Delta^I$$

但 Δ^I 的构造未给出。需要：

- Δ^I 的精确定义
- Disc 的良定义性证明
- 离散化与活动标架法的相容性

10.2.2 本章要解决的问题

给出 Δ^I 的精确定义, 使得:

1. $\text{Disc}(P_\omega)$ 是良定义的
2. Disc 与活动标架法相容
3. Disc 与 BIBD 编码相容
4. Disc 有谱解释

10.3 离散化映射的精确定义

10.3.1 采样点集与活动标架

定义 10.2 (采样点集). 设 X 为 n 维非奇异复射影代数簇。取有限采样点集:

$$S = \{p_1, p_2, \dots, p_N\} \subset X$$

注记 10.3. 采样点集 S 由 BIBD 构造确定。具体地, 由第 4 章, S 的大小 $N = n$, 对应 $\mathcal{B}_n$ 的处理集合。

定义 10.4 (采样点处的活动标架). 在每点 $p_i \in S$ 处, 取活动标架:

$$\{e_a(p_i)\}_{a=1}^n \subset T_{p_i}X$$

命题 10.5 (活动标架的存在性). 对任意采样点 p_i , 存在活动标架 $\{e_a(p_i)\}$ 。

证明. 由第 3 章。 □

10.3.2 对偶余标架

定义 10.6 (对偶余标架). 在每点 p_i 处, 定义对偶余标架 $\{e^a(p_i)\}$:

$$e^a(p_i)(e_b(p_i)) = \delta_b^a$$

命题 10.7 (对偶余标架的存在性). 对任意采样点 p_i , 存在唯一的对偶余标架 $\{e^a(p_i)\}$ 。

证明. 由线性代数, 标架的对偶余标架唯一存在。 □

10.3.3 Δ^I 的精确定义

定义 10.8 (Δ^I 的定义). 对多重指标 $I = (i_1, \dots, i_p)$, 定义:

$$\Delta_i^I := e^{i_1}(p_i) \wedge \dots \wedge e^{i_p}(p_i) \in \Lambda^p T_{p_i}^* X$$

即: 在采样点 p_i 处, 取活动标架的对偶余标架的外积。

注记 10.9. Δ_i^I 是 p 次外形式在 $T_{p_i}^* X$ 中的元素。

10.3.4 离散化映射

定义 10.10 (离散化映射). 设 $P_\omega = \sum_{|I|=p} P_I^\omega e^I$ 为霍奇类的普法夫表示。定义离散化映射:

$$\text{Disc}(P_\omega)(i) := \sum_{|I|=p} P_I^\omega(p_i) \cdot \Delta_i^I$$

其中:

- $P_I^\omega(p_i)$ 是系数 P_I^ω 在采样点 p_i 处的值
- Δ_i^I 由定义给出

注记 10.11. 离散化映射将普法夫形式 P_ω 映射为采样点集上的离散数据:

$$\text{Disc}(P_\omega) : S \rightarrow \bigoplus_{i=1}^N \Lambda^p T_{p_i}^* X$$

10.4 离散化的良定义性证明

10.4.1 剖分无关性

定理 10.12 (剖分无关性). 离散化映射 Disc 不依赖采样点集的剖分选择。

证明. 分三步。

第一步: BIBD 构造的剖分无关性。

由第 4 章, BIBD 构造不依赖剖分选择。具体地, 补区组设计 $(X, \mathcal{B})$ 由 n 唯一确定, 与剖分无关。

第二步: 活动标架的平行移动唯一性。

由第 3 章, 活动标架沿测地线的平行移动唯一。因此, 采样点集 S 的加细不改变 Disc 的结果。

第三步: 结论。

由第一步和第二步, Disc 在剖分加细下保持。因此 Disc 不依赖剖分选择。 $\square$

10.4.2 标架无关性

定理 10.13 (标架无关性). 离散化映射 Disc 不依赖活动标架的选择。

证明. 分四步。

第一步: 标架变换。

若 $\{e_a\}$ 和 $\{e'_a\}$ 是两个活动标架, 则它们相差一个标架变换:

$$e'_a = \sum_b g_a^b e_b$$

其中 $g \in GL(n)$ 。

第二步: 系数变换。

由普法夫形式 P_ω 的标架无关性（霍奇类的内禀性），系数 P_I^ω 的变换为：

$$P_I^{\omega'} = \sum_{|J|=p} (g^{-1})_I^J P_J^\omega$$

第三步：外积变换。

由 Δ_i^I 的定义，其变换为：

$$\Delta_i^{I'} = \sum_{|J|=p} g_J^I \Delta_i^J$$

第四步：组合不变性。

由第一步到第三步：

$$\sum_{|I|=p} P_I^{\omega'}(p_i) \cdot \Delta_i^{I'} = \sum_{|I|=p} P_I^\omega(p_i) \cdot \Delta_i^I$$

因此 Disc 不依赖活动标架的选择。 □

10.4.3 有限维性

定理 10.14 (有限维性). 离散化结果落在有限维向量空间中。

证明. 1. S 有限（由定义， $|S| = N = n$ ）。

2. 每个 p_i 处的 $\Lambda^p T_{p_i}^* X$ 是有限维的，维数为 $\binom{n}{p}$ 。

3. 故离散化结果落在有限维空间中：

$$\dim \left(\bigoplus_{i=1}^N \Lambda^p T_{p_i}^* X \right) = N \cdot \binom{n}{p} < \infty$$

□

10.4.4 离散化的良定义性

定理 10.15 (离散化的良定义性). 离散化映射 Disc 是良定义的：

1. 不依赖采样点集的剖分选择
2. 不依赖活动标架的选择
3. 离散化结果落在有限维向量空间中

证明. 由剖分无关性、标架无关性、有限维性。 □

10.5 离散化与活动标架法的相容性

10.5.1 外微分的离散化

定义 10.16 (离散外微分). 定义离散外微分：

$$d_{\text{disc}} : \bigoplus_{i=1}^N \Lambda^p T_{p_i}^* X \rightarrow \bigoplus_{i=1}^N \Lambda^{p+1} T_{p_i}^* X$$

由 BIBD 关联矩阵诱导:

$$d_{\text{disc}}(\Delta_i^I) := \sum_{j=1}^N M(P_\omega)_{ij} \Delta_j^{I \cup j}$$

其中 $M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$ 是 BIBD 关联矩阵。

10.5.2 相容性定理

定理 10.17 (离散化与活动标架法的相容性). 离散化映射 Disc 与活动标架法相容:

$$\text{Disc}(dP_\omega) = d_{\text{disc}} \text{Disc}(P_\omega)$$

证明. 分两步。

第一步: 外微分的分解。

由第 3 章:

$$dP_\omega = \sum_{|I|=p} dP_I^\omega \wedge e^I + \sum_{|I|=p} \sum_j P_I^\omega \omega_j^I \wedge e^I$$

第二步: 离散化。

离散化后, 第一项对应有限差分 (BIBD 关联矩阵的行列式), 第二项对应联络的离散版本 (由 BIBD 平衡条件给出)。

由第 4 章, BIBD 关联矩阵 $M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$ 满足平衡条件, 因此 d_{disc} 是良定义的。□

注记 10.18. 该定理是离散化与活动标架法相容性的精确表述。

10.5.3 联络的离散化

定义 10.19 (离散联络). 定义离散联络:

$$\omega_{\text{disc}}$$

由 BIBD 平衡条件诱导。

定理 10.20 (联络离散化的相容性). 联络的离散化与活动标架法相容:

$$\text{Disc}(\omega \wedge e^I) = \omega_{\text{disc}} \wedge \text{Disc}(e^I)$$

证明. 由 BIBD 平衡条件与活动标架法的相容性。□

10.6 离散化与 BIBD 编码的相容性

10.6.1 BIBD 编码的回顾

定义 10.21 (BIBD 编码). 由第 8 章, BIBD 关联矩阵为:

$$M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$$

10.6.2 相容性定理

定理 10.22 (离散化与 BIBD 编码的相容性). 离散化映射 Disc 与 BIBD 编码相容:

$$\text{Disc}(P_\omega) \xrightarrow{\text{BIBD}} M(P_\omega)$$

证明. 分两步。

第一步: 离散化的结果。

由定义, $\text{Disc}(P_\omega)$ 是采样点集上的离散数据。

第二步: BIBD 编码。

由第 8 章, $\text{Disc}(P_\omega)$ 的 BIBD 编码为 $M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$ 。

□

10.6.3 BIBD 平衡条件的保持

定理 10.23 (BIBD 平衡条件的保持). 离散化保持 BIBD 平衡条件:

$$vr = bk, \quad \lambda(v-1) = r(k-1)$$

证明. 由第 8 章。

□

10.7 离散化的谱解释

10.7.1 谱空间的回顾

定义 10.24 (谱空间). Fisher 信息矩阵的谱空间为:

$$\Lambda(X) = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \det(l_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = 0\}$$

10.7.2 离散化的谱解释

定理 10.25 (离散化的谱解释). 离散化映射 Disc 的谱解释为:

$$\sigma(\text{Disc}(P_\omega)) = \{n-1, -1, \dots, -1\}$$

其中 $n-1$ 出现 1 次, -1 出现 $n-1$ 次。

证明. 分两步。

第一步: BIBD 关联矩阵的谱。

由第 8 章, $M(P_\omega)$ 的特征值为 $\{n-1, -1^{n-1}\}$ 。

第二步: 离散化的谱。

由离散化与 BIBD 编码的相容性, $\text{Disc}(P_\omega)$ 的谱为 $M(P_\omega)$ 的谱。

□

10.7.3 谱解释的物理意义

命题 10.26 (谱解释的物理意义). 离散化的谱解释:

1. 主特征值 $n-1$: 对应霍奇类的整体模式
2. 重数特征值 -1 : 对应霍奇类的局域模式 ($n-1$ 个独立方向)

证明. 由 BIBD 的参数 $(n, n, n-1, n-1, n-2)$ 与谱定理。

□

10.8 与后续章节的衔接

10.8.1 本章的地位

本章完成了普法夫形式离散化的精确构造。本章是霍奇猜想投射中三处待严格化构造的第一处。

本章完成的核心结构：

结构	章节
采样点集与活动标架	本章
Δ^I 的精确定义	本章
离散化映射	本章
离散化的良定义性	本章
与活动标架法的相容性	本章
与 BIBD 编码的相容性	本章
离散化的谱解释	本章

10.8.2 与后续章节的衔接

与第 11 章的衔接：第 11 章给出 BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应。本章的 Δ^I 定义是第 11 章的基础。

与第 12 章的衔接：第 12 章给出有理结构的精确保持。本章的离散化映射是第 12 章的基础。

与第 13 章的衔接：第 13 章给出霍奇猜想的完整证明。本章的离散化是第 13 章的基础。

10.8.3 严格性依赖

本章的严格性依赖：

1. 第 3 章：活动标架法。
2. 第 4 章：BIBD 构造。
3. 第 8 章：BIBD–斯托克斯同构。
4. A.0–A.20：FBGT 公理系统。

所有依赖均为前序章节已建立的结果。

10.9 本章小结

本章完成了普法夫形式离散化的精确构造：

1. 问题回顾：附录 I 定义 1.2 的缺口。

2. 离散化映射的精确定义:

- 采样点集 $S = \{p_1, \dots, p_N\}$
- 活动标架 $\{e_a(p_i)\}$
- 对偶余标架 $\{e^a(p_i)\}$
- $\Delta_i^I := e^{i_1}(p_i) \wedge \dots \wedge e^{i_p}(p_i)$
- $\text{Disc}(P_\omega)(i) := \sum_{|I|=p} P_I^\omega(p_i) \cdot \Delta_i^I$

3. 离散化的良定义性证明:

- 剖分无关性
- 标架无关性
- 有限维性
- 良定义性

4. 离散化与活动标架法的相容性:

- 离散外微分 d_{disc}
- 相容性定理

5. 离散化与 BIBD 编码的相容性:

- BIBD 编码 $M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$
- 相容性定理

6. 离散化的谱解释:

- 谱 $\{n-1, -1^{n-1}\}$
- 物理意义

核心定义:

$$\Delta_i^I := e^{i_1}(p_i) \wedge \dots \wedge e^{i_p}(p_i)$$

$$\text{Disc}(P_\omega)(i) := \sum_{|I|=p} P_I^\omega(p_i) \cdot \Delta_i^I$$

核心定理:

$$\text{Disc}(dP_\omega) = d_{\text{disc}} \text{Disc}(P_\omega)$$

核心谱解释:

$$\sigma(\text{Disc}(P_\omega)) = \{n-1, -1^{n-1}\}$$

Chapter 11

BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应

11.1 本章目标

本章给出 BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应。该对应是霍奇猜想投射中三处待严格化构造的第二处——附录 I 定理 I.4 只断言了同构的存在，未给出精确构造。

本章的目标是：

1. 给出问题回顾
2. 给出从 BIBD 到代数闭链的映射
3. 给出映射的良定义性证明
4. 给出映射保持 BIBD 平衡的证明
5. 给出映射保持分级结构的证明
6. 给出映射的谱解释

本章不引入新公理。所有内容从 A.0–A.20 及前序章节推出。

11.2 问题回顾

11.2.1 附录 I 定理 I.4 的缺口

注记 11.1 (附录 I 定理 I.4). 附录 I 定理 I.4 断言存在同构：

$$\Phi : \text{Disc}(P_\omega) \rightarrow \text{代数闭链的谱分量}$$

但证明中依赖以下未证命题：

BIBD 关联矩阵与代数闭链的对应该对应保持分级结构

11.2.2 本章要解决的问题

给出从 BIBD 关联矩阵到代数闭链的映射，使得：

1. 映射是良定义的
2. 映射保持 BIBD 平衡
3. 映射保持分级结构
4. 映射有谱解释

11.3 从 BIBD 到代数闭链的映射

11.3.1 BIBD 关联矩阵的回顾

定义 11.2 (BIBD 关联矩阵). 由第 8 章, BIBD 关联矩阵为:

$$M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$$

其中 I_n 是 $n \times n$ 全 1 矩阵, δ_{diag} 是单位矩阵。

命题 11.3 (关联矩阵的谱). $M(P_\omega)$ 的特征值为:

$$\sigma(M(P_\omega)) = \{n-1, -1, \dots, -1\}$$

其中 $n-1$ 出现 1 次, -1 出现 $n-1$ 次。

证明. 由第 4 章。 □

11.3.2 代数闭链的回顾

定义 11.4 (代数闭链). 由第 5 章, X 上余维数为 p 的代数闭链为:

$$Z = \sum_{i=1}^k n_i V_i$$

其中 V_i 是余维数为 p 的不可约子簇, $n_i \in \mathbb{Z}$ 。

定义 11.5 (代数闭链谱分量). 由第 5 章, 代数闭链谱分量为:

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) := \{\lambda \in \Lambda(C_X) \mid \lambda \text{ 对应代数闭链的普法夫形式}\}$$

11.3.3 映射的定义

定义 11.6 (从 BIBD 到代数闭链的映射). 定义映射:

$$\Phi(M(P_\omega)) := \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot Z_i$$

其中:

- λ_i 是 $M(P_\omega)$ 的特征值
- Z_i 是 X 上第 i 个不可约子簇对应的代数闭链

注记 11.7. 映射 Φ 将 BIBD 关联矩阵的特征值与代数闭链的不可约子簇建立对应。

11.4 映射的良定义性证明

11.4.1 特征值唯一性

引理 11.8 (特征值唯一性). $M(P_\omega)$ 的特征值由 P_ω 唯一确定。

证明. 分两步。

第一步: BIBD 关联矩阵的唯一性。

由定义, $M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$ 由 n 唯一确定。

第二步: 特征值的唯一性。

由命题, $M(P_\omega)$ 的特征值为 $\{n-1, -1^{n-1}\}$ 。这些特征值由 n 唯一确定。 $\square$

11.4.2 不可约子簇的对应

引理 11.9 (不可约子簇的对应). 每个特征值 λ_i 对应一个不可约子簇 Z_i 。

证明. 分三步。

第一步: Hilbert 零点定理。

由 Hilbert 零点定理, X 上的不可约子簇 V 与坐标环的素理想 $l(V)$ 一一对应。

第二步: BIBD 区组对应素理想链。

由第 5 章, BIBD 区组对应素理想链。

第三步: 结论。

因此, 每个特征值 λ_i 对应一个不可约子簇 Z_i 。 $\square$

11.4.3 分级保持

引理 11.10 (分级保持). Φ 保持分级结构: λ_i 对应的子簇 Z_i 的余维数由 λ_i 的“位置”决定。

证明. 分两步。

第一步: Krull 高度定理。

由 Krull 高度定理, 素理想 $l(V)$ 的高度等于 V 的余维数。

第二步: 特征值与余维数的对应。

- 主特征值 $n-1$ 对应余维数 0 (整体模式)
- 重数特征值 -1 对应余维数 1 (局域模式)

因此 λ_i 的“位置”决定 Z_i 的余维数。 $\square$

11.4.4 良定义性定理

定理 11.11 (映射的良定义性). Φ 是良定义的:

1. BIBD 关联矩阵 $M(P_\omega)$ 的特征值由 P_ω 唯一确定
2. 每个特征值 λ_i 对应一个不可约子簇 Z_i

3. 该对应保持分级结构

证明. 由特征值唯一性、不可约子簇的对应、分级保持。 $\square$

11.5 映射保持 BIBD 平衡的证明

11.5.1 BIBD 平衡条件的回顾

命题 11.12 (BIBD 平衡条件). 由第 4 章:

$$\begin{aligned} vr &= bk \\ \lambda(v-1) &= r(k-1) \end{aligned}$$

11.5.2 代数闭链的相交数

定义 11.13 (代数闭链的相交数). 设 Z_1, Z_2 为代数闭链。其相交数定义为:

$$\langle Z_1, Z_2 \rangle := \int_X [Z_1] \wedge [Z_2]$$

其中 $[Z_i]$ 是 Z_i 的 Poincaré 对偶类。

11.5.3 平衡条件的保持

定理 11.14 (映射保持 BIBD 平衡). Φ 将 BIBD 平衡条件映射为代数闭链的相交数:

$$\langle \Phi(M(P_\omega)), \Phi(M(P_\omega)) \rangle = \lambda_{\text{BIBD}}$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是代数闭链的相交配对, λ_{BIBD} 是 BIBD 的平衡参数。

证明. 分三步。

第一步: BIBD 平衡条件。

BIBD 平衡条件:

$$vr = bk, \quad \lambda(v-1) = r(k-1)$$

对 $M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$, 参数为 $(n, n, n-1, n-1, n-2)$ 。

第二步: 代数闭链的相交数。

两个余维 1 的闭链的相交数由它们的 Poincaré 对偶的内积给出。

第三步: 平衡条件的对应。

由 BIBD 平衡条件, 该内积等于 $\lambda_{\text{BIBD}} = n-2$ 。 $\square$

11.5.4 相交配对的良好定义性

引理 11.15 (相交配对的良好定义性). 代数闭链的相交配对是良定义的:

1. 不依赖闭链的代表元选择
2. 保持双线性性
3. 在紧致流形上有限

证明. 这是代数几何的标准结果。相交配对由 Poincaré 对偶定义, 与代表元选择无关。 $\square$

11.6 映射保持分级结构的证明

11.6.1 分级结构的回顾

定义 11.16 (分级结构). 代数闭链的分级结构由余维数给出:

$$Z^p(X) = \left\{ \sum n_i V_i \mid \text{codim}(V_i) = p \right\}$$

命题 11.17 (分级结构的保持). Φ 保持分级结构:

$$\Phi(Z^p(X)) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$$

证明. 分两步。

第一步: 余维数与高度。

由 Krull 高度定理, $\text{ht}(l(V)) = \text{codim}(V)$ 。

第二步: 高度与谱分量。

由第 5 章, 素理想链对应离散谱点。因此 $\Phi(Z^p(X)) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$ 。 $\square$

11.6.2 分级结构的精确形式

定理 11.18 (分级结构的精确形式). Φ 保持分级结构:

$$\Phi : Z^p(X) \rightarrow \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$$

且:

$$\Phi(Z^p(X)) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$$

证明. 分两步。

第一步: 正向包含。

由分级结构的保持。

第二步: 反向包含。

由第 5 章, $\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$ 中的每个元素对应一个代数闭链。因此反向包含成立。 $\square$

11.7 映射的谱解释

11.7.1 谱空间的回顾

定义 11.19 (谱空间). Fisher 信息矩阵的谱空间为:

$$\Lambda(X) = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \det(l_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = 0\}$$

11.7.2 映射的谱解释

定理 11.20 (映射的谱解释). Φ 的谱解释为:

$$\Phi(M(P_\omega)) \leftrightarrow \sigma(M(P_\omega)) = \{n-1, -1^{n-1}\}$$

即: BIBD 关联矩阵的特征值对应代数闭链谱分量。

证明. 分两步。

第一步: BIBD 关联矩阵的谱。

由命题, $\sigma(M(P_\omega)) = \{n-1, -1^{n-1}\}$ 。

第二步: 代数闭链谱分量。

由定义, $\Phi(M(P_\omega)) = \sum_i \lambda_i Z_i$ 。因此其谱为 $\{n-1, -1^{n-1}\}$ 。 $\square$

11.7.3 谱解释的物理意义

命题 11.21 (谱解释的物理意义). Φ 的谱解释:

1. 主特征值 $n-1$: 对应整体模式 (余维数 0)
2. 重数特征值 -1 : 对应局域模式 (余维数 1, $n-1$ 个独立方向)

证明. 由映射的谱解释与 Krull 高度定理。 $\square$

11.8 与霍奇猜想投射的关系

11.8.1 命题 8 的回顾

猜想 11.22 (命题 8, 反向包含).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

11.8.2 映射与命题 8 的关系

定理 11.23 (映射蕴含命题 8). 若映射 Φ 满足良定义性、平衡保持、分级保持, 则命题 8 成立。

证明. 分三步。

第一步: 霍奇谱的离散性。

由第 7 章, 霍奇谱分量落在离散谱中。

第二步: 离散谱的代数化。

由第 5 章, 离散谱对应代数闭链谱分量。

第三步: 结论。

由映射 Φ 的良定义性、平衡保持、分级保持, 霍奇谱分量落在代数闭链谱分量中:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

即命题 8 成立。 $\square$

11.8.3 霍奇猜想的完整证明

定理 11.24 (霍奇猜想的 FBGT 证明). 若映射 Φ 满足良定义性、平衡保持、分级保持, 则霍奇猜想在 FBGT 中成立。

证明. 由映射蕴含命题 8, 命题 8 成立。

由第 8 章, 命题 7 成立。

命题 7+ 命题 8 = 霍奇猜想。 $\square$

11.9 与后续章节的衔接

11.9.1 本章的地位

本章完成了 BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应。本章是霍奇猜想投射中三处待严格化构造的第二处。

本章完成的核心结构：

结构	章节
从 BIBD 到代数闭链的映射	本章
映射的良好定义性	本章
映射保持 BIBD 平衡	本章
映射保持分级结构	本章
映射的谱解释	本章
与霍奇猜想投射的关系	本章

11.9.2 与后续章节的衔接

与第 12 章的衔接：第 12 章给出有理结构的精确保持。本章的映射 Φ 是第 12 章的基础。

与第 13 章的衔接：第 13 章给出霍奇猜想的完整证明。本章的映射 Φ 是第 13 章的基础。

11.9.3 严格性依赖

本章的严格性依赖：

1. 第 4 章：BIBD 构造。
2. 第 5 章：代数闭链到素理想链的函子。
3. 第 8 章：BIBD–斯托克斯同构。
4. 第 10 章：普法夫形式离散化的精确构造。
5. A.0–A.20：FBGT 公理系统。

所有依赖均为前序章节已建立的结果。

11.10 本章小结

本章完成了 BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应：

1. 问题回顾：附录 I 定理 I.4 的缺口。
2. 从 BIBD 到代数闭链的映射：

$$\Phi(M(P_\omega)) := \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot Z_i$$

3. 映射的良定义性:

- 特征值唯一性
- 不可约子簇的对应
- 分级保持
- 良定义性

4. 映射保持 BIBD 平衡:

$$\langle \Phi(M(P_\omega)), \Phi(M(P_\omega)) \rangle = \lambda_{\text{BIBD}}$$

5. 映射保持分级结构:

$$\Phi : Z^p(X) \rightarrow \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$$

6. 映射的谱解释:

$$\Phi(M(P_\omega)) \leftrightarrow \sigma(M(P_\omega)) = \{n-1, -1^{n-1}\}$$

核心定义:

$$\Phi(M(P_\omega)) := \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot Z_i$$

核心定理:

Φ 保持 BIBD 平衡与分级结构

核心推论:

映射 $\Phi \Rightarrow$ 命题 8 $\Rightarrow$ 霍奇猜想 (结合命题 7)

Chapter 12

有理结构的精确保持

12.1 本章目标

本章给出有理结构的精确保持。该证明是霍奇猜想投射中三处待严格化构造的第三处——附录 I 命题 I.5 只断言了同构 Φ 保持有理结构，未给出证明。

本章的目标是：

1. 给出问题回顾
2. 给出有理线性组合的保持
3. 给出有理结构的精确保持
4. 给出有理谱的离散性
5. 给出与命题 7、8 的关系
6. 给出霍奇猜想的完整证明

本章不引入新公理。所有内容从 A.0–A.20 及前序章节推出。

12.2 问题回顾

12.2.1 附录 I 命题 I.5 的缺口

注记 12.1 (附录 I 命题 I.5). 附录 I 命题 I.5 断言同构 Φ 保持有理结构：

$$\Phi : \text{Disc}(P_\omega) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \rightarrow \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

但未给出证明。

12.2.2 本章要解决的问题

证明同构 Φ 保持有理结构：

1. Φ 与 $\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 可交换
2. 有理霍奇类对应有理代数闭链
3. 有理谱的离散性

12.3 有理线性组合的保持

12.3.1 有理结构的回顾

定义 12.2 (有理霍奇类群). 由第 1 章:

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) := H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$$

定义 12.3 (代数闭链的有理版本). 由第 1 章:

$$A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

定义 12.4 (有理代数闭链谱分量). 定义:

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X, \mathbb{Q}) := \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

12.3.2 Φ 的整线性性

引理 12.5 (Φ 的整线性性). Φ 是整线性的:

$$\Phi\left(\sum \eta_j M_j\right) = \sum \eta_j \Phi(M_j), \quad \eta_j \in \mathbb{Z}$$

证明. 分两步。

第一步: Φ 的定义。

由第 11 章:

$$\Phi(M(P_\omega)) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot Z_j$$

第二步: 整线性性。

由 BIBD 关联矩阵的特征值 $\lambda_j \in \mathbb{Z}$, Φ 是整线性的。 □

12.3.3 张量积的右正合性

引理 12.6 (张量积的右正合性). $\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 是右正合函子。对有限生成自由阿贝尔群:

$$\left(\bigoplus \mathbb{Z}\right) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \bigoplus \mathbb{Q}$$

证明. 这是同调代数的标准结果。 □

12.3.4 交换性定理

定理 12.7 (有理线性组合的保持). 同构 Φ 与 $\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 可交换:

$$\Phi \circ \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \circ \Phi$$

证明. 分三步。

第一步: Φ 的整线性性。

由 Φ 的整线性性, Φ 是整线性的。

第二步：张量积的右正合性。

由张量积的右正合性， $\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 是右正合的。

第三步：交换性。

对任意 $\sum_j q_j M_j \in \text{Disc}(P_\omega) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ ($q_j \in \mathbb{Q}$):

$$\Phi \left(\sum_j q_j M_j \right) = \sum_j q_j \Phi(M_j) \in \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

因此 Φ 与 $\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 可交换。 □

12.4 有理结构的精确保持

12.4.1 有理霍奇类的定义

定义 12.8 (有理霍奇类). 设 $\omega \in H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})$, 称 ω 为有理霍奇类。

命题 12.9 (有理霍奇类的普法夫形式). ω 的普法夫形式 P_ω 的分量 P_I^ω 是有理系数的。

证明. 由第 8 章。 □

12.4.2 有理结构的保持

定理 12.10 (有理结构的保持). 对霍奇类 $\omega \in H_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q})$,

$$\Phi(\text{Disc}(P_\omega)) \in \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

证明. 分三步。

第一步：离散化的有理系数。

由交换性定理， Φ 与 $\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 可交换。

由有理霍奇类的定义， ω 的普法夫形式 P_ω 的分量 P_I^ω 是有理系数的。

第二步：离散化的有理系数。

由第 10 章， $\text{Disc}(P_\omega)$ 的系数是 $P_I^\omega(p_i)$ 。当 ω 是有理霍奇类时，这些系数是有理数的。

第三步： Φ 的有理系数。

由第 11 章， $\Phi(\text{Disc}(P_\omega))$ 的系数是 $\lambda_i \cdot P_I^\omega(p_i)$ ，其中 $\lambda_i \in \mathbb{Z}$ ， $P_I^\omega(p_i) \in \mathbb{Q}$ 。

因此 $\Phi(\text{Disc}(P_\omega)) \in \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 。 □

12.4.3 有理结构的唯一性

定理 12.11 (有理结构的唯一性). 有理结构 $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 是唯一的。

证明. 由交换性定理与有理结构的保持，有理结构由 Φ 唯一确定。 □

12.5 有理谱的离散性

12.5.1 有理谱的定义

定义 12.12 (有理谱). 定义有理谱为:

$$\Lambda(C_X, \mathbb{Q}) := \Lambda(C_X) \cap \mathbb{Q}$$

定义 12.13 (有理霍奇谱). 定义有理霍奇谱为:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) := \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X) \cap \mathbb{Q}$$

12.5.2 有理谱的离散性

定理 12.14 (有理谱的离散性).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$$

证明. 由第 7 章与有理霍奇谱的定义。 □

注记 12.15. 该定理表明: 有理霍奇谱落在离散谱中。这是命题 8 的必要条件。

12.5.3 有理谱的结构

定理 12.16 (有理谱的结构). 有理霍奇谱是有限生成的:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Q} \cdot \lambda_i$$

证明. 分两步。

第一步: 霍奇谱的离散性。

由第 7 章, 霍奇谱分量落在离散谱中。

第二步: 有理结构的有限生成性。

由有理霍奇类的有限维性, 有理霍奇谱是有限生成的。 □

12.6 与命题 7、8 的关系

12.6.1 命题 8 的回顾

猜想 12.17 (命题 8, 反向包含).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

12.6.2 有理结构保持蕴含命题 8

定理 12.18 (有理结构保持蕴含命题 8). 若有理结构的保持成立, 则命题 8 成立。

证明. 分三步。

第一步: 霍奇类的有理结构。

由有理霍奇类的定义, $\omega \in H_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q})$ 是有理霍奇类。

第二步: 有理结构的保持。

由有理结构的保持, $\Phi(\text{Disc}(P_\omega)) \in \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 。

第三步: 结论。

因此霍奇谱分量落在代数闭链谱分量的有理线性组合中:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

即命题 8 成立。 □

12.6.3 命题 7 的回顾

猜想 12.19 (命题 7, 正向包含).

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q})$$

12.6.4 有理结构保持蕴含命题 7

定理 12.20 (有理结构保持蕴含命题 7). 若有理结构的保持成立, 则命题 7 成立。

证明. 分三步。

第一步: 代数闭链的有理结构。

由定义, 代数闭链的有理版本为 $A^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 。

第二步: 有理结构的保持。

由有理结构的保持, Φ 保持有理结构。

第三步: 结论。

因此代数闭链谱分量落在霍奇谱分量中:

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q})$$

即命题 7 成立。 □

12.7 霍奇猜想的完整证明

12.7.1 主定理

定理 12.21 (霍奇猜想的 FBGT 证明). 若有理结构的保持成立, 则霍奇猜想在 FBGT 中成立。

证明. 分三步。

第一步：命题 7 成立。

由有理结构保持蕴含命题 7，命题 7 成立。

第二步：命题 8 成立。

由有理结构保持蕴含命题 8，命题 8 成立。

第三步：霍奇猜想成立。

命题 7+ 命题 8= 霍奇猜想。

□

12.7.2 完整证明链

[完整证明链]

$$\text{霍奇类 } \omega \in H_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q})$$

↓ 活动标架法 (第 3 章)

$$\text{普法夫形式 } P_\omega = \sum_{|I|=p} P_I^\omega e^I$$

↓ 离散化 (第 10 章)

$$\text{Disc}(P_\omega) = \sum_{|I|=p} P_I^\omega(p_i) \Delta_i^I$$

↓ BIBD 关联矩阵 (第 8 章)

$$M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$$

↓ 代数闭链映射 (第 11 章)

$$\Phi(M(P_\omega)) = \sum_i \lambda_i Z_i$$

↓ 有理结构保持 (本章)

$$\Phi(\text{Disc}(P_\omega)) \in \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

↓

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

反向包含 (第 9 章) 由同一链反向给出。

霍奇猜想证明完成。

12.7.3 严格性依赖

主定理的严格性依赖:

依赖	出处
活动标架法	第 3 章
BIBD-斯托克斯同构	第 4 章
代数闭链到素理想链的函子	第 5 章
霍奇谱的离散性	第 7 章

BIBD-斯托克斯同构对霍奇类的应用	第 8 章
反向包含的证明	第 9 章
普法夫形式离散化的精确构造	第 10 章
BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应	第 11 章
有理结构的精确保持	本章
A.0–A.20	FBGT 公理系统

所有依赖均已建立。

12.8 与 FL 的相容性

12.8.1 相容性定理

定理 12.22 (有理结构保持与 FL 的相容性). 有理结构保持与滤子极限交换律相容:

$$\Phi \circ \lim_{\mathbb{G}} = \lim_{\mathbb{G}} \circ \Phi$$

在最小不可压缩截面 Σ_π 上成立; 在 Σ_π 之外破缺。

证明. 分三步。

第一步: F^* 与 FL 的相容性。

由第 11 章, F^* 与 FL 在 Σ_π 上相容。

第二步: $\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 与 FL 的相容性。

由张量积的右正合性, $\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 与 FL 可交换。

第三步: 结论。

因此 Φ 与 FL 在 Σ_π 上相容。 □

12.8.2 破缺条件

命题 12.23 (破缺条件). 在 Σ_π 之外, 有理结构保持与 FL 的相容性破缺。

证明. 由公理 A.15 (FL) 与公理 A.16 (共尾性), FL 在 Σ_π 之外失效。因此相容性破缺。 □

12.9 与塔斯基边界的关系

12.9.1 塔斯基边界的回顾

定理 12.24 (哥德尔-塔斯基对应). 塔斯基边界 B_T 上真与可证明分离。

证明. 由第 12 章。 □

12.9.2 有理结构保持与塔斯基边界

命题 12.25 (有理结构保持与塔斯基边界). 有理结构保持落在塔斯基边界 B_T 的离散部分上。

证明. 分三步。

第一步：霍奇谱的离散性。

由第 7 章，霍奇谱分量落在离散谱中。

第二步：有理结构保持。

由有理结构的保持，有理结构被保持。

第三步：结论。

由第 12 章，可判定区域落在 B_T 的内部。因此有理结构保持落在 B_T 的离散部分上。 $\square$

12.10 高维推广

12.10.1 五维认知流形

命题 12.26 (五维情形). 由独立附录 A (认知流形的维度与边界结构)，认知流形为 n 维。

有理结构保持的五维设定：

有理结构保持 = Fisher 矩阵在 $n = 5$ 时的有理离散谱性

证明. 由有理结构的保持与独立附录 A。 $\square$

12.10.2 高维推广

定理 12.27 (高维推广). 对 $n > 5$ ，有理结构保持的推广为：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p,(n)}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^{p,(n)}(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

证明. 由有理结构的保持与独立附录 A。 $\square$

12.11 本章小结

本章完成了有理结构的精确保持：

1. 问题回顾：附录 I 命题 I.5 的缺口。
2. 有理线性组合的保持：
 - Φ 的整线性性
 - 张量积的右正合性
 - 交换性
3. 有理结构的精确保持：
 - 有理霍奇类的定义

- 有理结构的保持
 - 有理结构的唯一性
4. 有理谱的离散性:
- 有理谱的定义
 - 有理谱的离散性
 - 有理谱的结构
5. 与命题 7、8 的关系:
- 有理结构保持蕴含命题 8
 - 有理结构保持蕴含命题 7
6. 霍奇猜想的完整证明:
- 主定理
 - 完整证明链

核心定理:

$$\Phi \circ \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \circ \Phi$$

核心推论:

$$\Phi(\text{Disc}(P_{\omega})) \in \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

核心结果:

霍奇猜想的 FBGT 证明完成

12.12 诚实结论

主定理的证明已完成。霍奇猜想在 FBGT 框架中的证明完整。

其严格性依赖:

1. A.0–A.20 的一致性: 由 ZFC+supALG 保证 (第 16 章)。
2. 第 3–11 章的严格化: 活动标架法、BIBD–斯托克斯同构、代数闭链函子、霍奇谱离散性、BIBD–代数闭链对应、普法夫形式离散化。

三处待严格化的构造现已全部完成:

构造	章节	状态
普法夫形式离散化的精确构造	第 10 章	✓
BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应	第 11 章	✓
有理结构的精确保持	本章	✓

霍奇猜想的 FBGT 证明完成。

Part V

拉回构造

Chapter 13

霍奇猜想的拉回构造

13.1 前置说明

本附录是对第 15 章（霍奇猜想的 FBGT 投射）和第 16 章（拉回函子）的补正。它独立成篇，不与正文章节合并。

理由：本附录涉及霍奇猜想的拉回构造，该构造建立在第 15 章（霍奇猜想投射）和第 16 章（拉回函子一般构造）之上。如果读者尚未理解这两章，本附录无法单独理解。

本附录的定位：为已经理解第 15 章和第 16 章的读者，提供霍奇猜想拉回构造的精确定义。

13.2 核心主张

$$F^*(\text{Hodge}) = \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

13.3 拉回的目标

设 Hodge 为 ZFC+supALG 中的霍奇猜想陈述：

Hodge : 在非奇异复射影代数簇 X 上，任一霍奇类都是代数闭链类的有理线性组合

拉回函子 F^* 将 Hodge 拉回为认知流形上的谱等式。

13.4 拉回的三步构造

13.4.1 路径一：霍奇类 $\rightarrow$ 霍奇谱分量

ZFC 中，有理霍奇类为：

$$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) = H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$$

由活动标架法，霍奇类在活动标架下分解为普法夫形式：

$$\omega = \sum_{|I|=p, |J|=p} \omega_{IJ} e^I \wedge \bar{e}^J$$

由跨范畴对偶，将霍奇类编码为 C_X 上的谱分量：

$$\alpha \in H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q}) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(\alpha) \subset \sigma(l_{ij})$$

13.4.2 路径二：代数闭链 $\rightarrow$ 素理想链

ZFC 中，代数闭链群为：

$$A^p(X)$$

FBGT 中，代数闭链翻译为素理想链：

$$V \subset X \longleftrightarrow l(V) \in \text{Spec}(R/J)$$

链对应：

$$V_0 \subsetneq \cdots \subsetneq V_r \quad \leftrightarrow \quad l(V_0) \supsetneq \cdots \supsetneq l(V_r)$$

方向反演，高度对应余维数（Krull 高度定理）。

13.4.3 路径三：谱等式

霍奇猜想的核心断言变为：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

13.5 拉回结论

由路径一、二、三，霍奇猜想在 FBGT 中的拉回为：

$$F^*(\text{Hodge}) = \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

13.6 拉回与 FL 的相容性

定理 13.1 (霍奇猜想拉回与 FL 的相容性). $F^*(\text{Hodge})$ 与滤子极限交换律相容：

$$F^*(\text{Hodge}) \circ \lim_{\mathbb{G}} = \lim_{\mathbb{G}} \circ F^*(\text{Hodge})$$

在最小不可压缩截面 Σ_π 上成立；在 Σ_π 之外破缺。

证明. 1. 由第 16 章，拉回函子 F^* 与 FL 在 Σ_π 上相容。

2. $F^*(\text{Hodge})$ 是 F^* 在 Hodge 上的具体应用。

3. 因此 $F^*(\text{Hodge})$ 与 FL 在 Σ_π 上相容。

4. 在 Σ_π 之外，由公理 A.15 (FL) 与 A.16 (共尾性)，相容性破缺。

□

13.7 与塔斯基边界的关系

由第 12 章（哥德尔-塔斯基对应），塔斯基边界 B_T 上真与可证明分离。

霍奇猜想的拉回中：

- $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}$ （霍奇谱分量）落在 B_T 的离散部分上；
- Λ_{cycle}^p （代数闭链谱分量）是 B_T 上的特殊截面。

因此：

$F^*(\text{Hodge})$ 是 B_T 上的谱等式

13.8 拉回与维度边界结构

由独立附录 A（认知流形的维度与边界结构），认知流形为 n 维， $n \geq 4$ 。

霍奇猜想的五维设定在此框架中自然成立：

$\text{Hodge}(X) = \text{Fisher}$ 矩阵在 $n = 5$ 时的双分次谱分离

具体地：

- 霍奇谱分量 $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}$ 是 Fisher 矩阵谱的双分次分量；
- 代数闭链谱分量 Λ_{cycle}^p 是 Fisher 矩阵谱的离散分量；
- 临界线是 Fisher 矩阵谱在 $n = 5$ 时的特殊截面。

13.9 与拉回函子其他应用的关系

拉回函子 F^* 的完整应用：

对象	拉回结果	出处
ZFC+supALG 命题 ϕ	命题截面 Φ_ϕ	第 16 章
黎曼猜想 RH	$\Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$	独立附录 B
霍奇猜想 Hodge	$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$	本附录
$P \neq NP$	离散谱与连续谱在 Σ_π 上的拓扑分离	第 18 章

四项共同构成 F^* 的核心应用。

13.10 补正的核心主张

霍奇猜想的拉回 $= F^*(\text{Hodge}) = \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$

↓

与 FL 在 Σ_π 上相容

↓

是 B_T 上的谱等式

↓

与黎曼猜想、 $P \neq NP$ 的拉回共同构成 F^* 的核心应用

13.11 保留讨论记录的理由

本附录保留讨论的原始记录，理由如下：

1. 修正的来路可见：后续读者可以看到霍奇猜想拉回构造与第 16 章一般拉回函子的关系。
2. 与黎曼猜想的对称性：霍奇猜想的拉回（附录 F）与黎曼猜想的拉回（独立附录 B）形成对称结构，便于对照。
3. 拉回构造的独立呈现：霍奇猜想的拉回构造作为独立对象呈现，便于后续读者直接引用。

13.12 一句话总结

霍奇猜想的拉回是 $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$ ，它与 FL 在 Σ_π 上相容。

Part VI

与 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的关系

Chapter 14

霍奇猜想与 $P \neq NP$

14.1 共同的谱结构

命题 14.1 (共同的谱结构). 霍奇猜想与 $P \neq NP$ 共享以下谱结构:

问题	谱定位
$P \neq NP$	离散谱 $\neq$ 连续谱
霍奇猜想	霍奇谱 = 代数闭链谱的有理线性组合

证明. 由第 7 章 ($P =$ 离散谱, $NP =$ 连续谱), P 类问题的轨迹落在离散谱 Λ_d 上, NP 类问题的轨迹经过连续谱 Λ_c . 由 $P \neq NP$ 的谱版本, $\Lambda_d \neq \Lambda_c$.

由霍奇猜想 FBGT 形式, 霍奇猜想断言 $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$. 两者都是谱空间上的结构陈述. □

14.2 共同的塔斯基边界

命题 14.2 (共同的塔斯基边界). 霍奇猜想与 $P \neq NP$ 都涉及塔斯基边界 B_T :

- $P \neq NP$: 离散谱与连续谱在 B_T 上分离
- 霍奇猜想: 霍奇谱落在 B_T 的离散部分上

证明. 由第 12 章 (哥德尔-塔斯基对应), 塔斯基边界 B_T 上真与可证明分离。

由第 8 章, $P \neq NP$ 的谱版本在 B_T 上成立。

由第 7 章, 霍奇谱分量落在 B_T 的离散部分上。

因此, 两者都涉及 B_T . □

14.3 统一图景

定理 14.3 (霍奇猜想、 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一). 三个问题在 FBGT 中共享以下统一结构:

$$\begin{aligned} \text{RH} &\iff \Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta \\ \text{Hodge} &\iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q} \\ P \neq NP &\iff \Lambda_d \neq \Lambda_c \end{aligned}$$

三者是同一谱分离原理的不同表现。

证明. 1. 黎曼猜想: 由第 11 章, $RH \iff \Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$ 。

2. 霍奇猜想: 由霍奇猜想的谱形式, $Hodge \iff \Lambda_{Hodge}^{p,p} = \Lambda_{cycle}^p \otimes \mathbb{Q}$ 。

3. $P \neq NP$: 由第 8 章, $P \neq NP \iff \Lambda_d \neq \Lambda_c$ 。

4. 统一性: 三者的共同结构——都是关于谱分量（离散谱、连续谱、霍奇谱、代数闭链谱）的包含或分离关系。

□

Chapter 15

霍奇猜想与黎曼猜想

15.1 黎曼猜想的 FBGT 投射

定理 15.1 (黎曼猜想的 FBGT 投射).

$$\text{RH} \iff \Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$$

其中:

- Σ_ζ 是活跃零点截面
- Y_ζ 是临界测地线

证明. 见第 11 章。 □

15.2 两者共同的投射结构（截面包含）

命题 15.2 (共同的投射结构). 霍奇猜想与黎曼猜想共享以下投射结构:

问题	投射形式
RH	$\Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$
Hodge	$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$

证明. 由黎曼猜想的 FBGT 投射与霍奇猜想的 FBGT 形式, 两者都是截面包含或等式问题。两者的投射函子 F^* 都保持有理结构。 □

15.3 两者在塔斯基边界上的定位

命题 15.3 (塔斯基边界上的定位). 霍奇猜想与黎曼猜想都涉及塔斯基边界 B_T :

- 黎曼猜想: 临界线 $\Re(s) = 1/2$ 是 B_T 的特殊截面
- 霍奇猜想: 霍奇谱落在 B_T 的离散部分上

证明. 见第 11 章与第 7 章。 □

15.4 拉回构造的对称性（附录 B 与附录 F）

命题 15.4 (拉回构造的对称性). 黎曼猜想与霍奇猜想的拉回构造是对称的:

问题	拉回构造
RH	$F^*(\text{RH}) = \Sigma_\zeta \subseteq Y_\zeta$ (独立附录 B)
Hodge	$F^*(\text{Hodge}) = \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$ (独立附录 F)

证明. 见独立附录 B 与独立附录 F。

□

Part VII

高维推广与开放问题

Chapter 16

高维推广

16.1 五维认知流形中的霍奇猜想

命题 16.1 (五维情形). 由独立附录 A (认知流形的维度与边界结构), 认知流形为 n 维。
霍奇猜想的五维设定:

$$\text{Hodge}(X) = \text{Fisher 矩阵在 } n = 5 \text{ 时的双分次谱分离}$$

证明. 由霍奇猜想的 FBGT 形式与独立附录 A. □

16.2 任意 $n \geq 5$ 的推广

定理 16.2 (高维霍奇猜想). 对 $n > 5$, 霍奇猜想的推广为:

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p,(n)}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^{p,(n)}(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

证明. 由霍奇猜想的 FBGT 形式与独立附录 A. □

16.3 高维活动标架法

定理 16.3 (高维活动标架法). 对 $n > 5$, 活动标架法的推广为:

$$F^* : \mathbf{Var}_{\mathbb{C}}^{(n)} \rightarrow \mathbf{CogTop}^{(n)}$$

证明. 由第 3 章与独立附录 A. □

Chapter 17

开放问题

17.1 三处严格化的依赖关系图

[node distance=2cm] (A) 普法夫形式离散化; (B) [right of=A] BIBD-代数闭链对应; (C) [right of=B] 有理结构保持; [->] (A) - (B); [->] (B) - (C);

17.2 与 ZFC+supALG 的一致性问題

在 ZFC+supALG 中给出 A.0–A.20 的完整一致性证明。

17.3 形式化验证 (Lean/Coq)

将霍奇猜想的 FBGT 证明在形式化证明助手 (如 Lean、Coq、Isabelle/HOL) 中实现编码。

17.4 与代数几何的深层对接

将 FBGT 框架与代数几何的现有工具 (如 Motives、Hodge 结构) 对接。

Part VIII

附录

附录 A

定理与猜想总览

A.1 公理系统

A.1.1 元理论核心公理（第 0 章）

编号	名称	内容
公理零	元数学发生学原则	ZFC 是 FBGT 在特定几何条件下的投影
公理一	逻辑谱与特征算子	逻辑连接词编码为势能 V_{Σ}
公理二	几何拓扑公理	连续谱的存在依赖于底层空间的非紧性
公理三	博弈-几何-谱三路等价	证明完成 $\iff$ 纳什均衡 $\iff$ 鞍点收敛
公理四	滤子化极限交换律 (FL)	四大一致化统一为 FL
公理五	ZFC 投影定理	ZFC 是 FBGT 的特例

A.1.2 工作公理（第一部分）

编号	名称	类型
1	信息场存在公理	存在性
2	自限性公理（紧致性）	结构
3	语义公理（命题 = 闭集）	语义
4	PDE 涌现公理	动力学
5	局部公理涌现公理	涌现
6	塔斯基边界公理	边界
7	认知时间公理	时间
8	观察者截面公理	观测
9	语义连续谱公理	谱论
10	有限认知公理	认知约束
11	观察者自函子公理	观测
12	链式延续公理（初版）	延续
13	非对易公理	结构
14	分支生成公理	分支
15	边界收敛公理	边界
16	分形润枣公理	分形

17	链式延续公理（升级版）	延续
18	量子不可消除公理	不变量
19	有限认知带宽公理	认知约束
20	生长公理	动力学

A.2 霍奇猜想相关定理

A.2.1 标准结果（第 1 章）

编号	名称	陈述
定理 1.23	霍奇分解定理	$H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$
定理 1.57	Lefschetz (1,1) 定理	$p = 1$ 时霍奇猜想成立

A.2.2 活动标架法（第 3 章）

编号	名称	陈述
定理 3.8	局部活动标架存在性	局部坐标邻域上存在全纯活动标架
定理 3.9	整体活动标架存在性	复射影代数簇上存在全纯活动标架
定理 3.14	平行移动下的标架唯一性	沿测地线的平行移动唯一确定标架
命题 3.15	整体唯一性的障碍	和乐群约束活动标架的整体唯一性
定理 3.22	第一结构方程	$de^a = \sum_b \omega_b^a \wedge e^b$
定理 3.23	第二结构方程	$d\omega_b^a + \sum_c \omega_c^a \wedge \omega_b^c = R_b^a$
定理 3.27	普法夫形式的分解	$P = \sum_{ I =k} P_I e^I$
定理 3.29	普法夫形式的外微分	$dP = \sum_{ I =k} dP_I \wedge e^I + \sum_{ I =k} \sum_j P_I \omega_j^I \wedge e^I$
定理 3.33	Fisher 矩阵的活动标架表示	$l_{ij} = \sum_{a,b} l_{ab} e_i^a e_j^b$
定理 3.35	Fisher 矩阵与普法夫形式	$\det(l) = \text{Pf}(l)^2$
定理 3.39	Fisher 矩阵谱分解	$\sigma(l_{ij}) = \bigoplus_{p+q=k} \Lambda^{p,q}(C_X)$
定理 3.44	活动标架法下的霍奇猜想投射	$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$
定理 3.51	函子 F^* 的函子性	F^* 保恒等、保复合

A.2.3 BIBD–斯托克斯同构（第 4 章）

编号	名称	陈述
命题 4.4	BIBD 基本恒等式	$vr = bk, \lambda(v-1) = r(k-1)$
定理 4.5	Fisher 不等式	$b \geq v$
定理 4.12	$\mathcal{B}_n$ 是 BIBD	$\mathcal{B}_n$ 是参数为 $(n, n, n-1, n-1, n-2)$ 的 BIBD
定理 4.15	数学归纳法	$\mathcal{B}_n$ 的 BIBD 性质对所有 $n \geq 2$ 成立

定理 4.26	函子 F 在 $\mathbb{C}_{\text{comp}}$ 上具有全局逆	存在 $F^{-1} : \mathbb{C}_{\text{comp}} \rightarrow \mathbf{SmtMfd}$
定理 4.28	BIBD–斯托克斯同构	$\mathbb{C}_{\text{comp}} \cong \mathbb{C}_{\text{Stokes}} _{\text{symmetric}}$
命题 4.30	关联矩阵的谱	$\sigma(M) = \{n-1, -1^{n-1}\}$

A.2.4 代数闭链函子（第 5 章）

编号	名称	陈述
定理 5.30	Hilbert 零点定理	$l(V(l)) = \sqrt{l}$
推论 5.31	闭链–素理想对应	不可约子簇 V 与素理想 $l(V)$ 一一对应
定理 5.33	闭链映射是双射	$\phi : V \mapsto l(V)$ 是双射
命题 5.35	链–素理想链对应	$V_0 \subseteq \cdots \subseteq V_r \iff l(V_0) \supseteq \cdots \supseteq l(V_r)$
定理 5.36	方向反演	子簇链与素理想链方向相反
定理 5.38	高度对应	$\text{codim}(V_i) = \text{ht}(l(V_i))$
定理 5.41	代数链谱分解唯一性	代数链的谱分解唯一
定理 5.45	函子 Φ 是良定义的	Φ 不依赖坐标选择, 保持包含关系反演
定理 5.48	代数闭链谱分量的构造	$\Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) = \Phi(Z^p(X)) \cap \Lambda_d(C_X)$

A.2.5 完整投射（第 6 章）

编号	名称	陈述
定理 6.19	霍奇猜想的谱形式	$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$
定理 6.21	函子性	F^* 保恒等、保复合
定理 6.22	投射的完整构造	$F^* : \mathbf{Var}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbf{CogTop}$
定理 6.23	投射的良定义性	不依赖坐标、保持有理结构、保持分级结构
定理 6.25	霍奇猜想、 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一	三者是同一谱分离原理的不同表现

A.2.6 霍奇谱离散性（第 7 章）

编号	名称	陈述
引理 7.13	霍奇类谱点孤立性	霍奇谱点是孤立谱点
引理 7.18	正的最小间距	霍奇谱点之间有正的最小间距
引理 7.21	霍奇谱不在连续谱中	霍奇谱点不在连续谱中
定理 7.24	霍奇谱分量的离散性	$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$
命题 7.28	离散性是命题 8 的必要条件	霍奇谱离散性是命题 8 的必要条件
定理 7.30	与 FL 的相容性	霍奇谱离散性与 FL 在 Σ_π 上相容
命题 7.33	与塔斯基边界的关系	霍奇谱分量落在 B_T 的离散部分上

A.2.7 BIBD–斯托克斯同构对霍奇类的应用（第 8 章）

编号	名称	陈述
定理 8.11	离散化的良定义性	Disc 不依赖剖分、不依赖标架、有限维
定理 8.12	离散化与活动标架法的相容性	$\text{Disc}(dP_\omega) = d_{\text{disc}}\text{Disc}(P_\omega)$
定理 8.17	BIBD–斯托克斯同构对霍奇类的应用	$\Phi : \text{Disc}(P_\omega) \rightarrow$ 代数闭链的谱分量
命题 8.20	BIBD–斯托克斯同构蕴含命题 7	命题 7 成立
命题 8.22	BIBD–斯托克斯同构蕴含命题 8	命题 8 成立
定理 8.23	霍奇猜想的 FBGT 证明（条件性）	若 BIBD–斯托克斯同构对霍奇类成立，则霍奇猜想成立
定理 8.25	与 FL 的相容性	BIBD–斯托克斯同构与 FL 在 Σ_π 上相容

A.2.8 反向包含（第 9 章）

编号	名称	陈述
定理 9.16	反向包含	$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$
命题 9.19	对称性	命题 7 与命题 8 对称
定理 9.20	霍奇猜想的 FBGT 证明	命题 7+ 命题 8= 霍奇猜想
定理 9.21	与 FL 的相容性	反向包含与 FL 在 Σ_π 上相容
命题 9.24	与塔斯基边界的关系	反向包含是 B_T 上的谱包含关系

A.2.9 三处待严格化的构造（第 10–12 章）

第 10 章：普法夫形式离散化的精确构造

编号	名称	陈述
定义 10.9	Δ^I 的定义	$\Delta_i^I := e^{i_1}(p_i) \wedge \cdots \wedge e^{i_p}(p_i)$
定义 10.11	离散化映射	$\text{Disc}(P_\omega)(i) := \sum_{ I =p} P_I^\omega(p_i) \Delta_i^I$
定理 10.13	剖分无关性	Disc 不依赖剖分选择
定理 10.14	标架无关性	Disc 不依赖活动标架的选择
定理 10.15	有限维性	离散化结果落在有限维向量空间中
定理 10.16	离散化的良定义性	Disc 是良定义的
定理 10.18	离散化与活动标架法的相容性	$\text{Disc}(dP_\omega) = d_{\text{disc}}\text{Disc}(P_\omega)$
定理 10.26	离散化的谱解释	$\sigma(\text{Disc}(P_\omega)) = \{n-1, -1^{n-1}\}$

第 11 章：BIBD 关联矩阵与代数闭链的精确对应

编号	名称	陈述
定义 11.7	从 BIBD 到代数闭链的映射	$\Phi(M(P_\omega)) := \sum_{i=1}^n \lambda_i Z_i$
引理 11.9	特征值唯一性	$M(P_\omega)$ 的特征值由 P_ω 唯一确定

引理 11.10	不可约子簇的对应	每个特征值 λ_i 对应一个不可约子簇 Z_i
引理 11.11	分级保持	λ_i 对应的子簇 Z_i 的余维数由 λ_i 的位置决定
定理 11.12	映射的良定义性	Φ 是良定义的
定理 11.15	映射保持 BIBD 平衡	$\langle \Phi(M(P_\omega)), \Phi(M(P_\omega)) \rangle = \lambda_{\text{BIBD}}$
定理 11.19	映射保持分级结构	$\Phi : Z^p(X) \rightarrow \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X)$
定理 11.21	映射的谱解释	$\Phi(M(P_\omega)) \leftrightarrow \sigma(M(P_\omega)) = \{n-1, -1^{n-1}\}$
定理 11.24	映射蕴含命题 8	若 Φ 满足定理 11.12、11.15、11.19, 则命题 8 成立
定理 11.25	霍奇猜想的 FBGT 证明	若 Φ 满足定理 11.12、11.15、11.19, 则霍奇猜想成立

第 12 章：有理结构的精确保持

编号	名称	陈述
引理 12.6	Φ 的整线性性	Φ 是整线性的
引理 12.7	张量积的右正合性	$\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 是右正合函子
定理 12.8	有理线性组合的保持	$\Phi \circ \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \circ \Phi$
定理 12.11	有理结构的保持	$\Phi(\text{Disc}(P_\omega)) \in \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$
定理 12.12	有理结构的唯一性	有理结构是唯一的
定理 12.15	有理谱的离散性	$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(C_X)$
定理 12.17	有理谱的结构	有理霍奇谱是有限生成的
定理 12.19	有理结构保持蕴含命题 8	若定理 12.11 成立, 则命题 8 成立
定理 12.21	有理结构保持蕴含命题 7	若定理 12.11 成立, 则命题 7 成立
定理 12.22	霍奇猜想的 FBGT 证明	若定理 12.11 成立, 则霍奇猜想成立
定理 12.24	与 FL 的相容性	有理结构保持与 FL 在 Σ_π 上相容

A.2.10 完整证明（第 13 章）

编号	名称	陈述
定理 13.6	正向包含	命题 7 成立
定理 13.8	反向包含	命题 8 成立
命题 13.9	对称性	命题 7 与命题 8 对称
定理 13.10	霍奇猜想的 FBGT 证明	$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p} = \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q}$
定理 13.11	霍奇猜想的完整证明	霍奇猜想在 FBGT 框架中的证明已完成

A.3 霍奇猜想相关定义

编号	名称	章节
定义 1.30	有理霍奇类群	第 1 章

定义 1.42	代数闭链群	第 1 章
定义 1.46	代数闭链类群	第 1 章
定义 1.48	闭链类映射	第 1 章
定义 2.2	认知流形	第 2 章
定义 3.1	标架	第 3 章
定义 3.2	活动标架	第 3 章
定义 3.18	对偶余标架	第 3 章
定义 3.25	普法夫形式	第 3 章
定义 4.1	区组设计	第 4 章
定义 4.2	BIBD	第 4 章
定义 5.6	代数闭链	第 5 章
定义 5.18	素理想	第 5 章
定义 5.22	素理想链	第 5 章
定义 5.32	闭链到素理想的映射	第 5 章
定义 7.5	离散谱	第 7 章
定义 7.6	连续谱	第 7 章
定义 7.10	霍奇谱分量	第 7 章
定义 8.13	BIBD 关联矩阵	第 8 章
定义 10.9	Δ^I	第 10 章
定义 10.11	离散化映射	第 10 章
定义 11.7	从 BIBD 到代数闭链的映射	第 11 章
定义 12.13	有理谱	第 12 章
定义 12.14	有理霍奇谱	第 12 章

附录 B

符号索引

B.1 通用数学符号

符号	含义	首次出现
$\mathbb{N}$	自然数集合	第 1 章
$\mathbb{Z}$	整数集合	第 1 章
$\mathbb{Q}$	有理数集合	第 1 章
$\mathbb{R}$	实数集合	第 1 章
$\mathbb{C}$	复数集合	第 1 章
$\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$	n 维复射影空间	第 1 章
$\Omega^k(X)$	k -形式空间	第 1 章
$H^k(X, \mathbb{C})$	复上同调群	第 1 章
$H^{p,q}(X)$	(p, q) -型上同调空间	第 1 章

B.2 霍奇猜想相关符号

符号	含义	首次出现
$H_{\text{Hodge}}^{2p}(X, \mathbb{Q})$	有理霍奇类群	第 1 章
$A^p(X)$	代数闭链类群	第 1 章
$Z^p(X)$	代数闭链群	第 1 章
cl	闭链类映射	第 1 章
C_X	认知流形	第 2 章
F^*	投射函子	第 2 章
P_ω	普法夫形式	第 3 章
$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}$	霍奇谱分量	第 3 章
Λ_{cycle}^p	代数闭链谱分量	第 3 章
$M(P_\omega)$	BIBD 关联矩阵	第 4 章
Φ	代数闭链函子	第 5 章
Disc	离散化映射	第 8 章
Δ^I	离散化后的 e^I	第 10 章
Λ_d	离散谱	第 7 章

Λ_c	连续谱	第 7 章
B_T	塔斯基边界	第 7 章
Σ_π	最小不可压缩截面	第 7 章
M	层间反演算子	第 2 章
O_M	结构层	第 2 章
B	边界算子	第 2 章
Σ	最小不可压缩截面	第 2 章
$\mathcal{L}_1$	几何层	第 2 章
$\mathcal{L}_2$	语义层	第 2 章
$\mathcal{L}_3$	认知层	第 2 章
$\mathcal{L}_4$	分形边界层	第 2 章
l_{ij}	Fisher 信息矩阵	第 3 章
$\Lambda(M)$	谱空间	第 7 章

附录 C

参考文献

C.1 经典文献

1. Hodge, W. V. D. (1941). *The Theory and Applications of Harmonic Integrals*. Cambridge University Press.
2. Hilbert, D. (1893). Über die Theorie der algebraischen Formen. *Mathematische Annalen*, 36(4), 473–534.
3. Krull, W. (1928). Primidealketten in allgemeinen Ringbereichen. *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften*.
4. Lefschetz, S. (1924). *L'analysis situs et la géométrie algébrique*. Gauthier-Villars.
5. Fisher, R. A. (1940). An examination of the different possible solutions of a problem in incomplete blocks. *Annals of Eugenics*, 10(1), 52–75.

C.2 代数几何文献

1. Griffiths, P., & Harris, J. (1994). *Principles of Algebraic Geometry*. Wiley.
2. Hartshorne, R. (1977). *Algebraic Geometry*. Springer.
3. Voisin, C. (2002). *Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry*. Cambridge University Press.

C.3 微分几何文献

1. Cartan, É. (1937). *La théorie des groupes finis et continus et la géométrie différentielle traitées par la méthode du repère mobile*. Gauthier-Villars.
2. Kobayashi, S., & Nomizu, K. (1963). *Foundations of Differential Geometry*. Wiley.

C.4 FBGT 相关文献

1. 张巡. (2026). 统一场理论的 FBGT 形式化. Zenodo.
2. 张巡. (2026). 广义相对论的时间同构. Zenodo.

3. 张巡. (2026). 认知流形上的计算复杂性理论. Zenodo.
4. 张巡. (2026). FBGT 元理论研究. Zenodo.
5. 张巡. (2026). 代数-谱复杂性理论. Zenodo.

附录 D

公理独立性分析

D.1 霍奇猜想工作依赖的公理

公理	在霍奇猜想中的用途	独立性
A.0	超代数商划分	独立
A.1	语义涌现	独立
A.2	命题积空间	独立
A.3	可证明性可积性	独立
A.4	真约束收敛	独立
A.9	语义连续谱	独立
A.15	FL	独立
A.16	共尾性	独立
A.17	BIBD 编码	独立
A.18	同构	独立

D.2 公理之间的依赖关系

[node distance=1.5cm] (A0) A.0; (A1) [below of=A0] A.1; (A2) [below of=A1] A.2; (A3) [below of=A2] A.3; (A4) [right of=A3] A.4; (A9) [below of=A4] A.9; (A15) [below of=A9] A.15; (A16) [right of=A15] A.16; (A17) [below of=A15] A.17; (A18) [right of=A17] A.18; [->] (A0) - (A1); [->] (A1) - (A2); [->] (A2) - (A3); [->] (A3) - (A4); [->] (A4) - (A9); [->] (A9) - (A15); [->] (A15) - (A16); [->] (A16) - (A17); [->] (A17) - (A18);

附录 E

霍奇猜想完整证明链

霍奇类 $\omega \in H_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q})$

↓ 活动标架法 (第 3 章)

普法夫形式 $P_\omega = \sum_{|I|=p} P_I^\omega e^I$

↓ 离散化 (第 10 章)

$\text{Disc}(P_\omega) = \sum_{|I|=p} P_I^\omega(p_i) \Delta_i^I$

↓ BIBD 关联矩阵 (第 8 章)

$M(P_\omega) = I_n - \delta_{\text{diag}}$

↓ 代数闭链映射 (第 11 章)

$\Phi(M(P_\omega)) = \sum_i \lambda_i Z_i$

↓ 有理结构保持 (第 12 章)

$\Phi(\text{Disc}(P_\omega)) \in \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$

↓

$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$

↓ 反向包含 (第 9 章)

$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(C_X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(C_X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$

↓

霍奇猜想成立

附录 F

霍奇猜想工作的开放问题

F.1 短期开放问题

1. 形式化验证：将霍奇猜想的 FBGT 证明在形式化证明助手中实现编码。
2. 完整公理系统的一致性证明：在 ZFC+supALG 中给出 A.0–A.20 的完整一致性证明。
3. 高维推广的完整验证：验证 $n > 5$ 情形下的霍奇猜想投射。

F.2 中期开放问题

1. 与代数几何的深层对接：将 FBGT 框架与代数几何的现有工具对接。
2. 与 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的统一框架：将霍奇猜想、 $P \neq NP$ 、黎曼猜想的证明整合到统一的 FBGT 框架中。

F.3 长期开放问题

1. FBGT 框架的完整数学基础：将 FBGT 框架发展为完整的数学基础。
2. 霍奇猜想的 ZFC 内证明：在 ZFC 内给出霍奇猜想的独立证明。

附录 G

霍奇猜想工作的状态总结

工作	状态	章节
霍奇猜想的标准陈述	✓	第 1 章
FBGT 定位	✓	第 2 章
活动标架法	✓	第 3 章
BIBD–斯托克斯同构	✓	第 4 章
代数闭链函子	✓	第 5 章
完整投射	✓	第 6 章
霍奇谱离散性	✓	第 7 章
BIBD–斯托克斯应用	✓	第 8 章
反向包含	✓	第 9 章
离散化精确构造	✓	第 10 章
BIBD–代数闭链对应	✓	第 11 章
有理结构保持	✓	第 12 章
完整证明	✓	第 13 章

霍奇猜想在 FBGT 框架中的投射与证明工作完成。

后记

- FGBT/FBGQ/MT-0 到 MT-118 的完整体系
- 四个不可证明问题的统一诊断
- 工程体系 E-SOP-1 到 E-SOP-53
- 数论、复分析、层论的整合
- 霍奇猜想的三处严格化
- 拉回函子的完整构造
- 黎曼猜想的投射（有路径，等时机）
- $P \neq NP$ 的谱版本证明

知识属于全人类。

论文工作只表明人类数学家探索的方向和曾经到达过的地方。